



有机化学

陈旭 副研究员

生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn

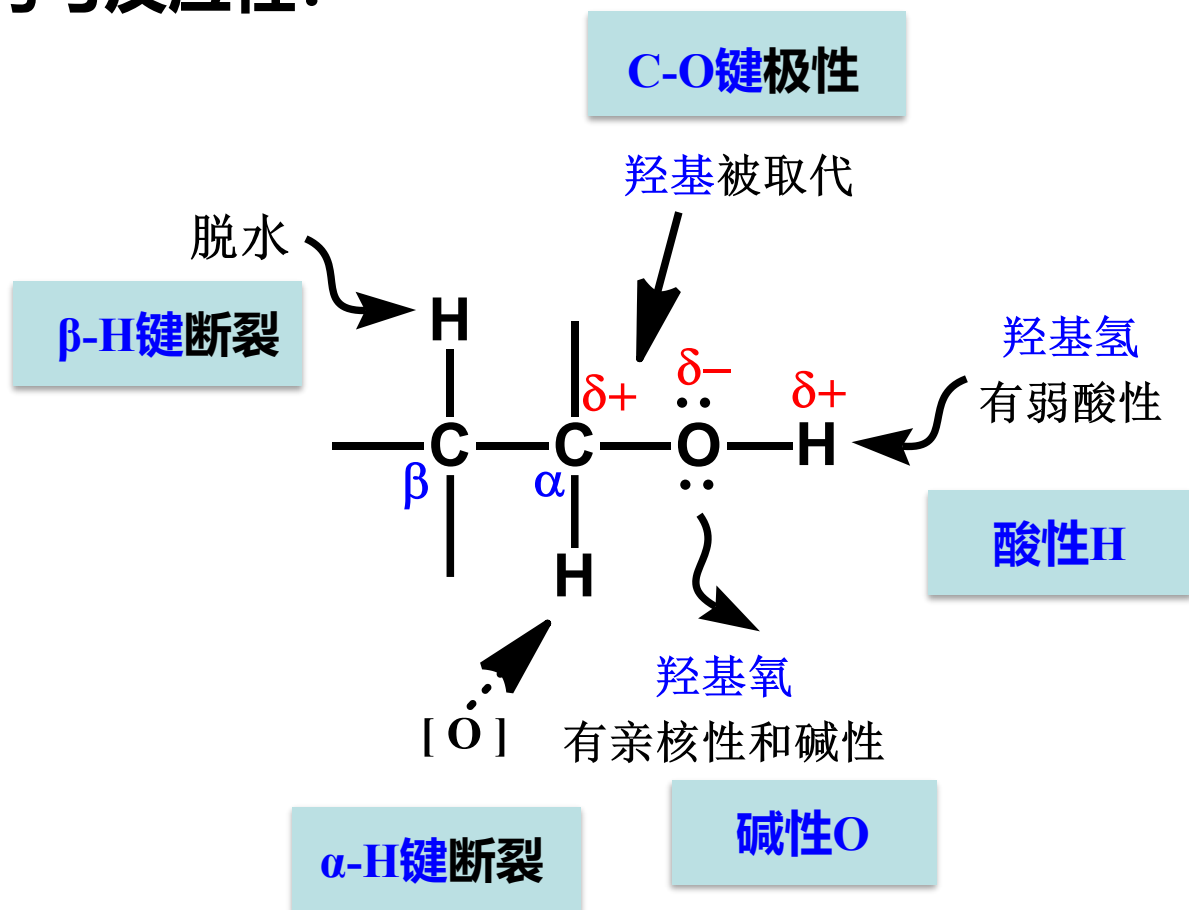


教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



结构与反应性:



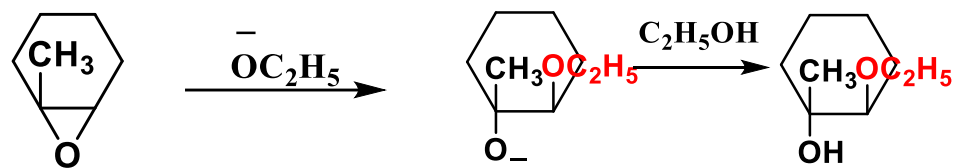
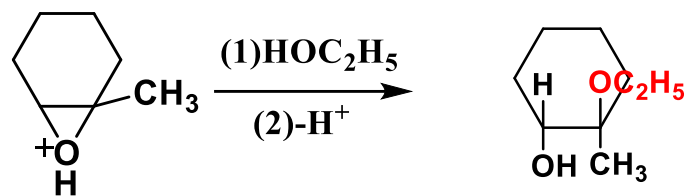
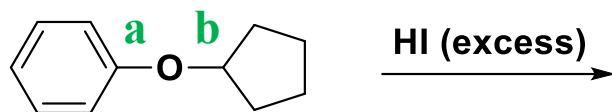


克莱森重排 (Claisen rearrangement)

PhOH

傅瑞斯 (Fries) 重排

柯尔柏-施密特 (Kolbe - Schmidt) 反应





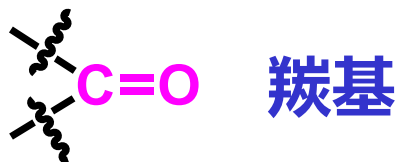
第八章 醛和酮

1. 醛和酮的分类与命名
2. 醛和酮的结构
3. 物理性质
4. 化学性质
5. 制备方法
6. α, β -不饱和醛酮的特性

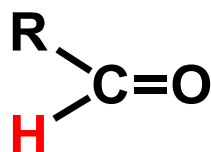


第八章 醛和酮

醛和酮的定义:

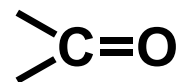
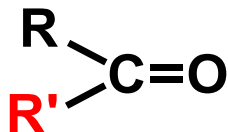


醛



醛基

酮



酮羰基

醛(Aldehydes): 羰基分别与一个烃基和一个氢相连的化合物

酮(Ketones): 羰基与两个烃基直接相连的化合物

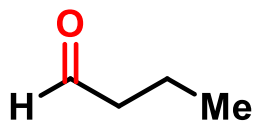


第八章 醛和酮

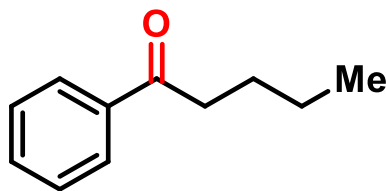
醛(Aldehydes): 羰基分别与一个烃基和一个氢相连的化合物

酮(Ketones): 羰基与两个烃基直接相连的化合物

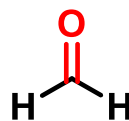
识别:



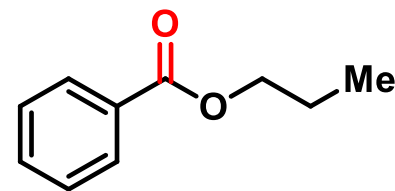
I



II



III



IV



第八章 醛和酮

醛和酮的命名

普通命名法

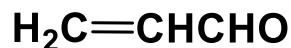
□ 简单醛（与醇的命名类似）

□ 脂肪醛：根据碳原子数和碳链取代情况称为某醛

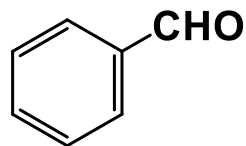
□ 芳香醛：将芳基作为取代基命名



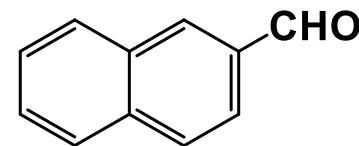
甲醛
Formaldehyde



丙烯醛
Acrylaldehyde



苯甲醛
Benzaldehyde



β -萘甲醛
 β -Naphthaldehyde



第八章 醛和酮

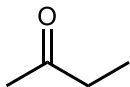
醛和酮的命名

普通命名法

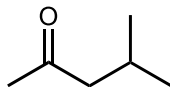
□ 简单酮

□ 脂肪酮：按羰基相连的两个烃基的名称来命名，然后加 “**某甲酮**”

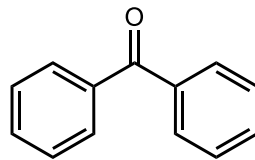
□ 芳香酮：酮的羰基与苯环连接时，则称为**某酰基苯**



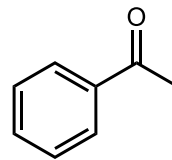
甲(基)乙(基)(甲)酮



甲(基)异丁(基)(甲)酮



二苯甲酮



乙酰苯(习惯称苯乙酮)



第八章 醛和酮

醛和酮的分类

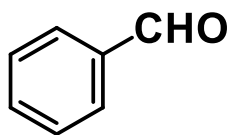
➤ 根据与羰基相连**烃基的结构**分类：**脂肪族醛(酮)、芳香族醛(酮)**

芳香醛酮：羰基直接与芳环相连

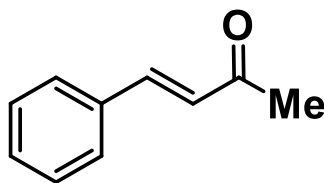
脂肪醛酮：根据烃基的饱和程度：**饱和醛酮、不饱和醛酮**

➤ 根据分子中所含羰基数目：**一元醛酮、多元醛酮**

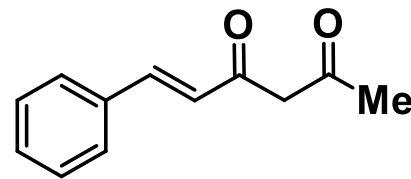
识别：



I



II



III

第八章 醛和酮



醛和酮的命名

系统(IUPAC)命名法

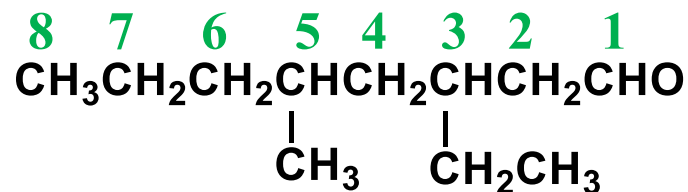
链状醛酮：

主链：选含羰基碳的最长碳链作主链

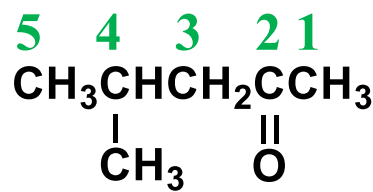
编号：从靠近**羰基**的一端开始编号

写出取代基名称、位次、个数，标出**羰基位次**

由于醛羰基总是在碳链一侧，不用表明其位次



3-乙基-5-甲基-辛醛



4-甲基戊-2-酮

甲基	methyl-
乙基	ethyl-
正丙基	propyl-
异丙基	isopropyl-
叔丁基	tert-butyl-
环某基	cyclo*-
苯基	phenyl-
氯	chloro-
溴	bromo-
碘	iodo-
羟基	hydroxy-
硝基	nitro-

第八章 醛和酮

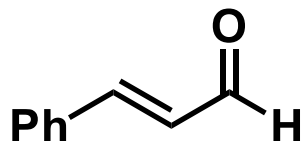


醛和酮的命名

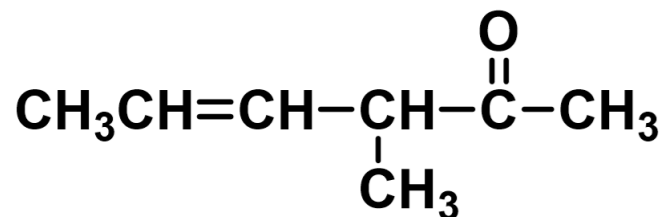
系统(IUPAC)命名法

不饱和醛、酮：

羰基的位次优先性较大，从靠近羰基一端给主链编号



(E)-3-苯基丙-2-烯醛
别名：肉桂醛



3-甲基-己-4-烯-2-酮

第八章 醛和酮



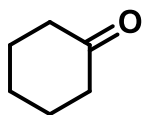
醛和酮的命名

系统(IUPAC)命名法

环状醛酮：

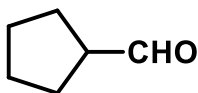
脂环酮：羰基碳在**环内**称环某酮

羰基在**环外**，将环作为取代基



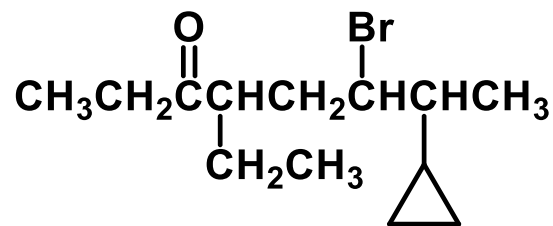
环己酮

Cyclohexanone



环戊基甲醛Cyclo

pentanecarboxaldehyde



6-溴-7-环丙基-4-乙基辛-3-酮

6-bromo-7-cyclopropyl-4-ethyloctan-3-one



第八章 醛和酮

醛和酮的命名

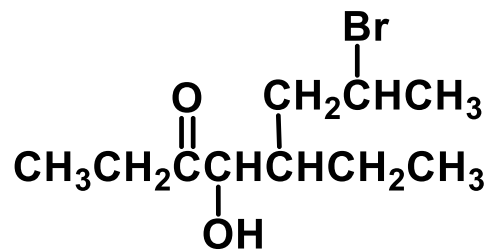
系统(IUPAC)命名法

✓ 含有多个官能团的醛酮

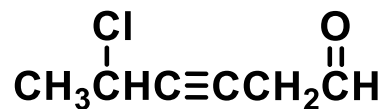
醛 > 酮 > 醇 > 烷 > 卤素, 硝基

✓ 当醛与烯/炔同时出现时, 母体命名为 烯醛或炔醛

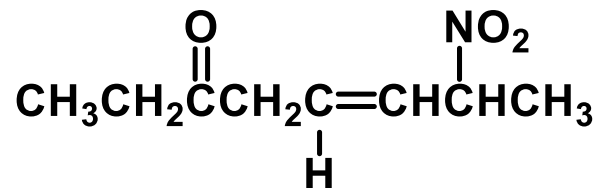
当酮与烯/炔同时出现时, 母体命名为 烯酮或炔酮, 并标明酮的位次



7-溴-5-乙基-4-羟基辛-3-酮



5-氯己-3-炔醛

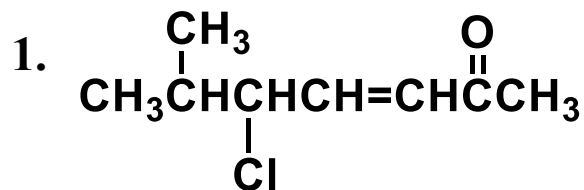


7-硝基-辛-5-烯-3-酮

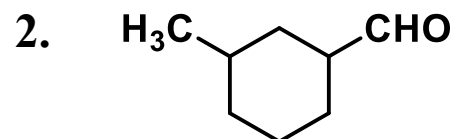


第八章 醛和酮

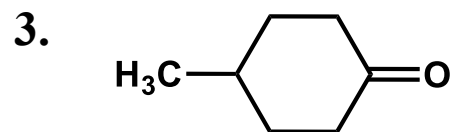
练习:



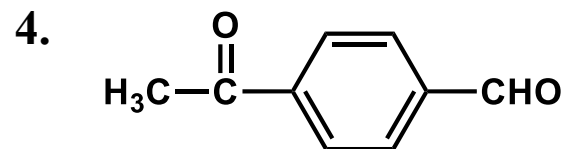
5-氯-6-甲基庚-3-烯-2-酮



3-甲基环己基甲醛



4-甲基环己酮



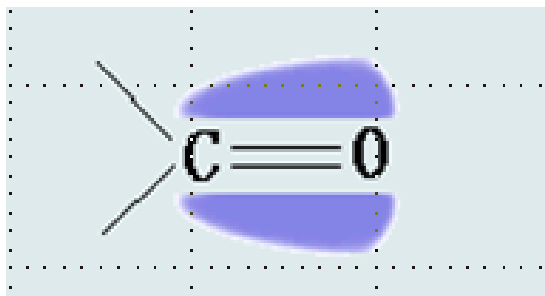
4-乙酰基苯甲醛



第八章 醛和酮

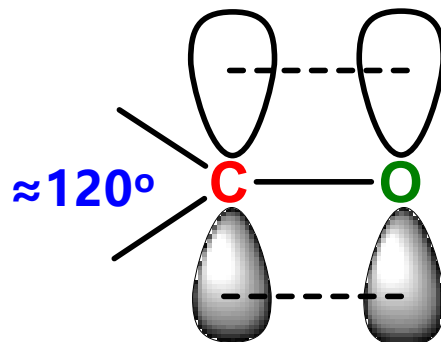
醛和酮的结构

1. 结构:



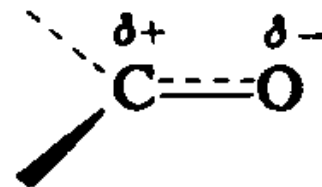
C=O原子的杂化方式?

sp^2 杂化



平面构型

共振结构



极性分子

- 羰基C原子: sp^2 杂化;
- 羰基O原子: sp^2 杂化;
- 羰基: C=O双键, 一个 σ 键, 一个 π 键, 平面结构;
- 羰基: 极性基团



醛和酮的物理性质

(1) 沸点：羰基有极性，是极性分子，但不能形成分子间氢键，因此沸点比醇低，比醚和烃高。

(2) 物理状态：甲醛为气体，12个C以下的脂肪醛酮为液体，其他多为固体。

(3) 溶解性：低级醛酮易溶于水，C原子数增加，水溶性减小，易溶于有机溶剂。

溶解性：低级醛酮能与水互溶： HCHO , CH_3CHO , CH_3CHCHO 为什么？

羰基与水分子形成氢键

溶解性的决定因素？

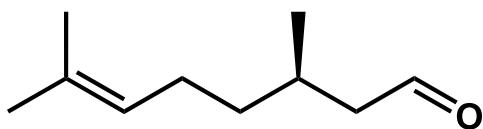
化合物与溶剂分子的作用力：

离子键 > 氢键 > 偶极作用力 > 瞬间偶极作用力（经验规律-相似相溶）

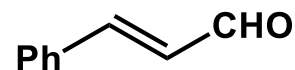


醛和酮的物理性质

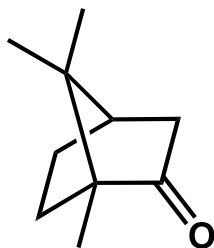
(4) 气味：低级醛酮具有刺激气味，中级醛酮花果香味，
8-13碳原子醛酮常用作香料。



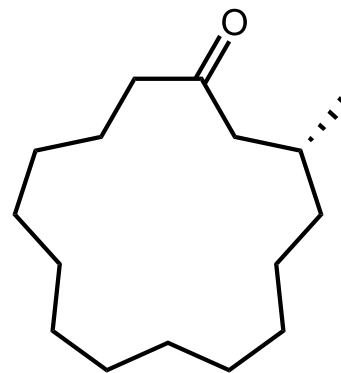
香茅醛



肉桂醛



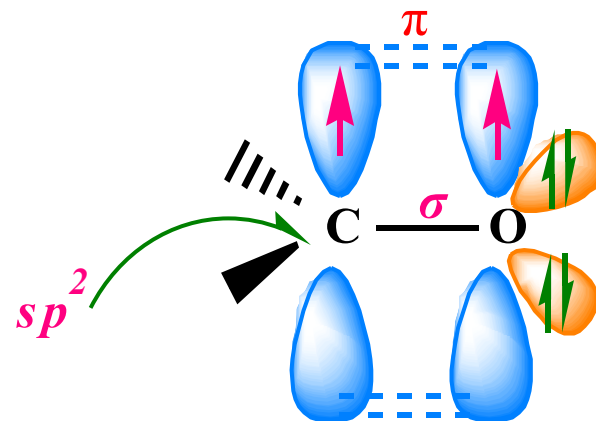
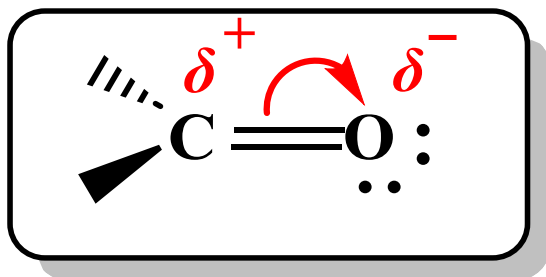
樟脑酮



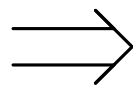
麝香酮



醛和酮的化学性质



结构



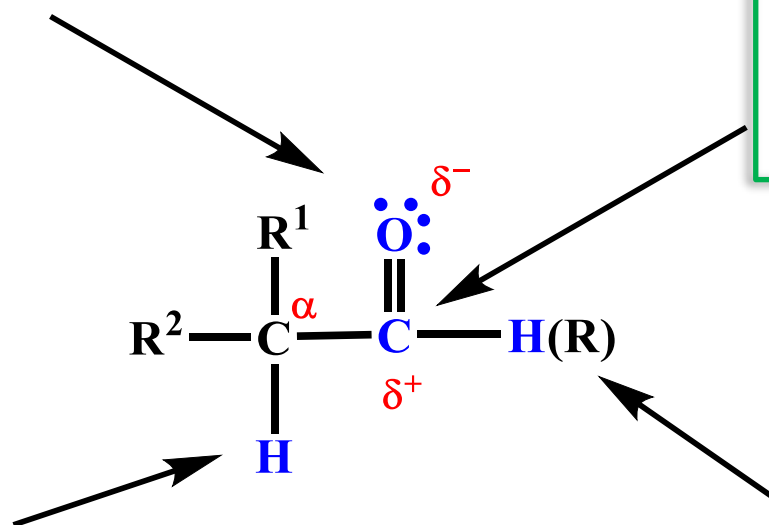
性质



醛和酮的化学性质

羰基氧带有负电性
有弱碱性
与酸结合

羰基碳带有正电性
亲电性
亲核加成
氢化还原



α -H有酸性
烯醇化
 α -卤代

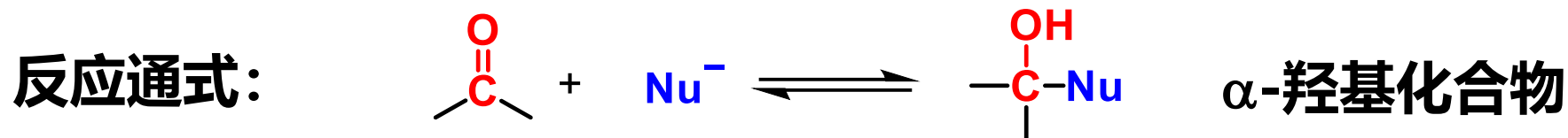
羟醛缩合反应

醛的氧化

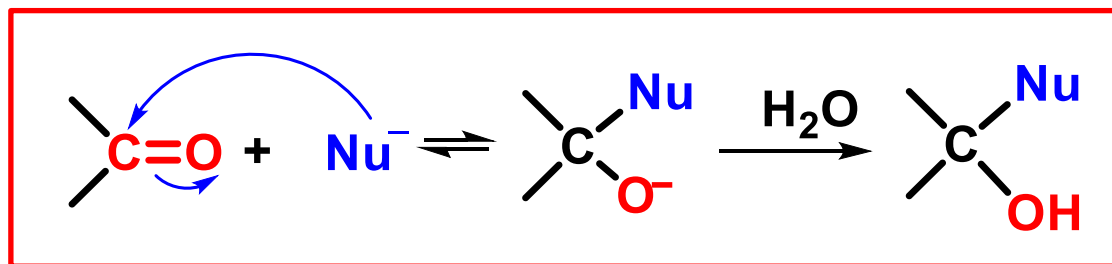


羰基的亲核加成反应

定义：**富电子试剂（亲核试剂）** 进攻缺电子的羰基碳所引起的加成反应叫**亲核加成反应**。



➤ 机理通式：



- ↓
1. 不同醛酮的活性差别
 2. 不同亲核试剂的亲核能力差别

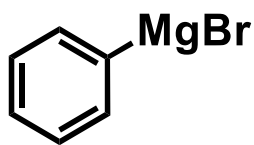
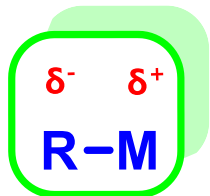


羰基的亲核加成反应

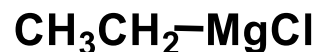
1. 与金属有机化合物的加成

有机金属化合物：

- ✓ **R-M**
- ✓ 强**极性**C-M键，**C带负电荷**，具有**强亲核性**；
- ✓ 常见有机金属化合物：**RMgX**、**炔基金属化合物**等。



苯基溴化镁



乙基氯化镁



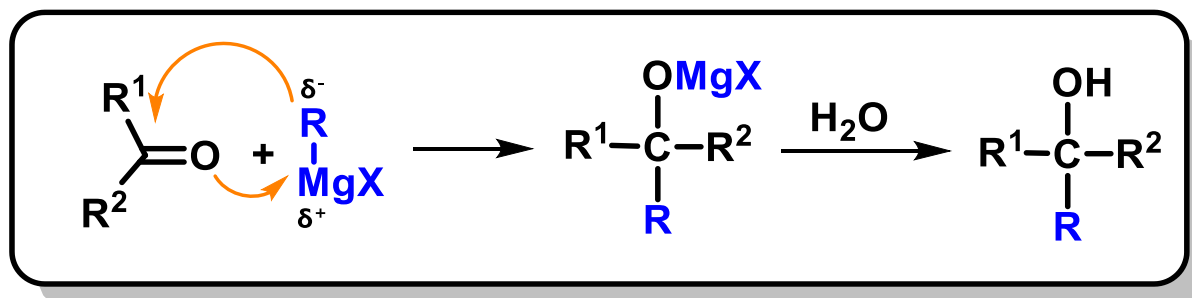
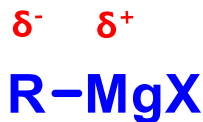
丙炔基钠



羰基的亲核加成反应

1. 与金属有机化合物的加成

(1) 与Grignard试剂的加成



甲醛
伯醇

其他醛
仲醇

酮
叔醇

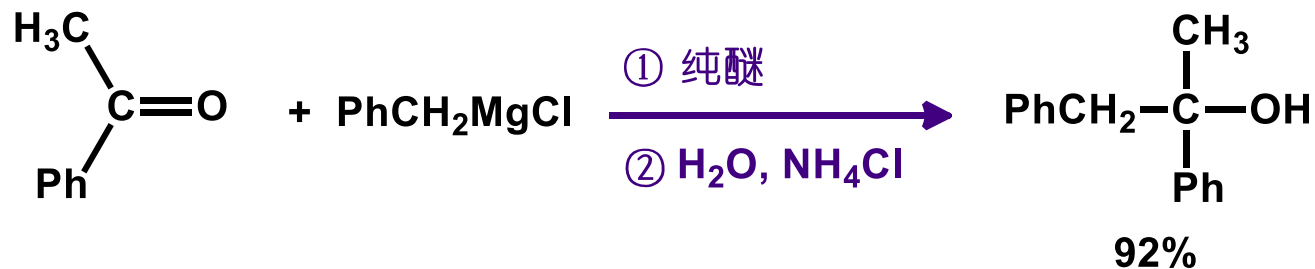
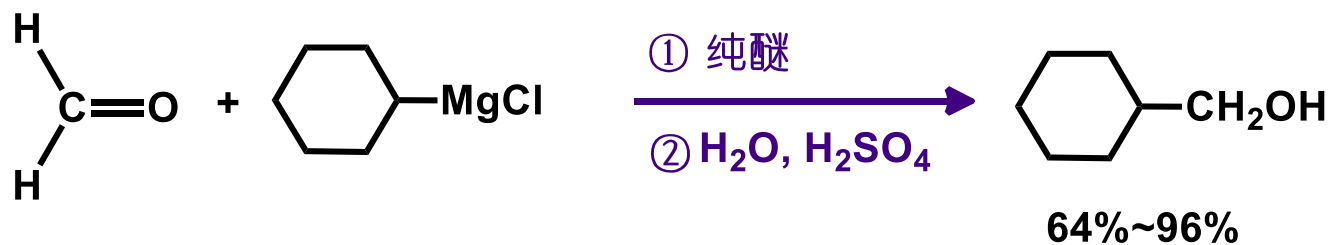
➤ 不同结构的醛酮与格氏试剂反应：制备不同结构的醇

注意：合成题中常常考察由醛酮和格氏试剂反应制备不同结构的醇！



羰基的亲核加成反应

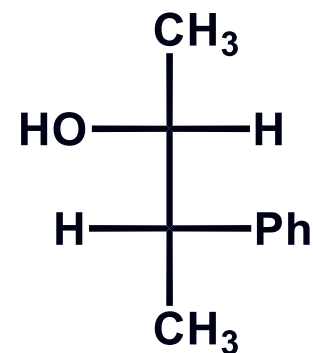
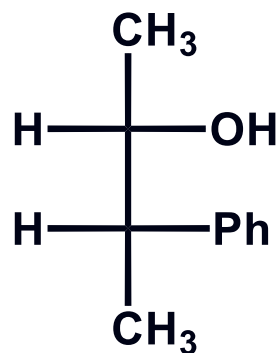
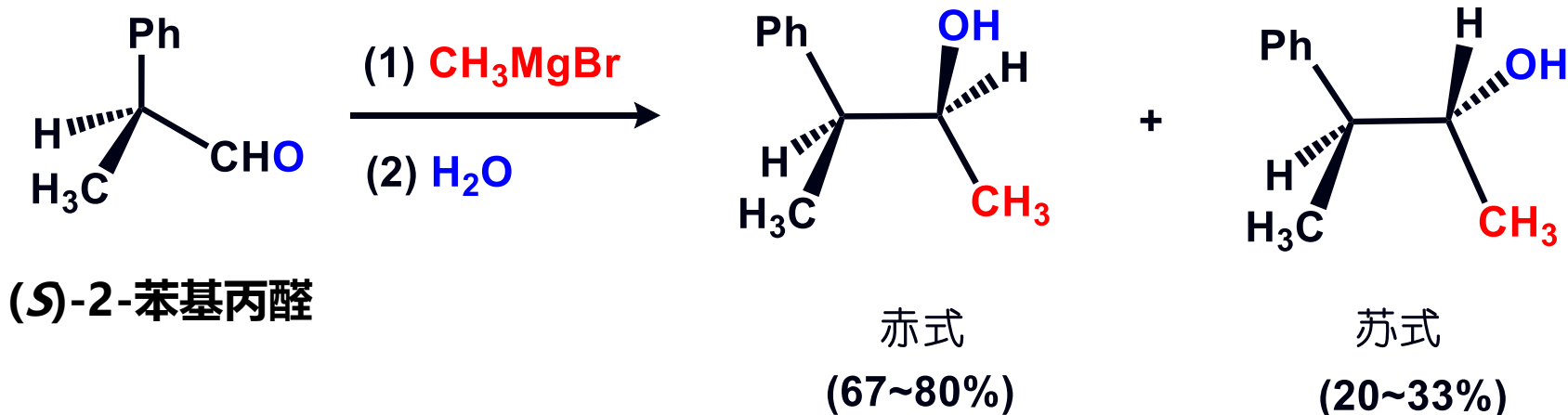
(1) 与Grignard试剂的加成——反应示例





羰基的亲核加成反应

(1) 与Grignard试剂的加成——反应中的立体化学

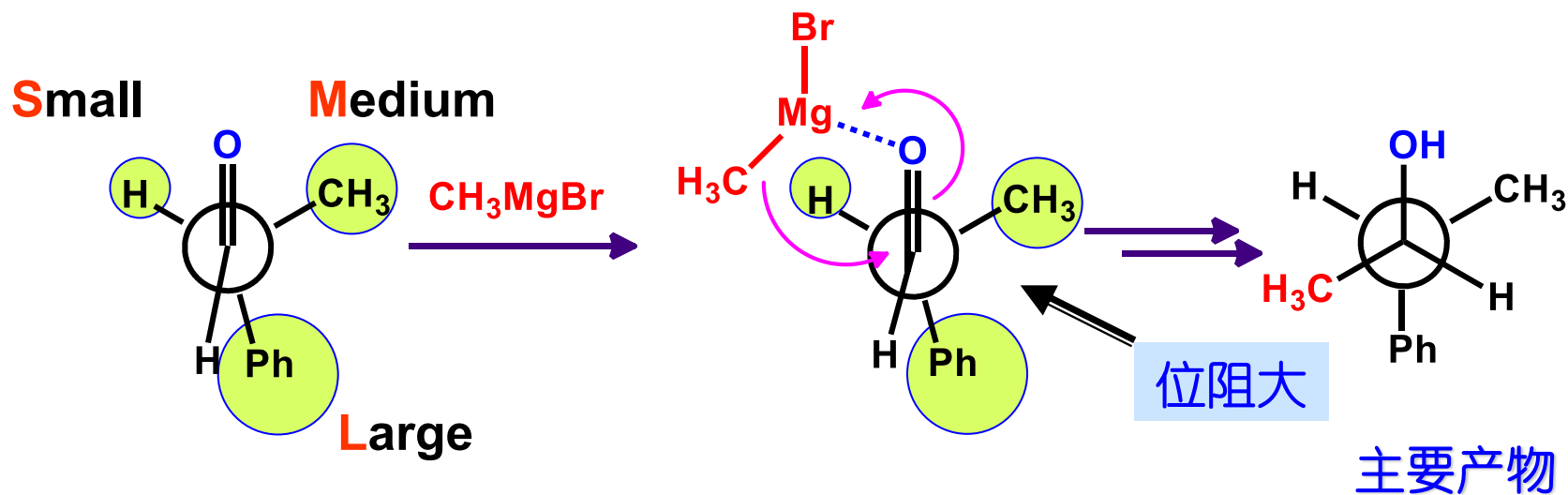
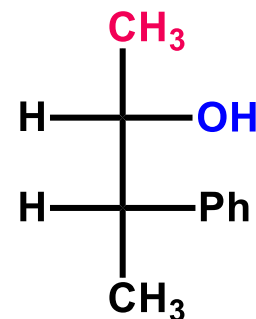




羰基的亲核加成反应

➤ (1) 与Grignard试剂的加成——Cram规则及解释

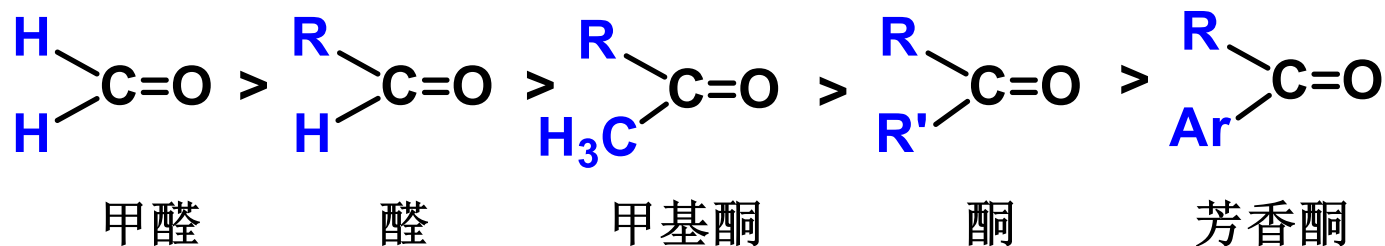
Cram规则：羰基应处于**M**和**S**两个基团中间，而亲核试剂应主要从立体障碍较小的一侧(**S-侧**)进攻羰基碳原子。





羰基的亲核加成反应

➤ 综合电子和空间效应，醛、酮加成反应活性顺序：

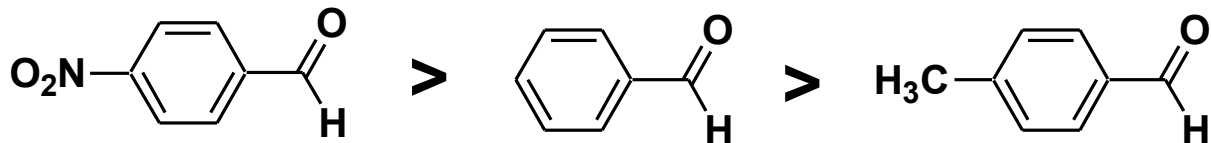


电子效应： 连接给电子基，降低羰基碳正电性，反应活性越差。

空间效应： 位阻越小，反应活性越高。

➤ 一般规律：醛 > 酮
脂肪醛（酮） > 芳香醛（酮）

根据电子效应，对于芳香醛、酮，芳环上的吸电子基团增大亲核活性，给电子基团降低活性

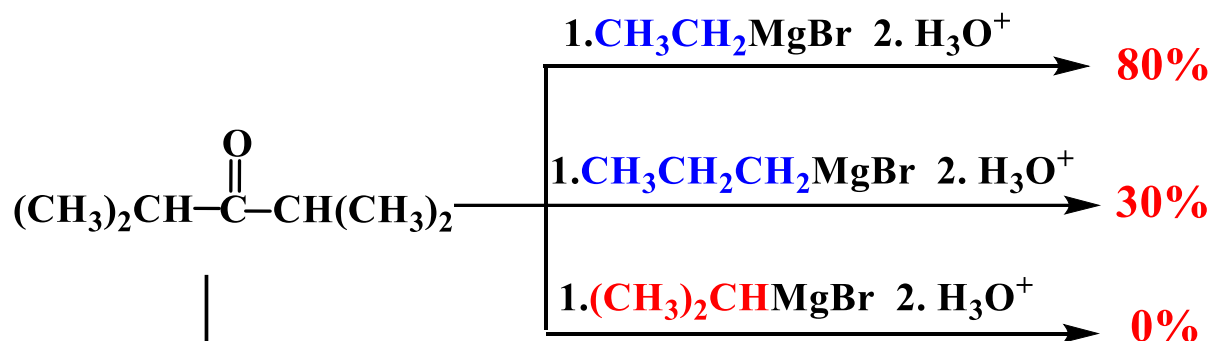




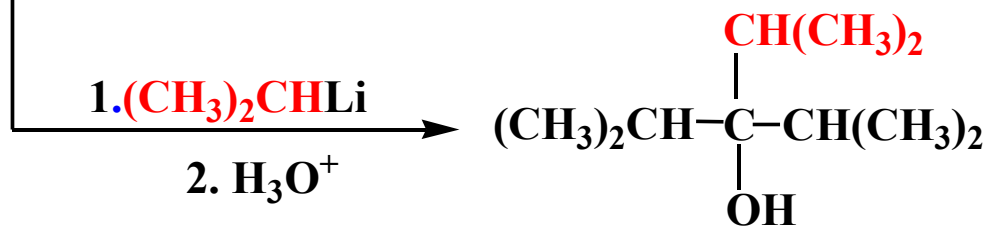
羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

大位阻的底物与格式试剂进行亲核加成，随着格式试剂位阻的增加收率下降。



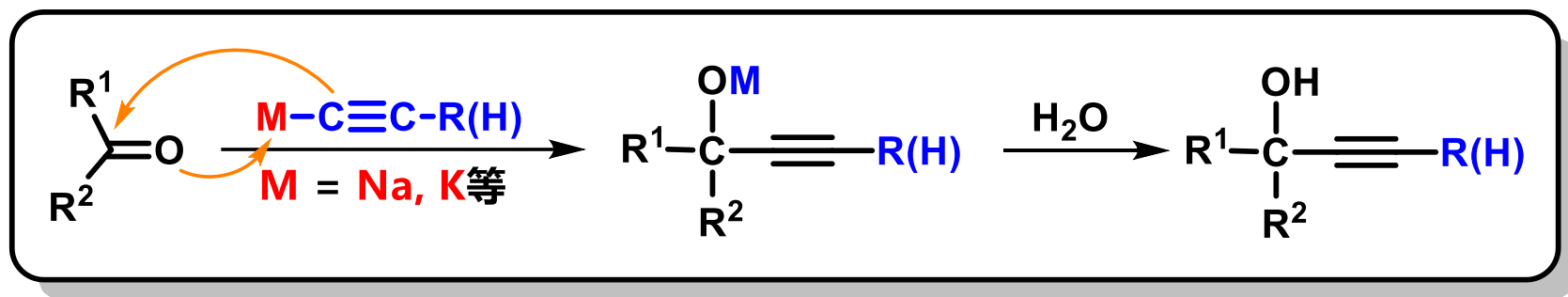
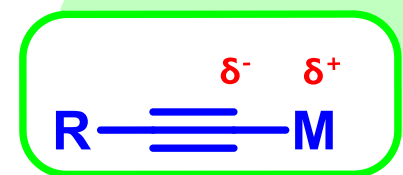
解决方法：
用锂试剂代替格氏试剂。





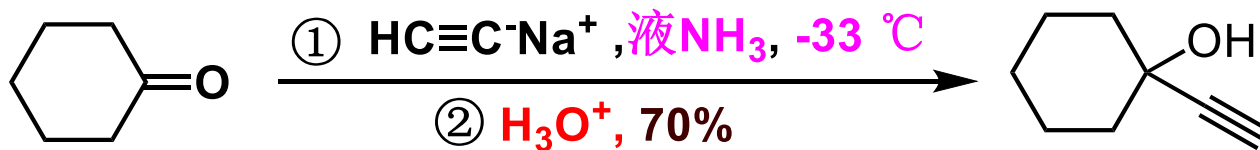
羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:



炔丙醇

炔基金属试剂对羰基的加成是向分子中引入碳碳叁键，制备炔丙醇的重要方法

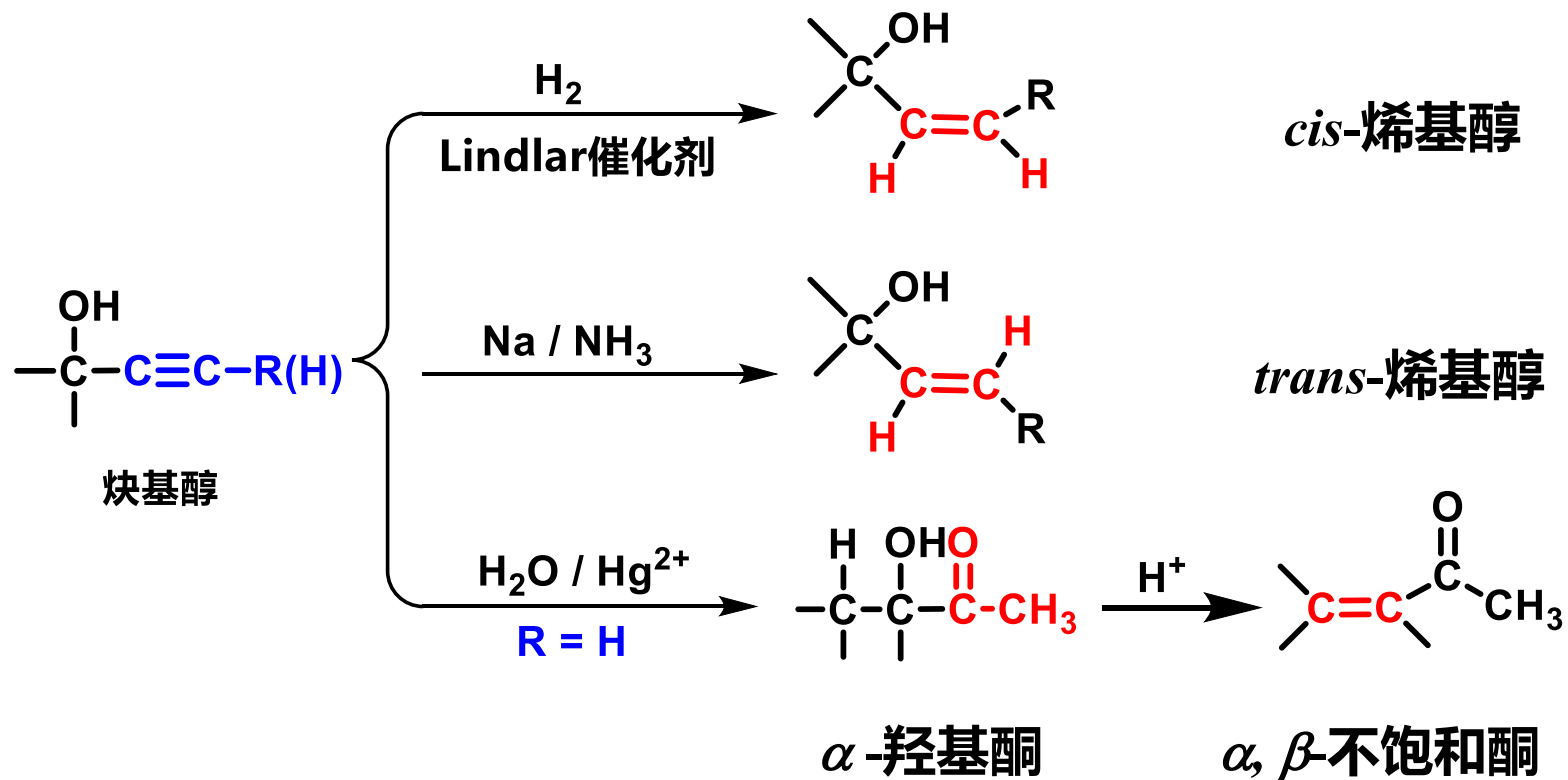




羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

炔丙醇的转化

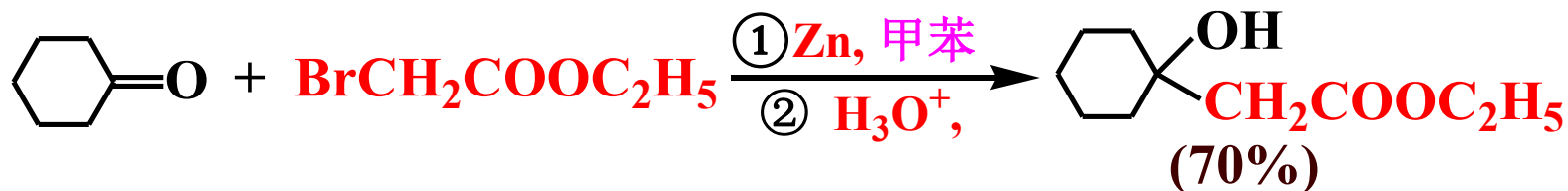
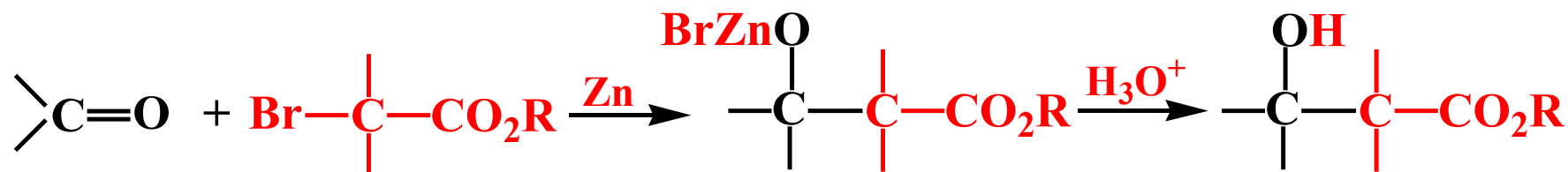




羰基的亲核加成反应

(2) 与其他金属试剂的反应:

Reformasky反应: 醛、酮与 α -溴代羧酸酯和Zn作用水解得 β -羟基酯



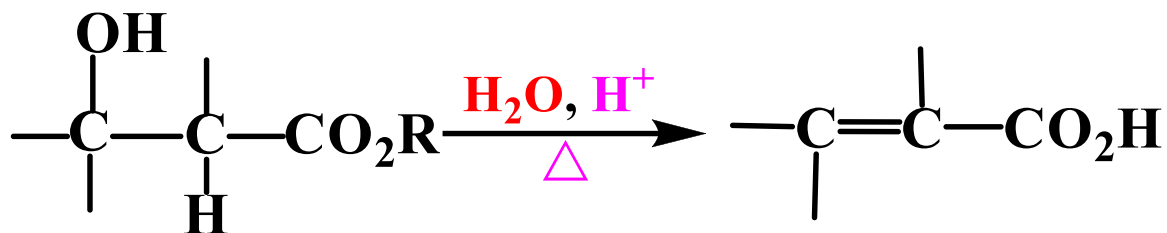


羰基的亲核加成反应

2 与其他金属试剂的反应

Reformasky反应特点:

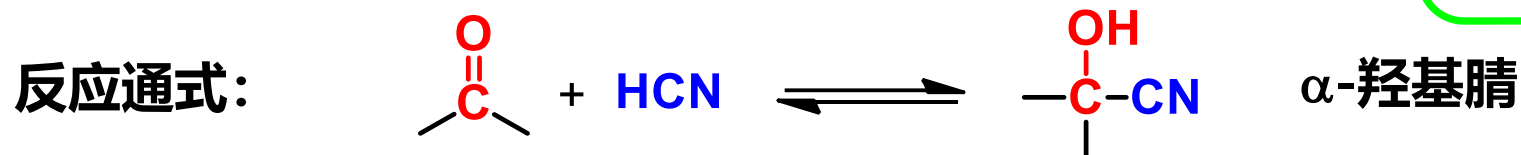
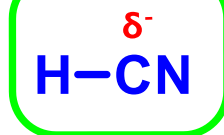
- 活性: $\text{RZnBr} < \text{RMgBr}$, 不与酯基反应
- β -羟基酯易脱水和水解, 生成 α,β -不饱和酸



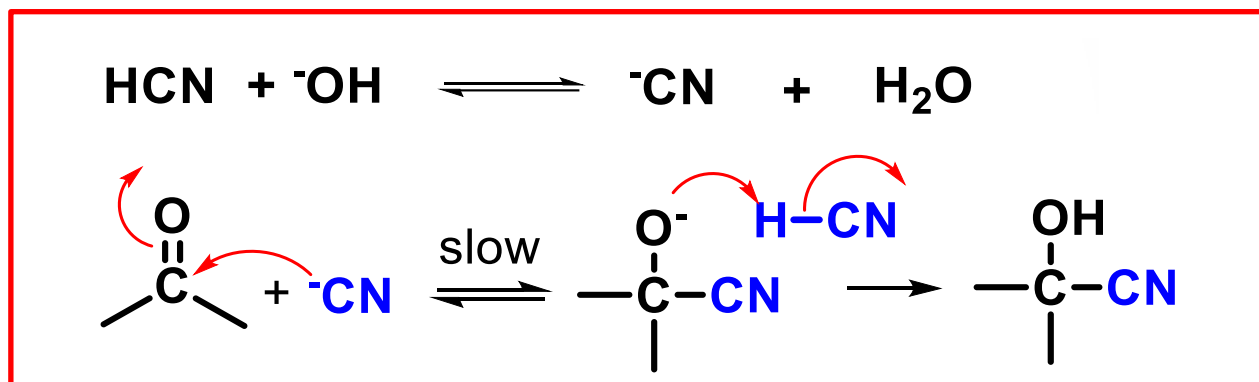


羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成



反应机理:



醛、酮与HCN反应是可逆的

加碱只能加速反应，但不能改变反应的平衡常数

适用范围:

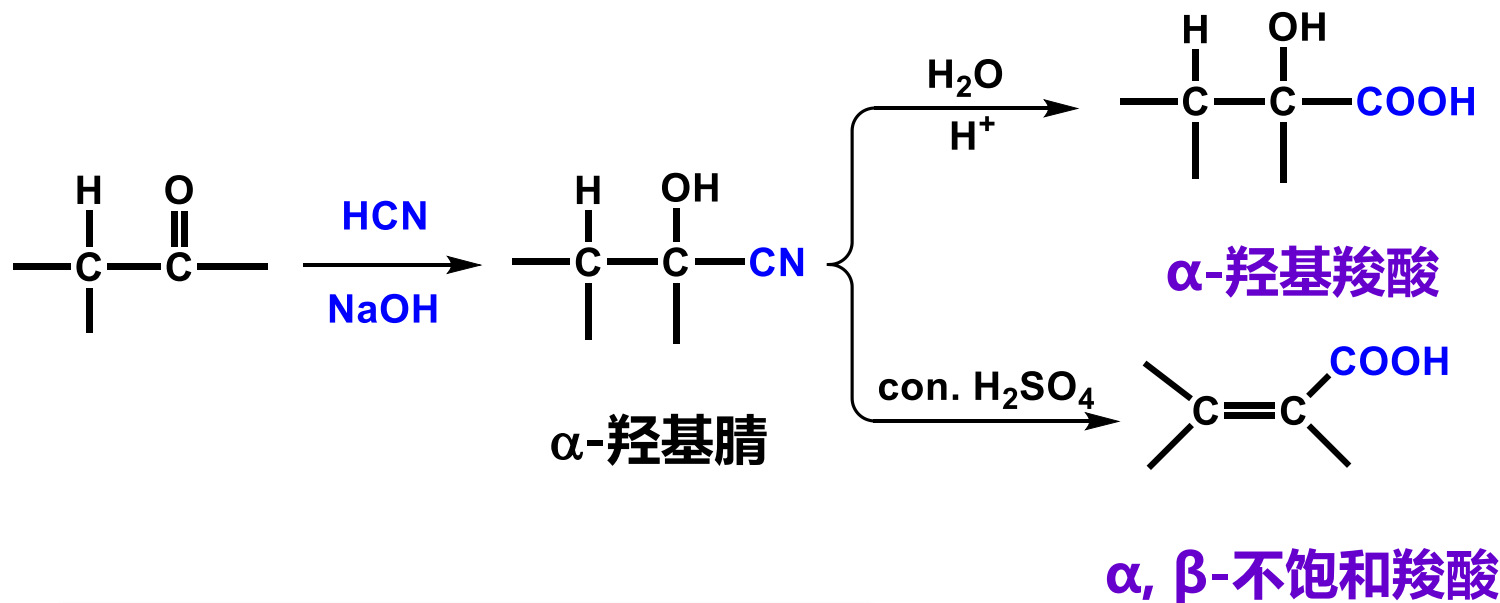
醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮能与HCN反应



羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成

- 合成应用：
- 产物 α -羟基腈水解制得 α -羟基羧酸
 - 产物 α -羟基腈脱水和水解制得 α, β -不饱和羧酸



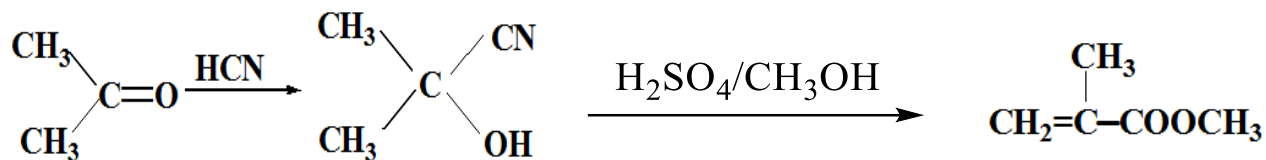
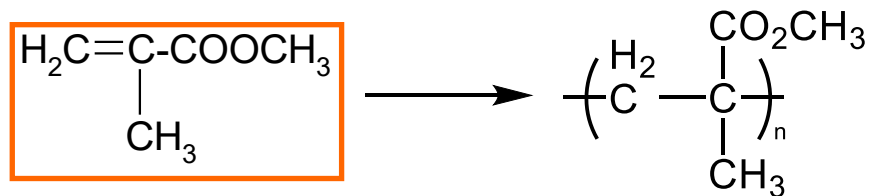
制备羧酸——增长碳链方法之一



羰基的亲核加成反应

3. 与氢氰酸加成

制备有机玻璃的单体----聚 α -甲基丙烯酸甲酯



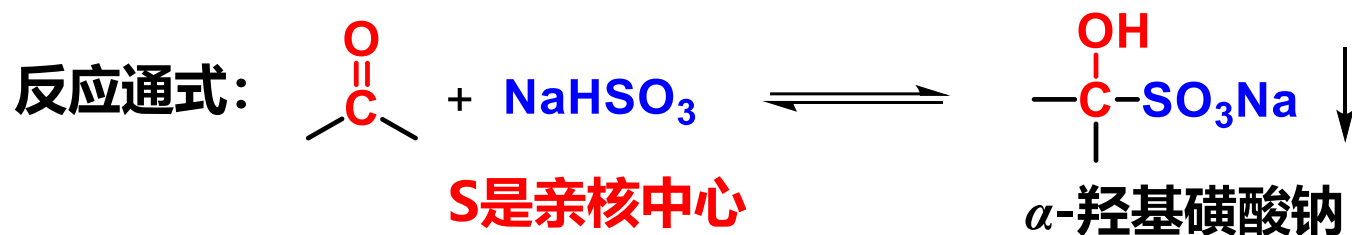
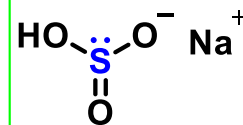
α -甲基丙烯酸甲酯



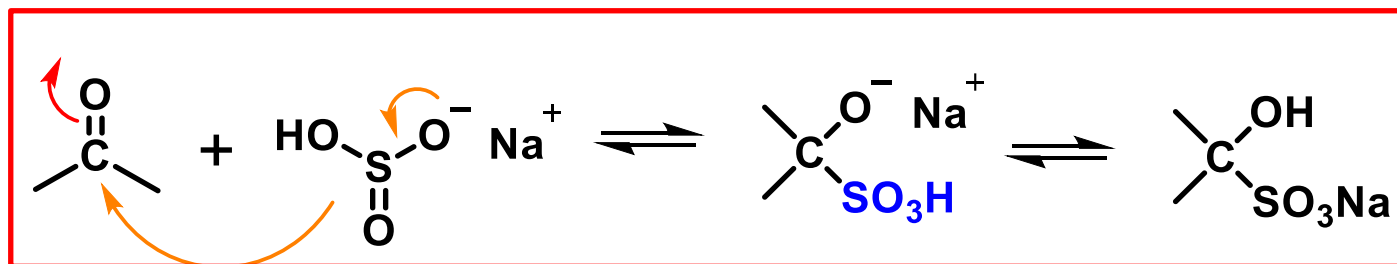
羰基的亲核加成反应

4. 与亚硫酸氢钠的加成

RCHO 和 CH_3COR 与 NaHSO_3 加成 生成 α -羟基磺酸钠:



反应机理:



反应特点: 醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮反应;

加成物不溶于反应液, 以**白色固体析出**

反应可逆



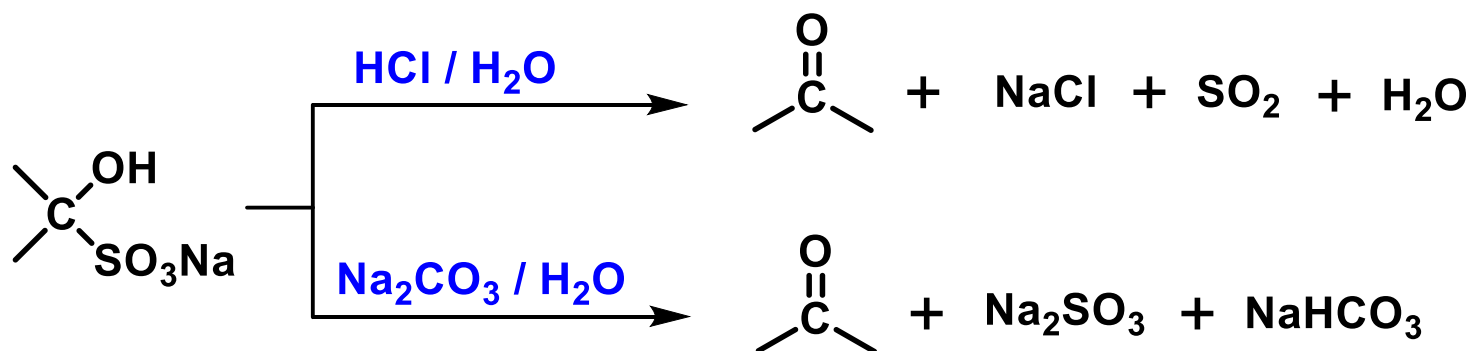
羰基的亲核加成反应

4. 与亚硫酸氢钠的加成-应用

- 鉴别：醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮
利用加成物不溶于反应液，以白色固体析出的特点

- 醛、酮的分离纯化：

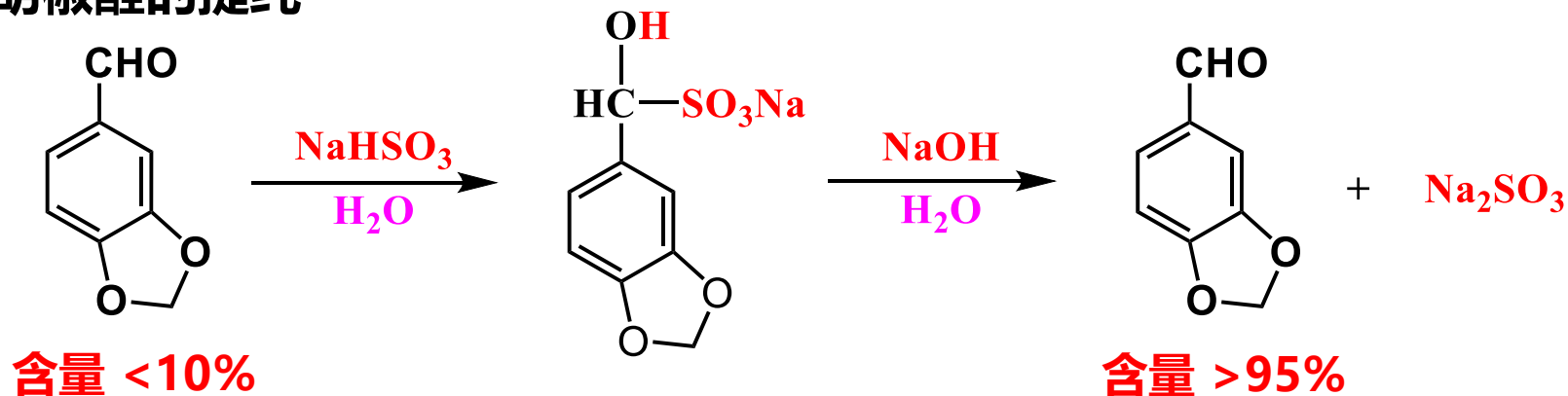
α -羟基磺酸钠和稀酸或稀碱共热又分解为原来的羰基化合物



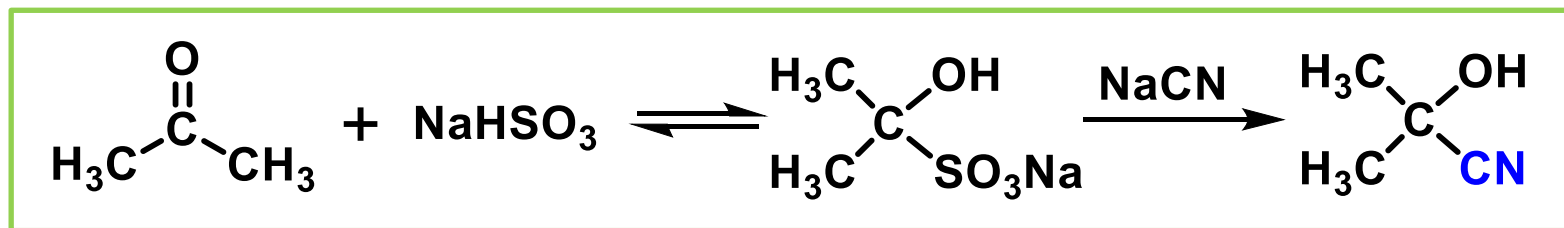


羰基的亲核加成反应

胡椒醛的提纯



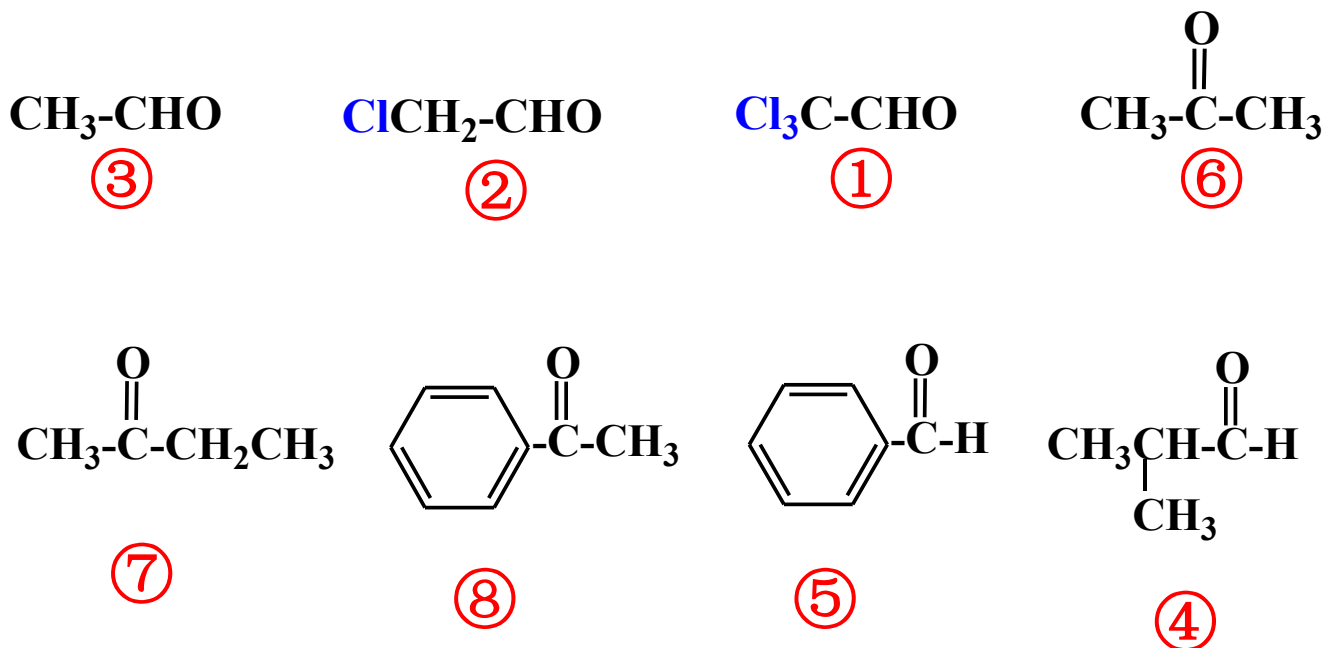
□ 制备 α -羟基腈:避免直接使用剧毒的HCN





练习:

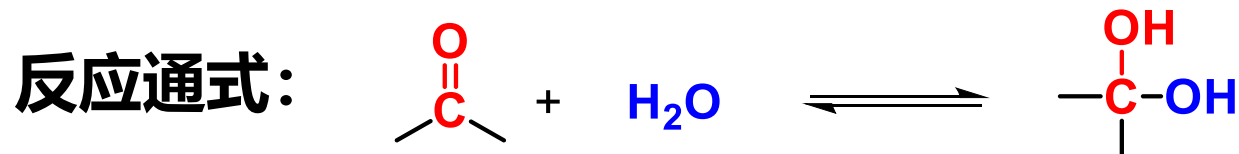
根据亲核加成反应的活性，对以下羰基化合物由高到低进行排序





羰基的亲核加成反应

5. 与水的加成

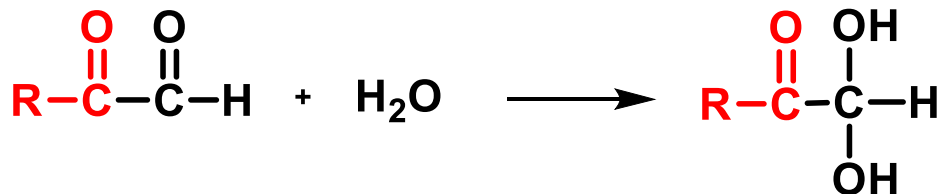
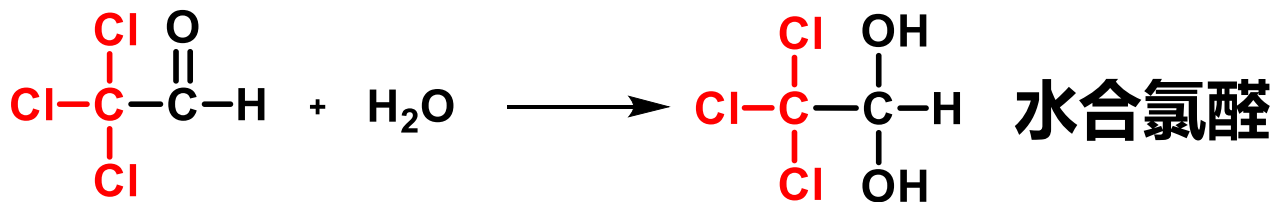


偕二醇

不稳定，易脱水生成醛酮

□ 羰基与强吸电基相连，可形成稳定的水合物

吸
电
子
基

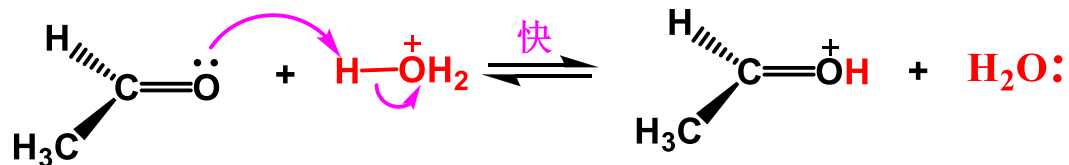




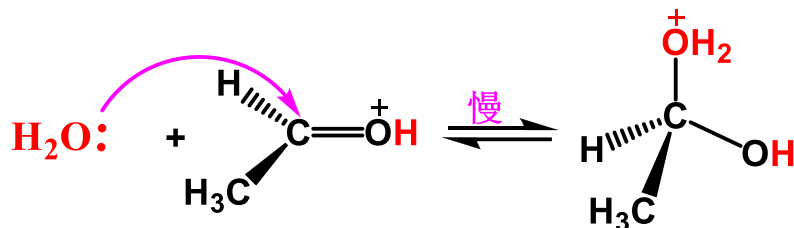
羰基的亲核加成反应

酸催化水合反应机理：

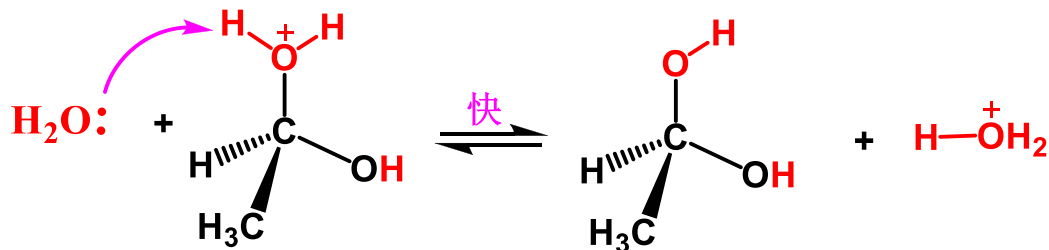
第一步 羰基质子化：



第二步 H_2O 作为Nu:进攻质子化的羰基：



第三步 质子转移：

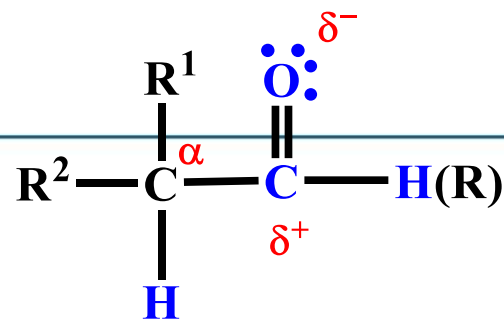




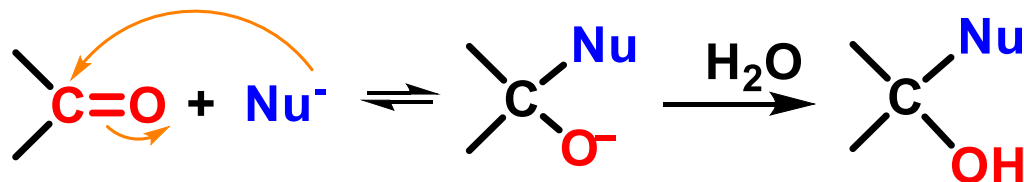


羰基的亲核加成反应

醛酮亲核加成反应小结



➤ 机理通式



亲核试剂 (Nucleophiles)：负离子或具有未共用电子对的中性分子。

按照**亲核试剂**的中心原子不同可分为：

碳为中心原子的亲核试剂： HCN 、 RMgX 、 RZnX 、 $\text{NaC}\equiv\text{CR}$

硫为中心原子的亲核试剂： NaHSO_3 、 RSH

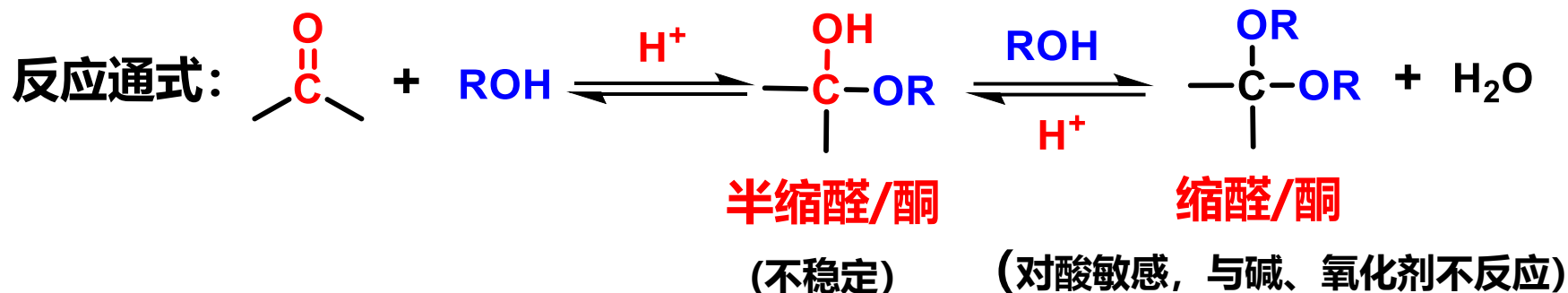
氧为中心原子的亲核试剂： ROH 、 H_2O

氮为中心原子的亲核试剂： NH_2R 、 NH_2OH 、 NH_2NH_2 等



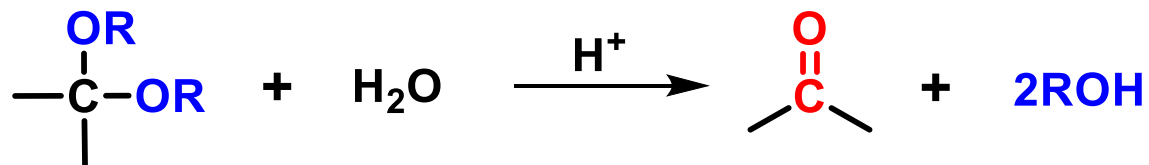
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成★



□ 无水酸催化 (干燥氯化氢, 浓硫酸或者对甲苯磺酸)

□ 稀酸溶液中, 缩醛/酮可分解为原来的醛/酮

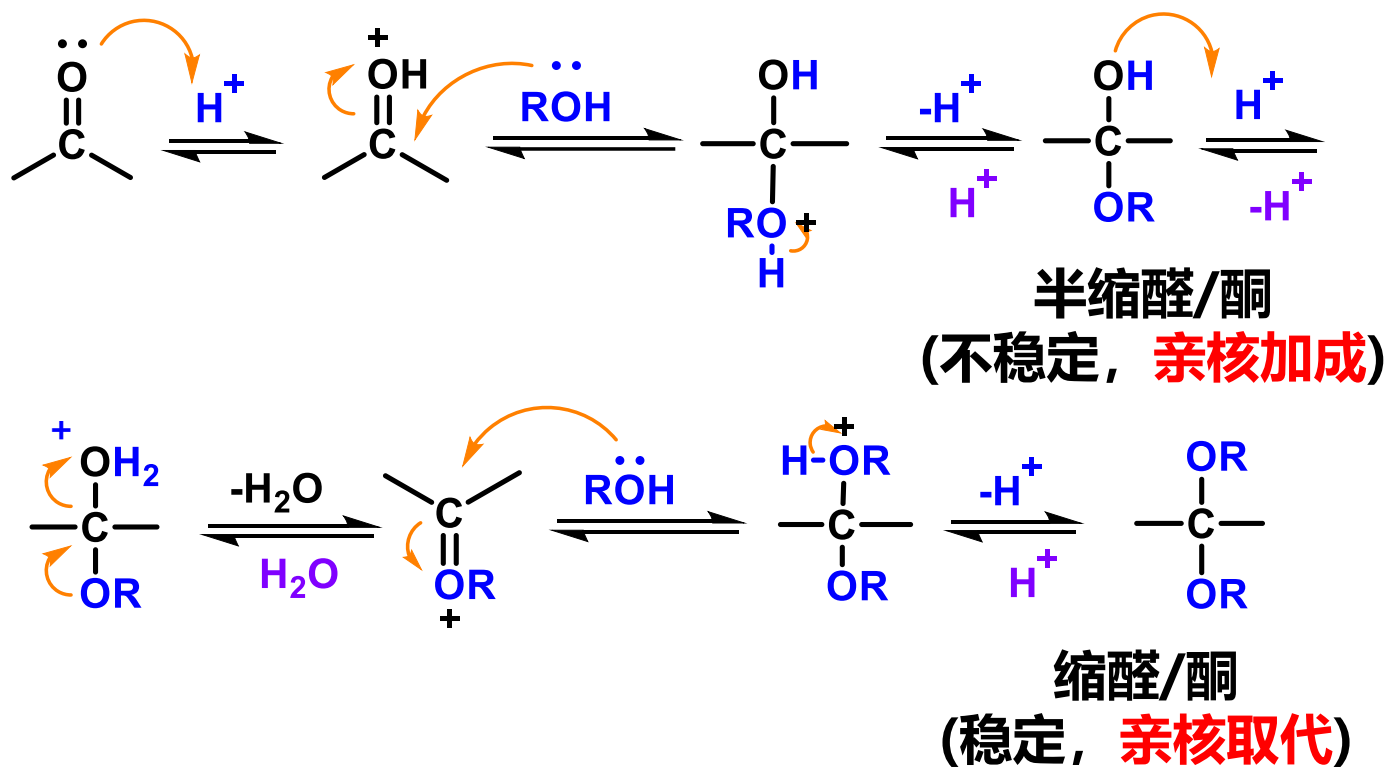




羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成★

反应机理：



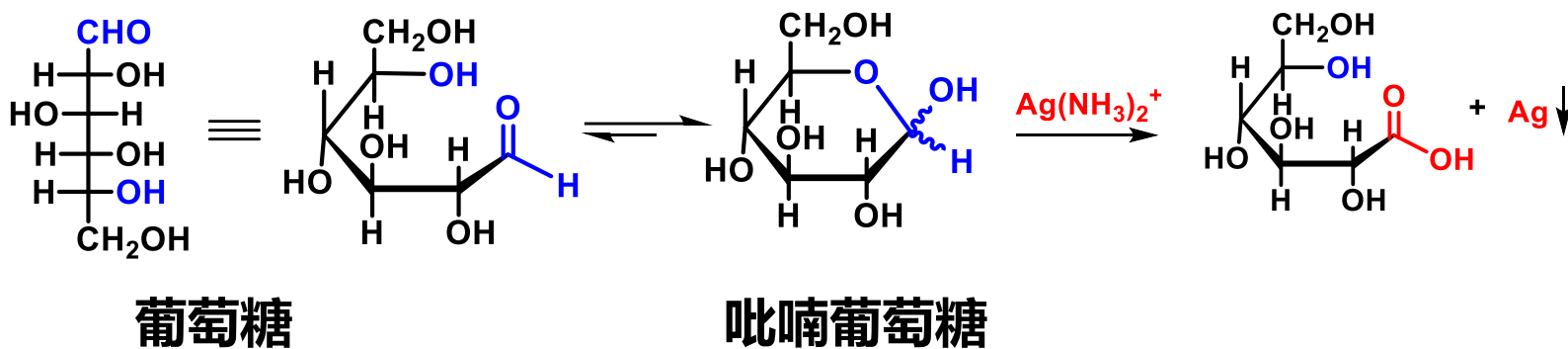
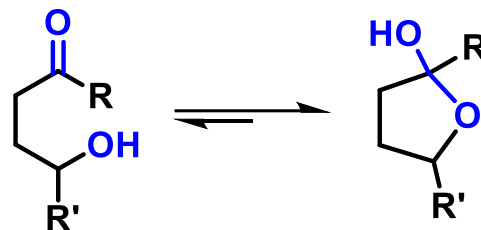


羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成

□ 生成环状半缩醛/酮

- 环状半缩醛/酮稳定，易生成
- 环状半缩醛仍有醛的特性

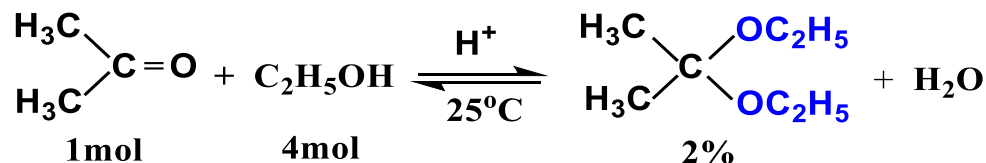




羰基的亲核加成反应

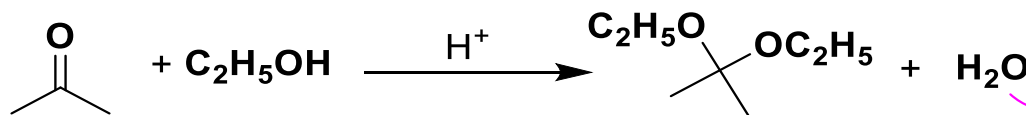
6. 与醇的加成

酮也能与醇生成半缩酮或缩酮，但平衡不利于缩酮的形成

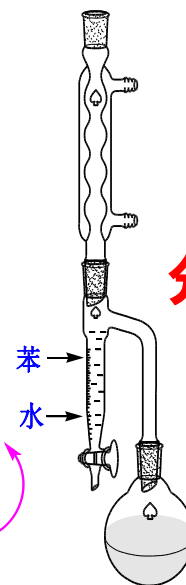


缩酮

采取措施一：不断将反应生成的水除去。



恒沸液或分水器



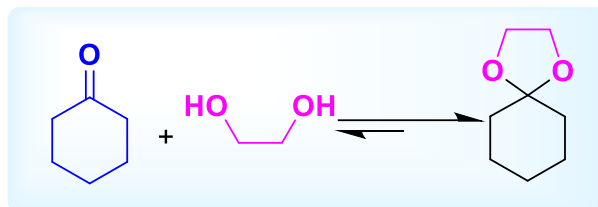
分水器



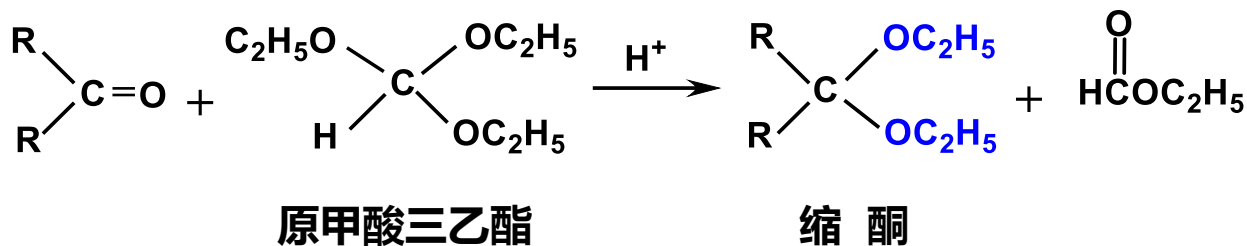
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成

措施二：与1,2-或1,3-二元醇比较容易生成环状缩酮。



措施三：对于活性小的酮可使用原甲酸酯

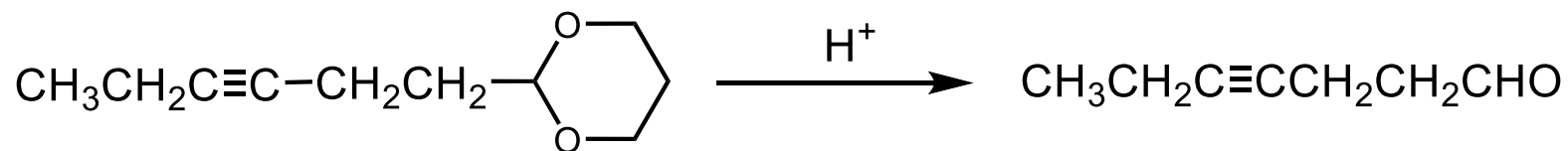
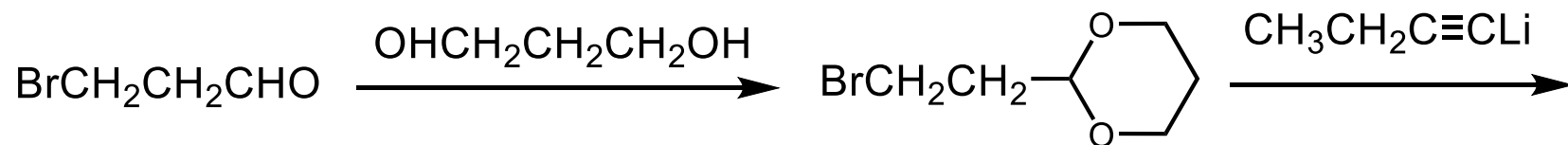




羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成-应用

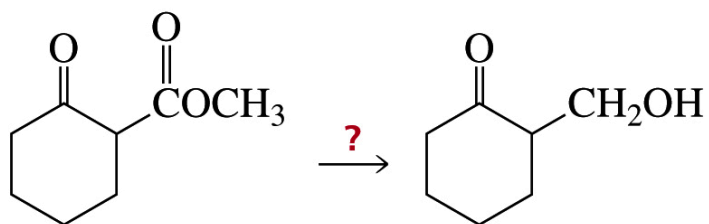
保护羰基-如从卤代醛合成高级炔醛



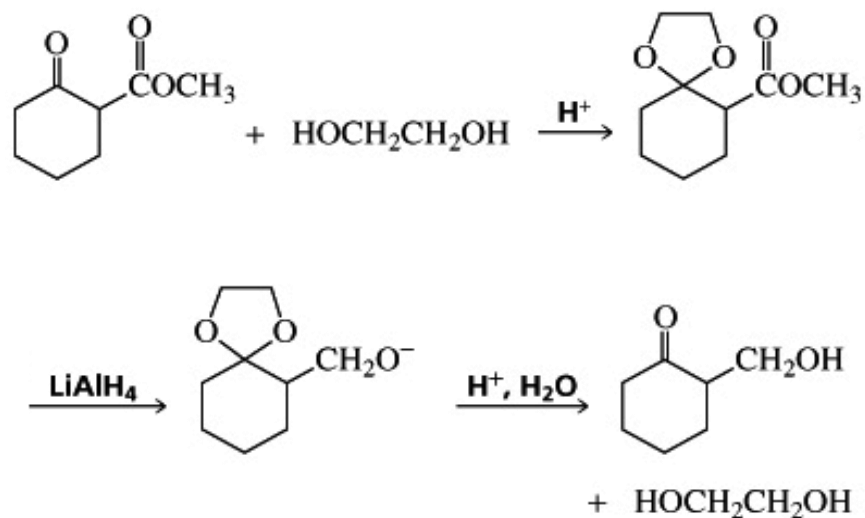


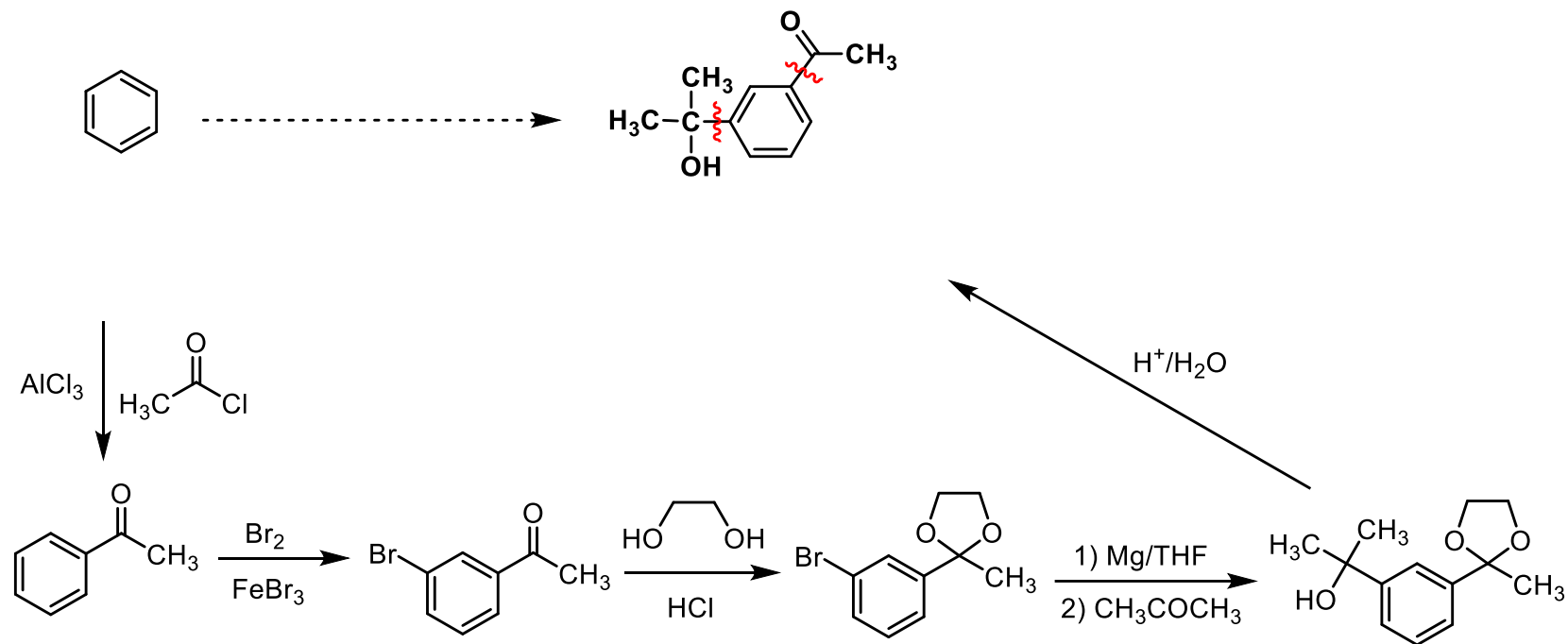
羰基的亲核加成反应

6. 与醇的加成-应用



还原活性：
醛羰基 > 酮羰基 > 酯基



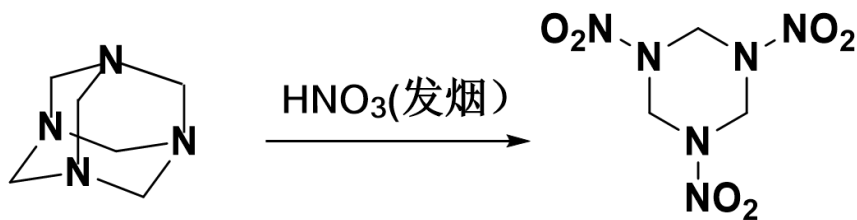
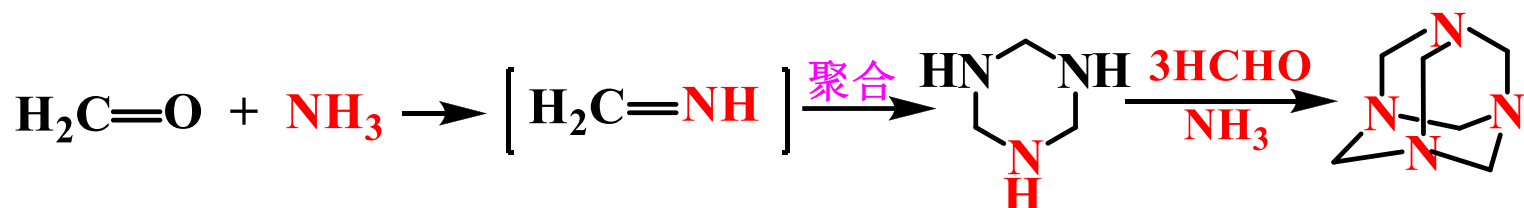




羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

甲醛与氨的反应：



黑索今

“炸药之王”

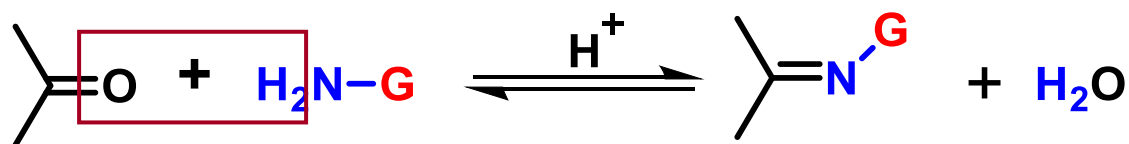
旋风炸药(黑索今)，是一种爆炸力极强的猛性炸药（TNT的158%），军事上用作传爆药或 炮弹、炸弹中的爆破药。



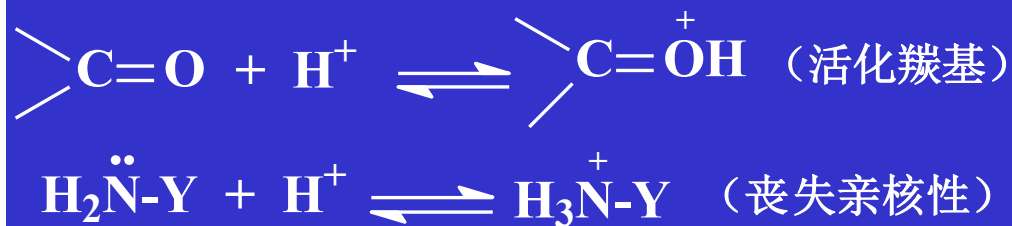
羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

氨的衍生物(NH_2G)像羟胺(NH_2OH)、肼(NH_2NH_2)、氨基脲($\text{NH}_2\text{NHCONH}_2$)等由于氮上有孤对电子, 都能作为亲核试剂和醛、酮的羰基发生亲核加成反应。



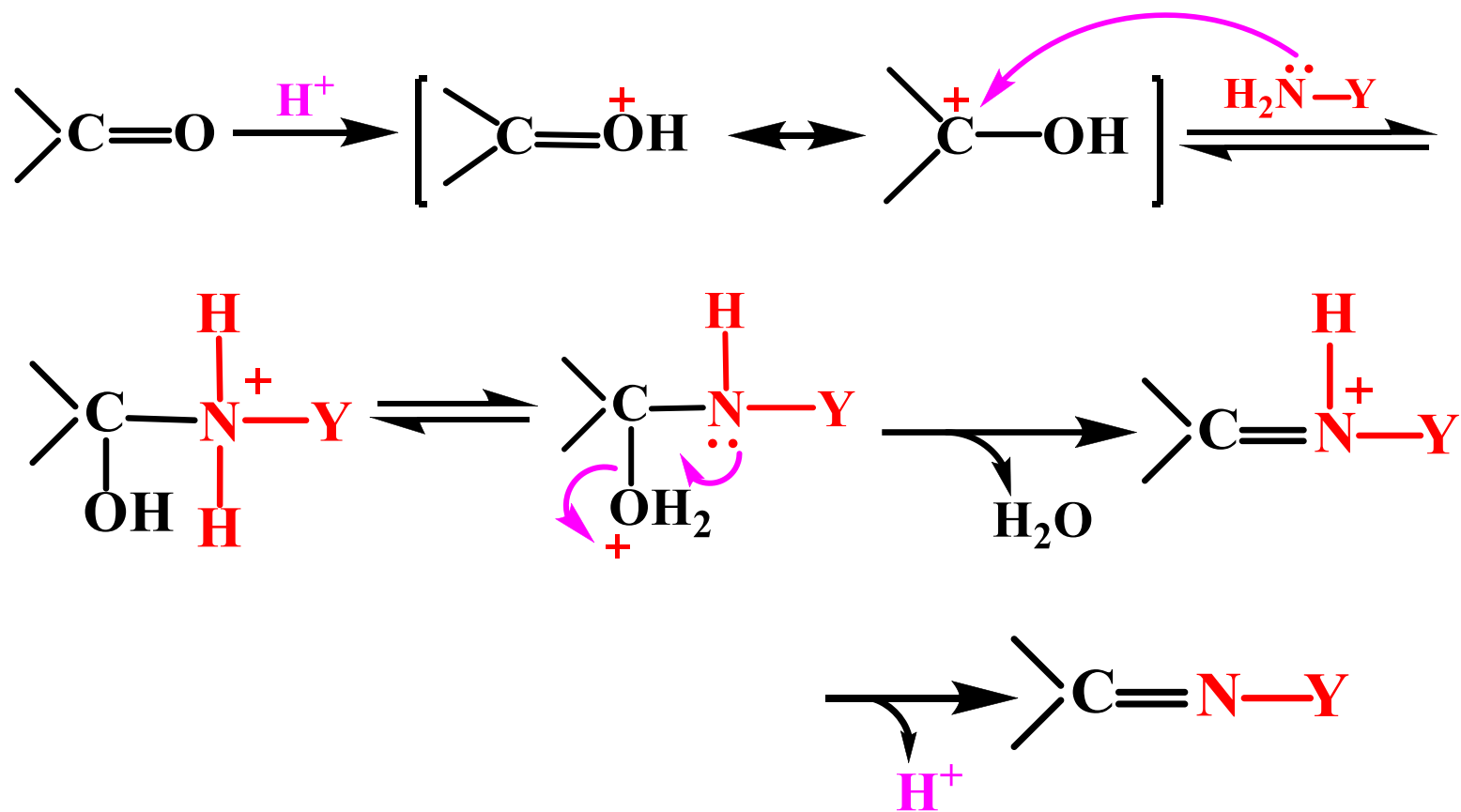
✓ 反应通常用弱酸环境下催化 ($\text{pH} = 5-6$) ?





羰基的亲核加成反应

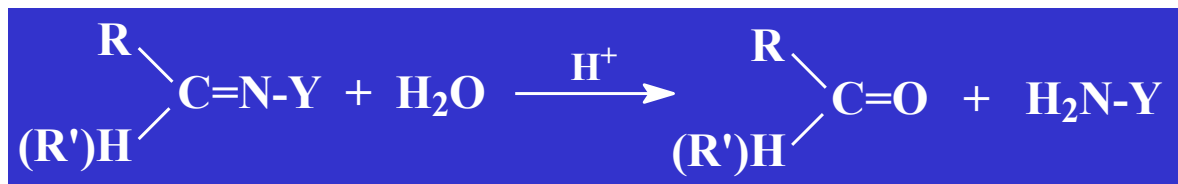
反应机理:



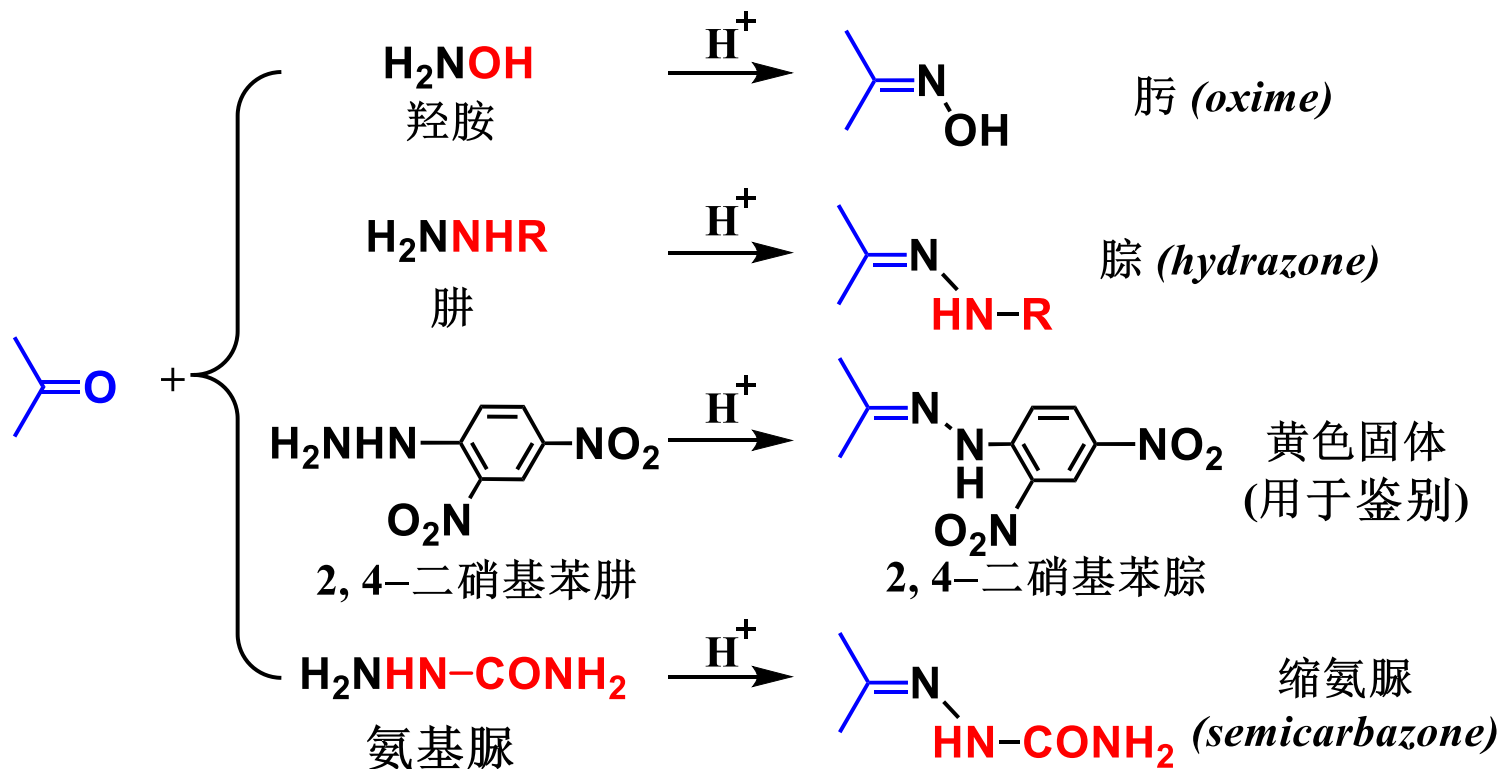


羰基的亲核加成反应

应用：醛酮的鉴别和分离提纯



羰基试剂

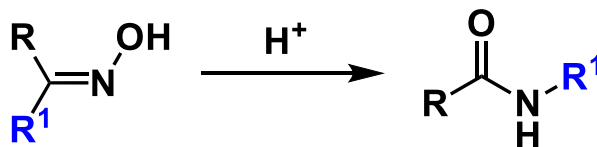




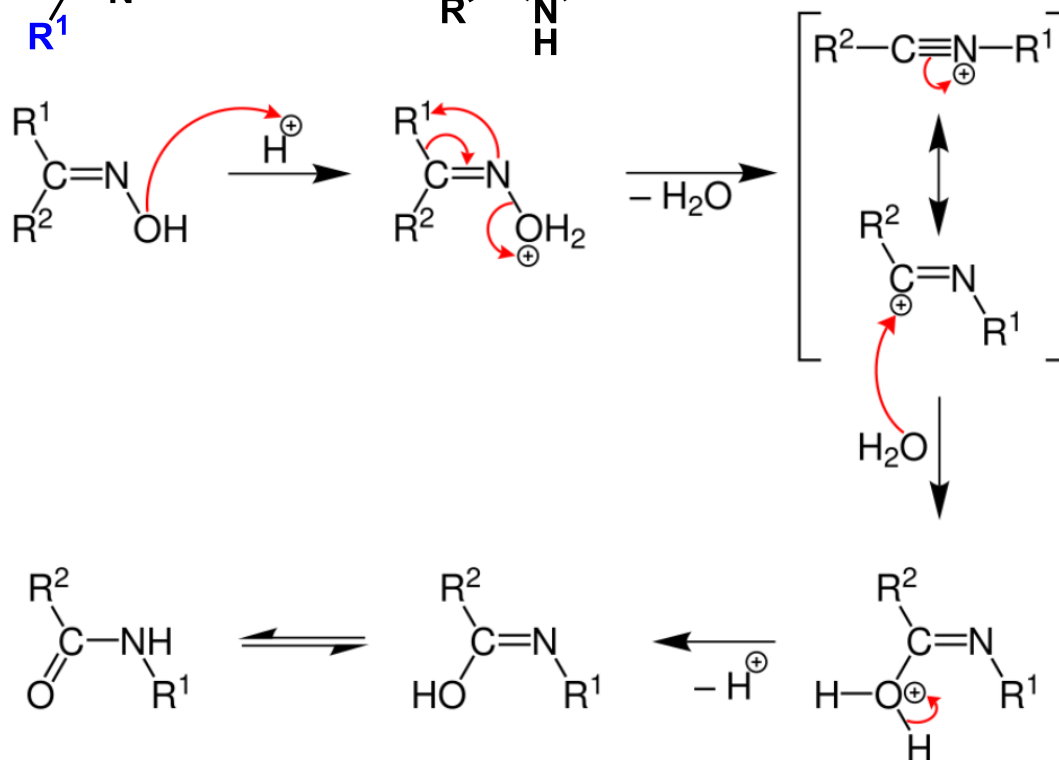
羰基的亲核加成反应

Beckman重排： 酮肟在酸的催化作用下重排为酰胺。

反应通式：



反应机理：

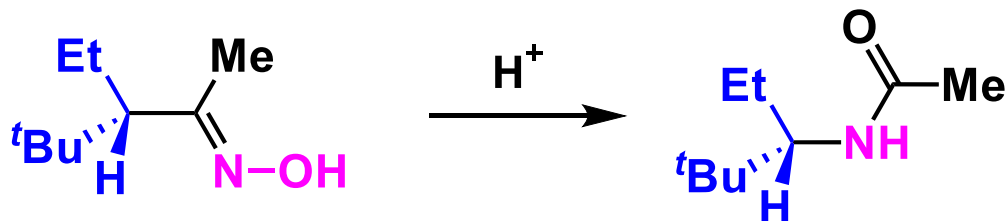


羟基的离去与处于其反位的烷基的迁移是协同的过程

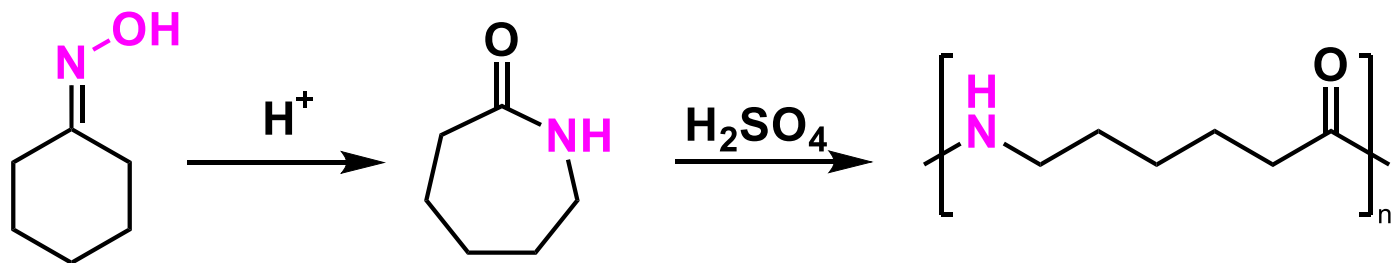


羰基的亲核加成反应

Beckman重排: 迁移基团如果是手性的, 重排后其构型一般**保持不变**



应用:



己内酰胺

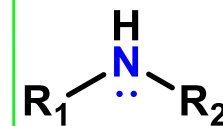
聚己内酰胺
(尼龙-6)



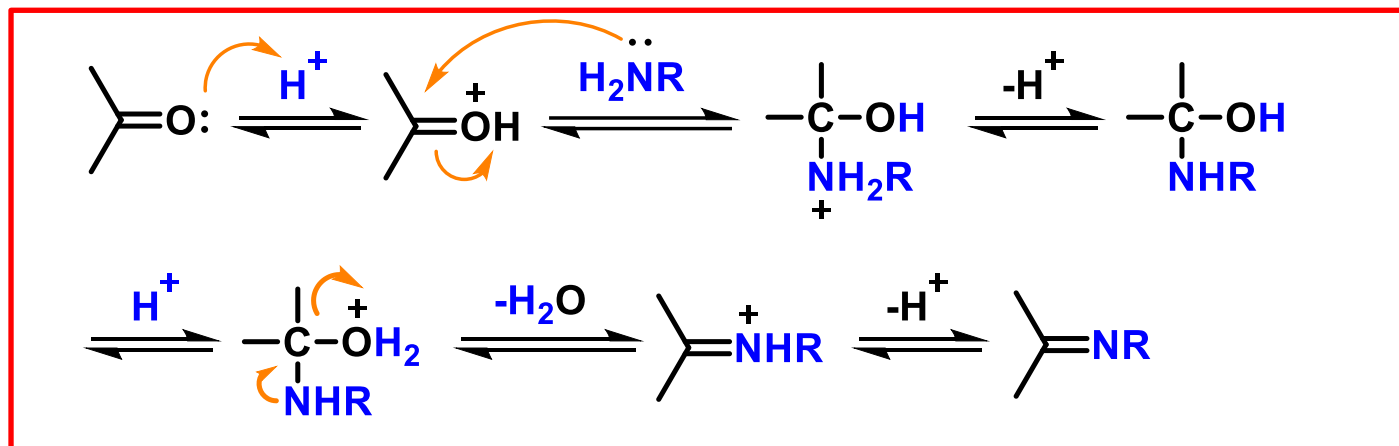
羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

与伯胺的加成-脱水反应



反应机理:



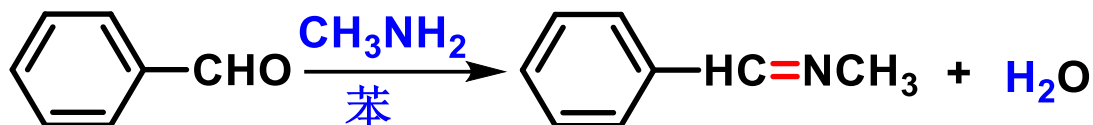
加成-消除机理

亚胺
(席夫碱 Schiff base)



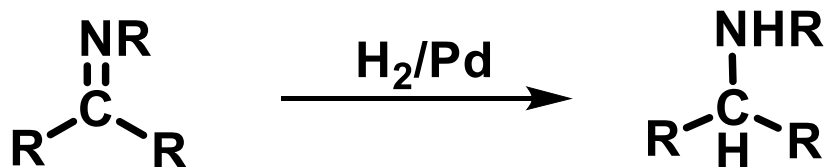
羰基的亲核加成反应

一般芳香族亚胺比较稳定，而脂肪族亚胺不稳定。



席夫碱: (1) 易被稀酸水解，重新生成醛、酮及一级胺
可用来**保护醛基**。

(2) 将席夫碱还原，则可得二级胺。
还原氨化，制备二级胺



还原氨化反应

亚胺 (席夫碱 Schiff base)

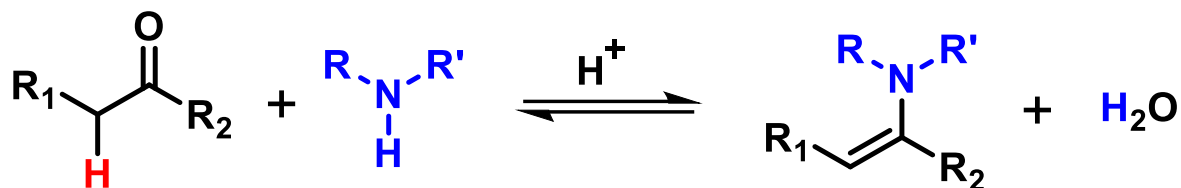
二级胺



羰基的亲核加成反应

7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

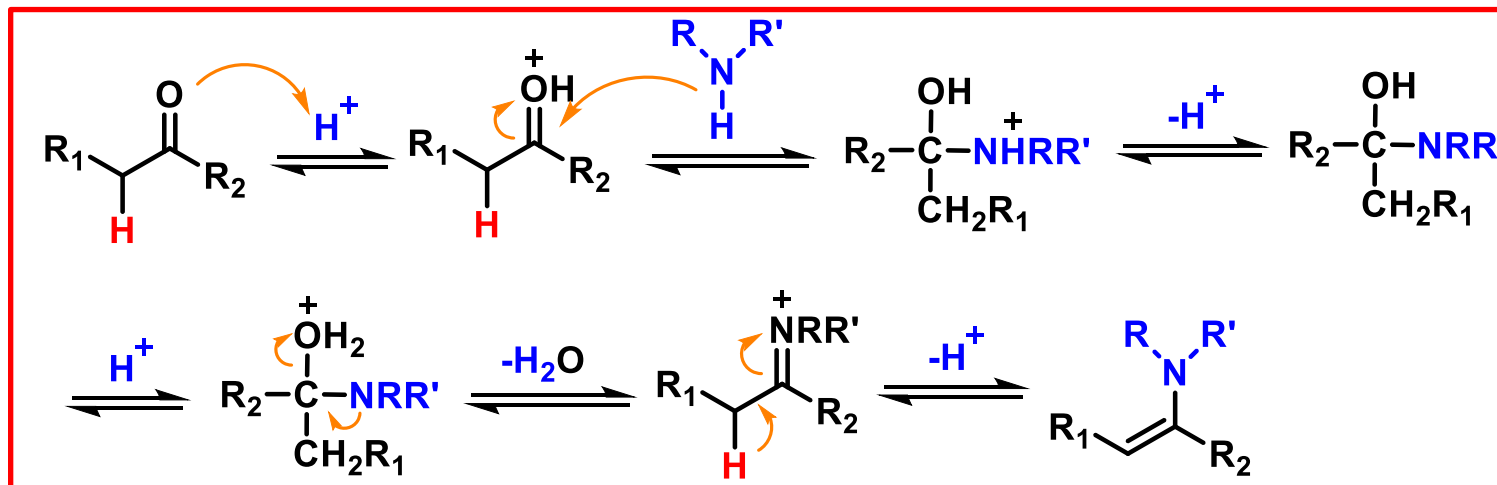
与仲胺的加成-脱水反应



$\alpha\text{-H}$

烯胺

反应机理

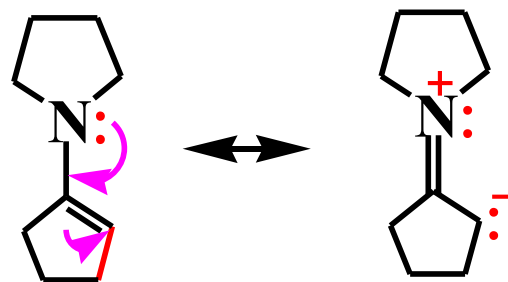




羰基的亲核加成反应

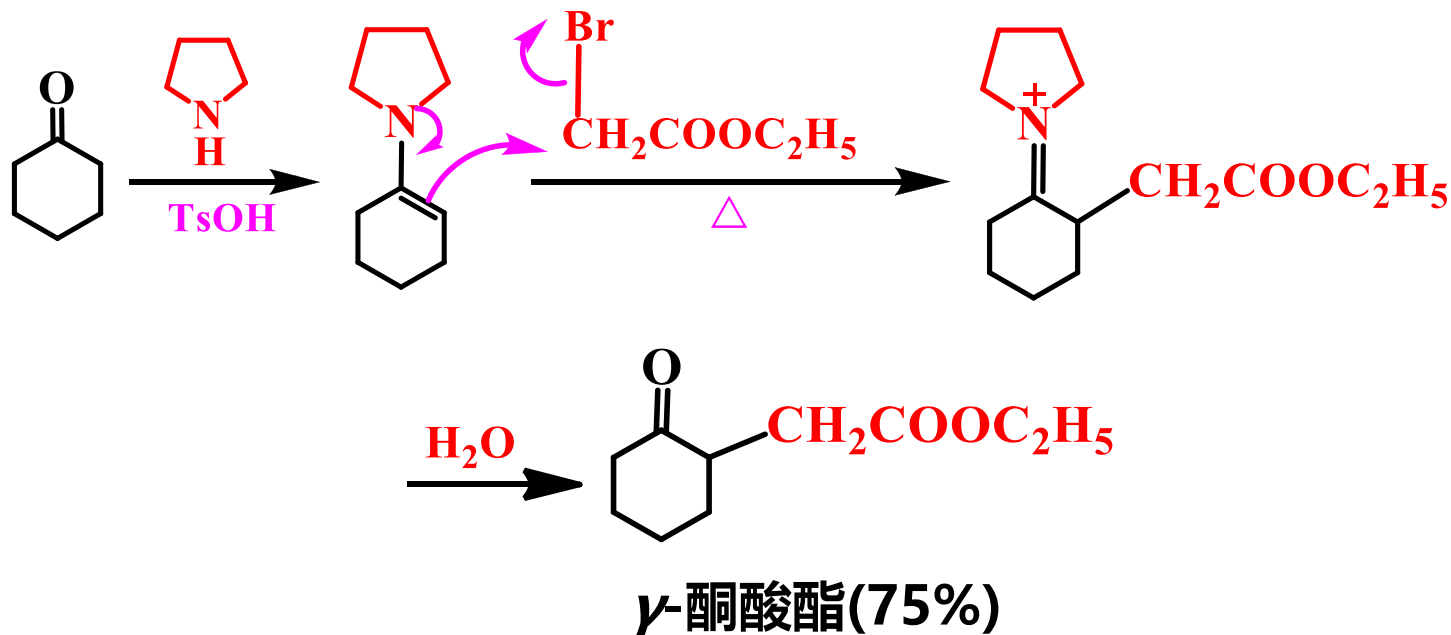
7. 与氨及其衍生物的加成缩合反应

烯胺具有双重亲核性：



烯胺碳原子上的亲核取代反应：

烯胺可作为碳亲核试剂

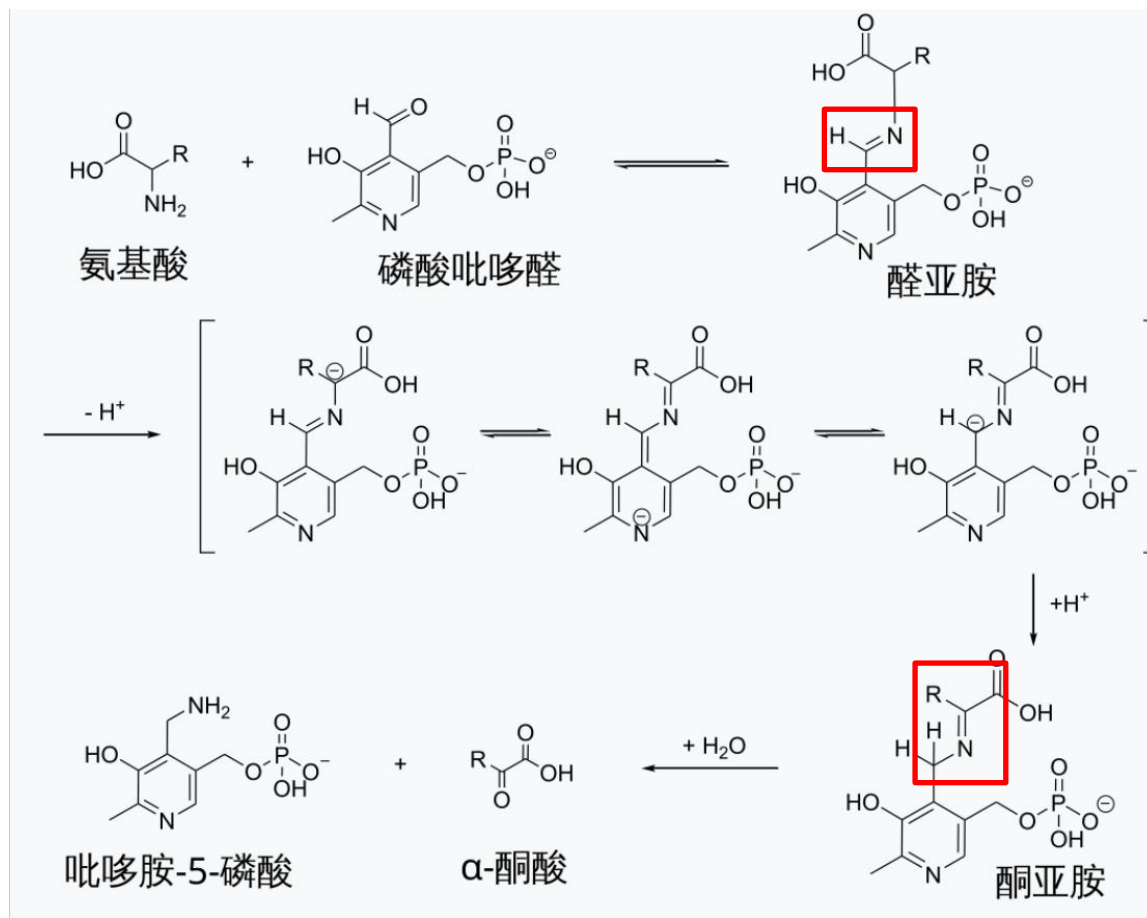




羰基的亲核加成反应

生命过程中涉及的亚胺化学

转氨酶以磷酸吡哆醛（PLP）为辅因子来分解氨基酸，其脱氨过程中形成了关键的**亚胺中间体**

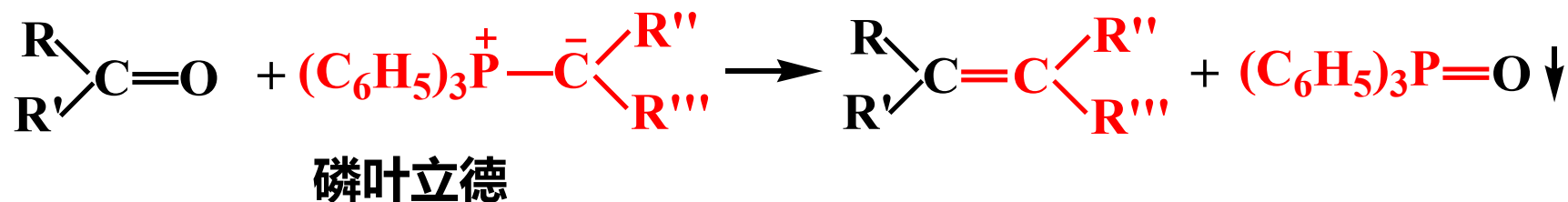




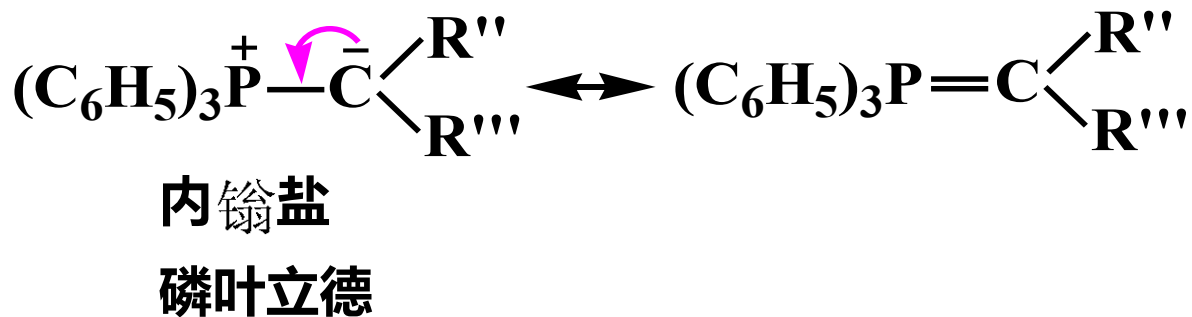
羰基的亲核加成反应

8. 与 Wittig 试剂的反应

Wittig 反应-醛和酮与磷叶立德(ylide)作用, 生成烯烃和三苯基氧膦:



Wittig 试剂:

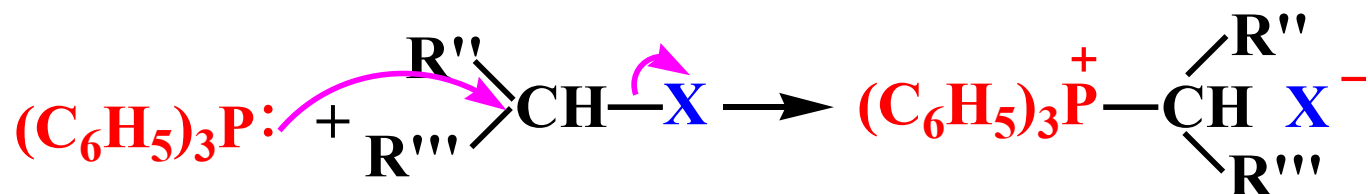




羰基的亲核加成反应

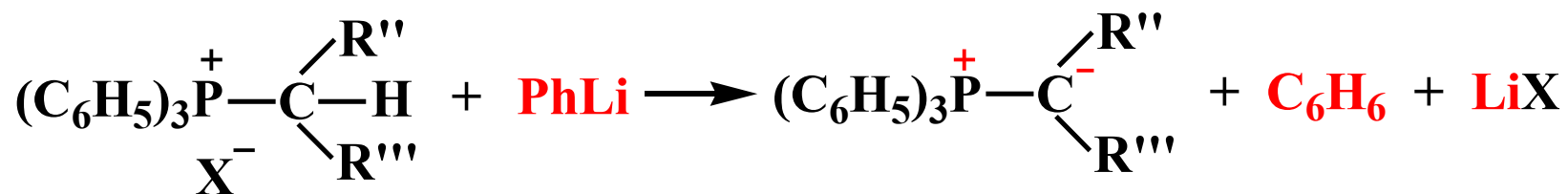
Wittig 试剂的制备:

Ph_3P 作为亲核试剂，与卤代烃反应，生成季磷盐：



季磷盐

季磷盐在强碱的作用下，生成Wittig试剂：

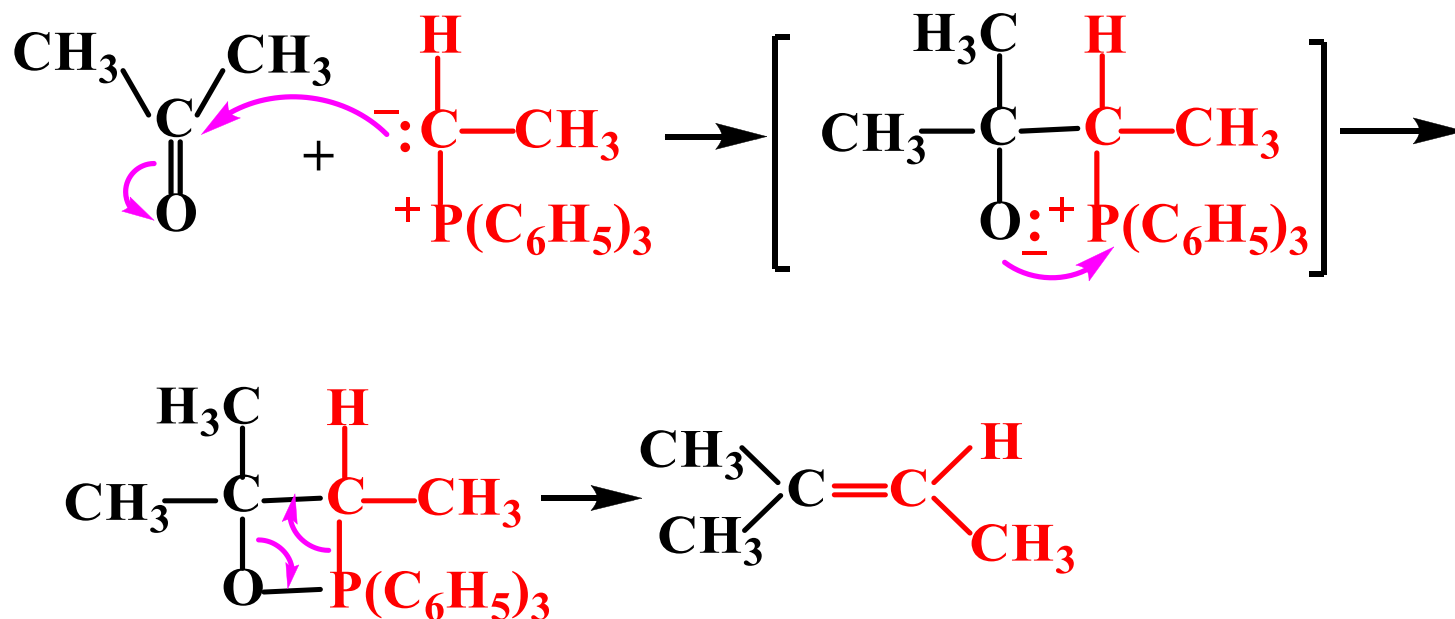


碱：NaH, n-BuLi, PhLi



羰基的亲核加成反应

Wittig反应机理:

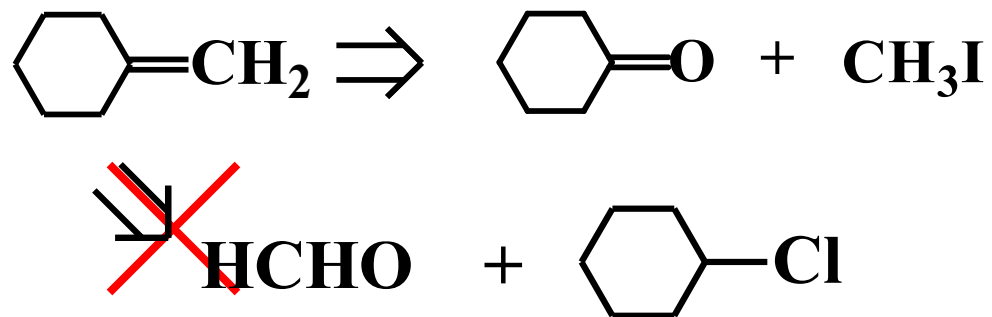




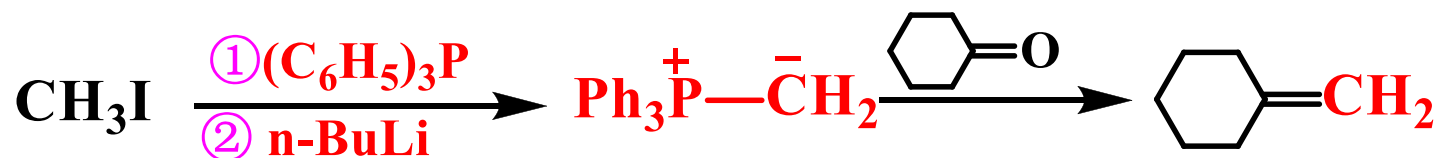
羰基的亲核加成反应

Wittig反应是合成烯烃常用手段:

逆合成分析:



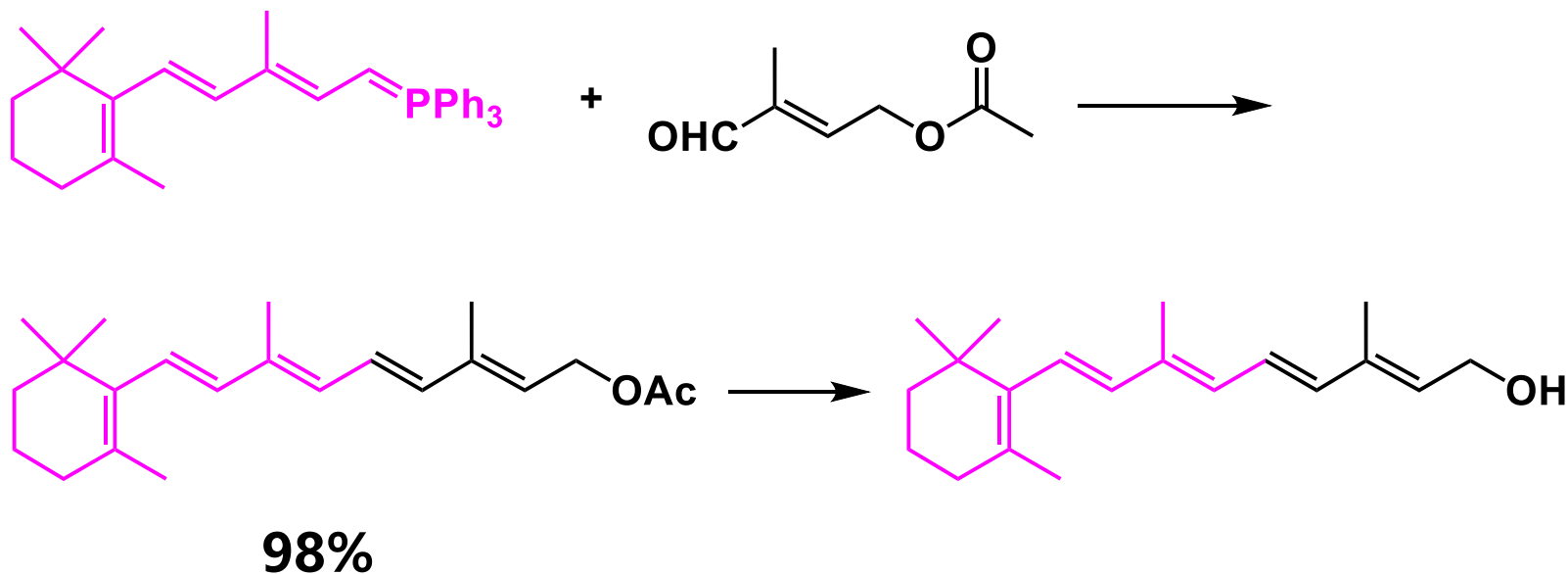
合成:





羰基的亲核加成反应

维生素A的工业合成:



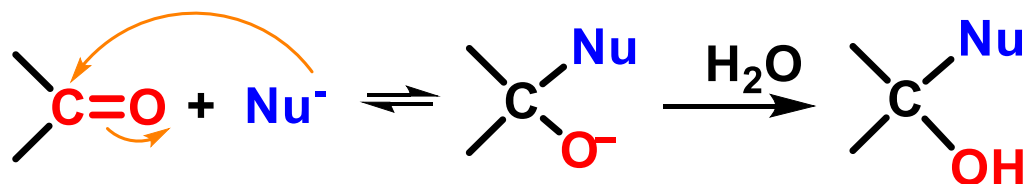
Vitamin A synthesis by Wittig reaction developed by BASF



羰基的亲核加成反应

醛酮亲核加成反应小结

➤ 机理通式



亲核试剂 (Nucleophiles)：负离子或具有未共用电子对的中性分子。

按照亲核试剂的中心原子不同可分为：

碳为中心原子的亲核试剂： HCN 、 RMgX 、 RZnX 、 $\text{NaC}\equiv\text{CR}$

硫为中心原子的亲核试剂： NaHSO_3 、 RSH

氧为中心原子的亲核试剂： ROH 、 H_2O

氮为中心原子的亲核试剂： NH_2R 、 NH_2OH 、 NH_2NH_2 等



羰基的亲核加成反应

常用亲核试剂

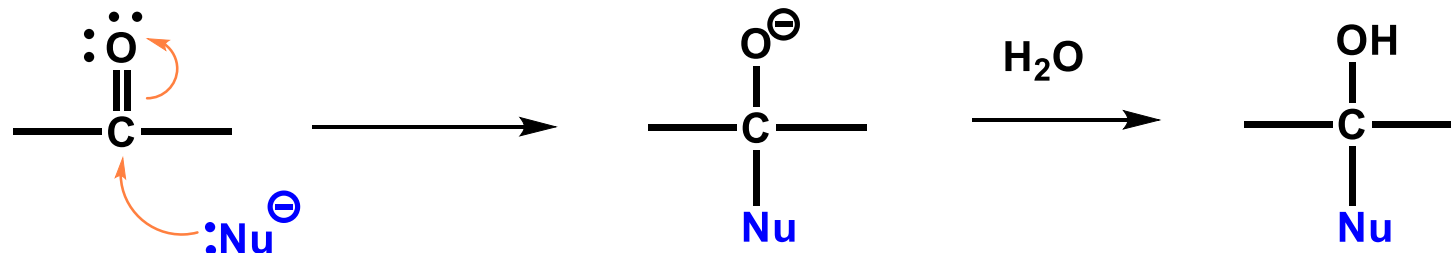
	亲核试剂	相应试剂	亲核能力
负离子型 Nu^-	$\text{R}^\ominus$	RMgBr , RLi	强
	$\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{C}^\ominus$	$\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{CMgBr}$, $\text{R}\cdot\text{C}\equiv\text{CNa}$	
	$\text{H}^\ominus$	LiAlH_4 , NaBH_4	
	$\text{CN}^\ominus$	NaCN	较强
	$\text{HO}_3\text{S}^\ominus$	NaHSO_3	
分子型 HNu	H_2NR , HNR_2		不强
	HOR		
	H_2O		



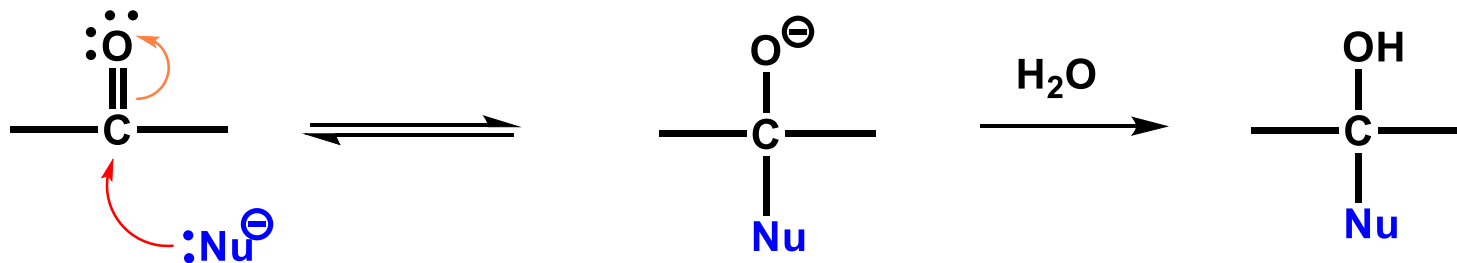
羰基的亲核加成反应

醛酮与负离子型亲核试剂的加成

□ 不可逆型(强亲核试剂的加成)



□ 可逆型(一般亲核试剂的加成)

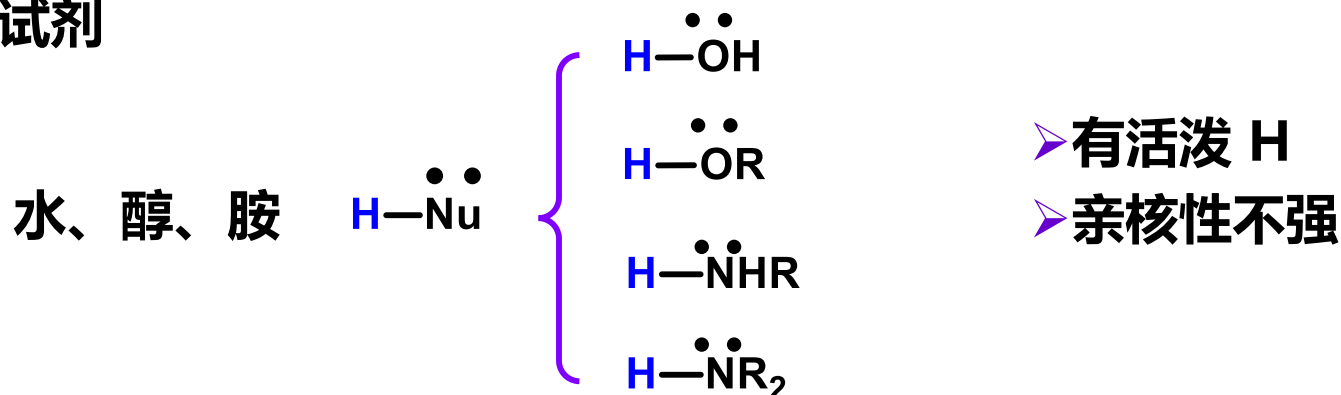




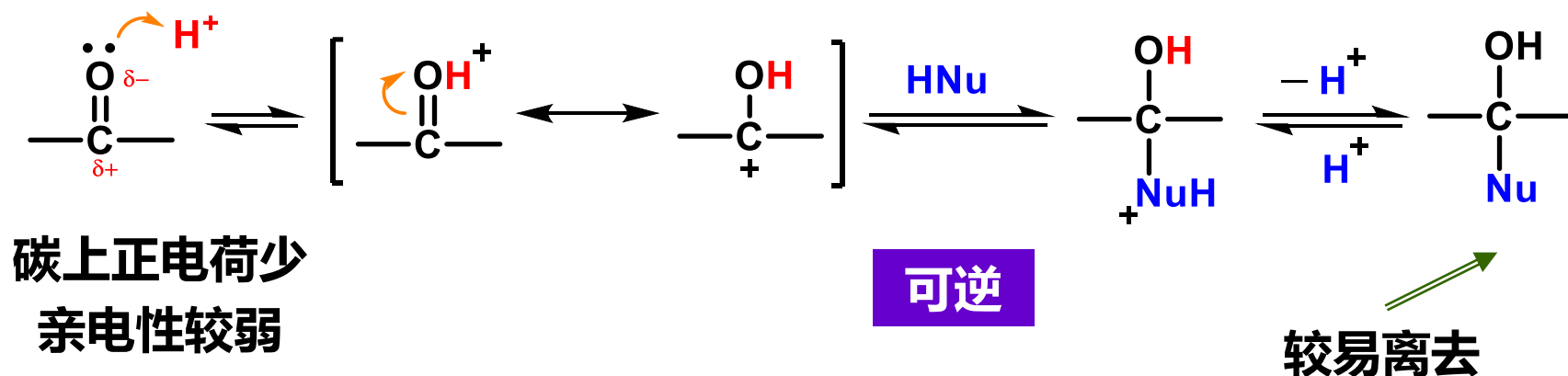
羰基的亲核加成反应

醛酮与分子型亲核试剂的加成

□ 亲核试剂



□ 分子型亲核试剂难直接与羰基加成（酸催化）





课后习题

- **作业：**
- P355 练习11.1 (1)--(8)
- P358 练习11.3
- P373 练习11.5
- P374 练习11.7
- P392 习题 (三)
- P393 习题 (六)

- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教

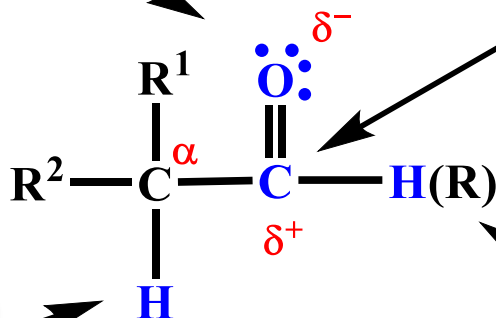




醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

羰基氧有弱碱性
与酸结合

羰基碳有亲电性
亲核加成
氢化还原



α -H有酸性
烯醇化
 α -卤代
羟醛缩合反应

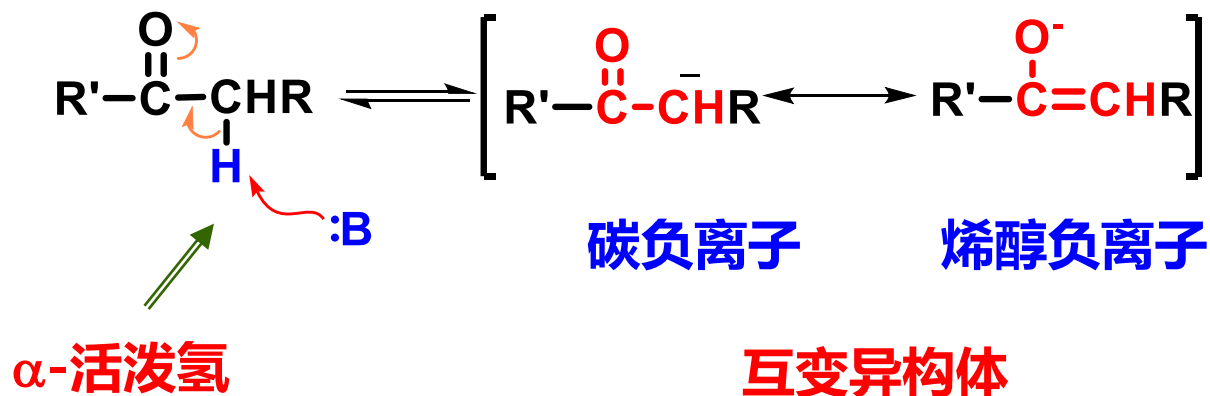
醛的氧化



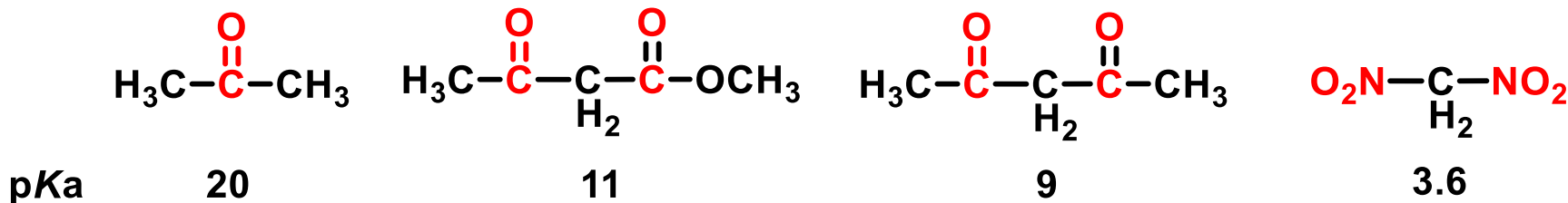
醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

1. α -活泼氢的性质

□ 醛酮的 α -H具有酸性



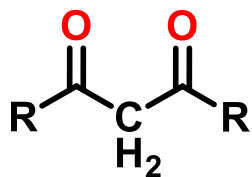
□ 连有吸电子基团, α -H酸性增强 (数量, 吸电子强度)



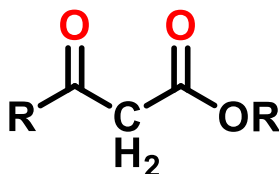


醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

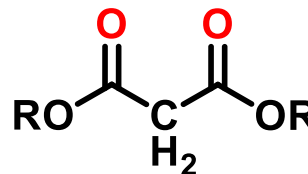
类似含活泼-H的化合物（活泼亚甲基化合物）



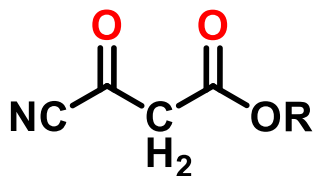
β -二酮



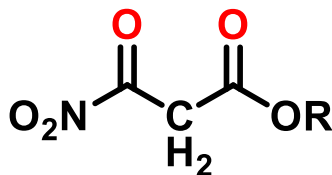
β -酮酸酯



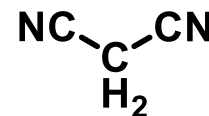
β -二酯



氰乙酸酯

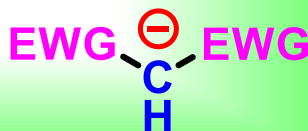


硝基乙酸酯



丙二腈

Base

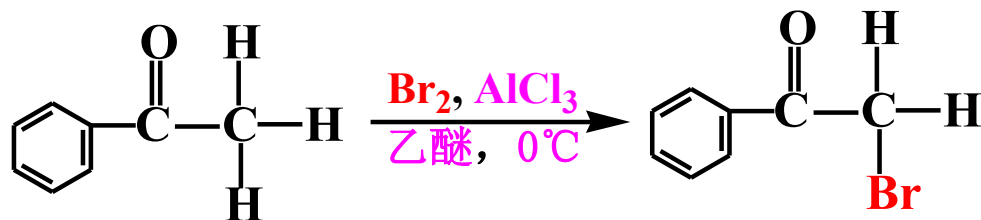




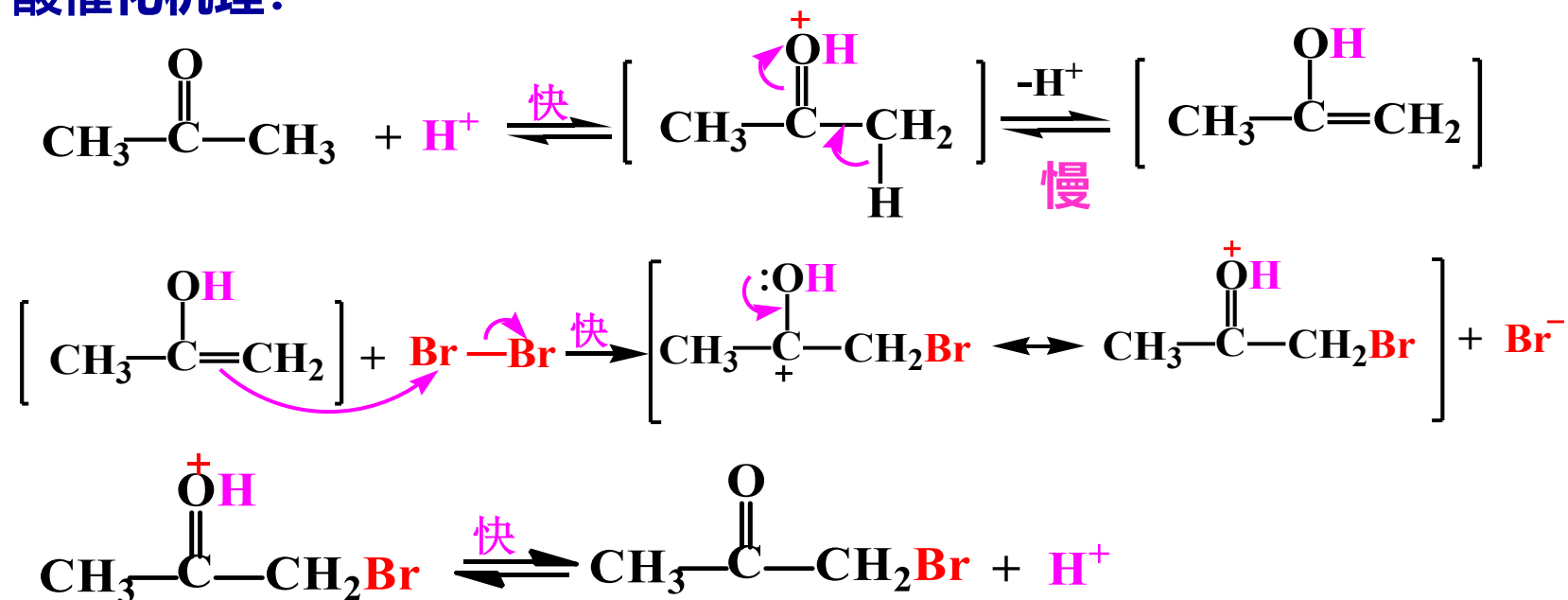
醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

2. 卤化反应

α -氢原子在酸或碱的催化下被卤代为 α -卤代醛或酮



酸催化机理:



醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应



讨论:

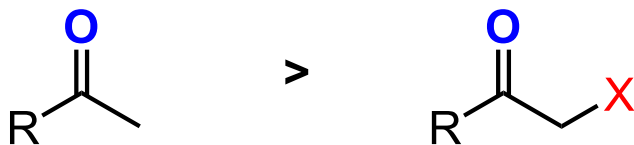


1. 酸性条件下, 不对称酮区域选择性如何? $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$

酸催化: 取代基团多的 α -碳上, 烯醇式的稳定性(烯烃双键的电子云密度)



2. 在酸性条件下, 有多个 α 氢存在下, 反应可否控制在一卤代物? 为什么?

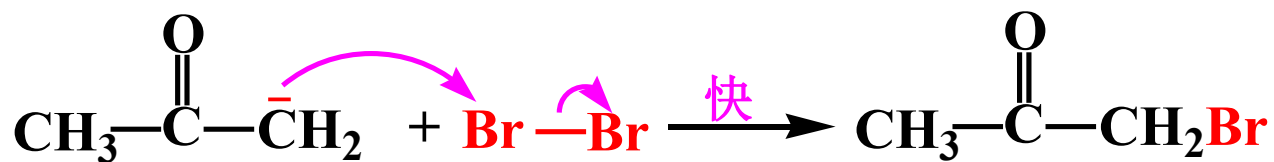
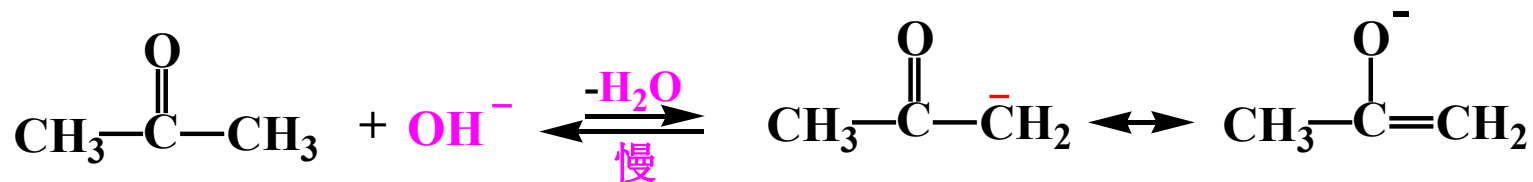


酸催化下, 反应可控制在一卤代阶段。原因: 碳导入一个卤素后, 由于卤素吸电子的作用, 而降低羰基氧原子的电子云密度。



醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

碱催化反应机理：

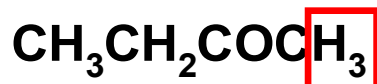




醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

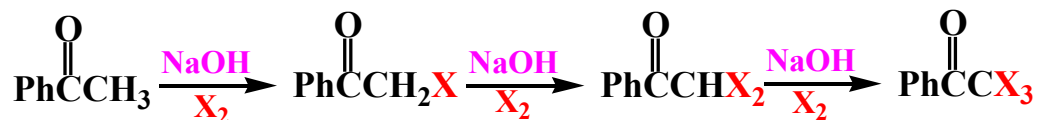
讨论:

1.碱性条件下，不对称酮区域选择性如何？



碱催化：取代基团少的 α -碳上，碱进攻位阻小的H(碳负离子稳定性)

2.碱性条件下，有多个 α 氢存在下，反应可否控制在一卤代物？



醛、酮的碱催化卤代反应很难控制在一卤代物

原因：卤素连接上后，卤素所连的碳上的氢酸性增强，在碱的作用下，更容易生成烯醇负离子，因而卤代醛、酮进一步卤代的速度比未卤代醛、酮更快。

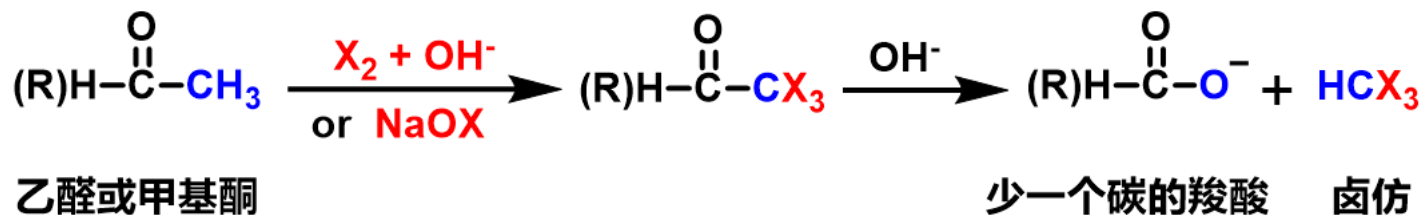


醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

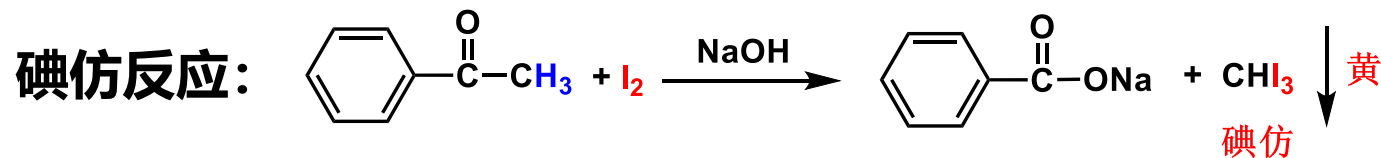
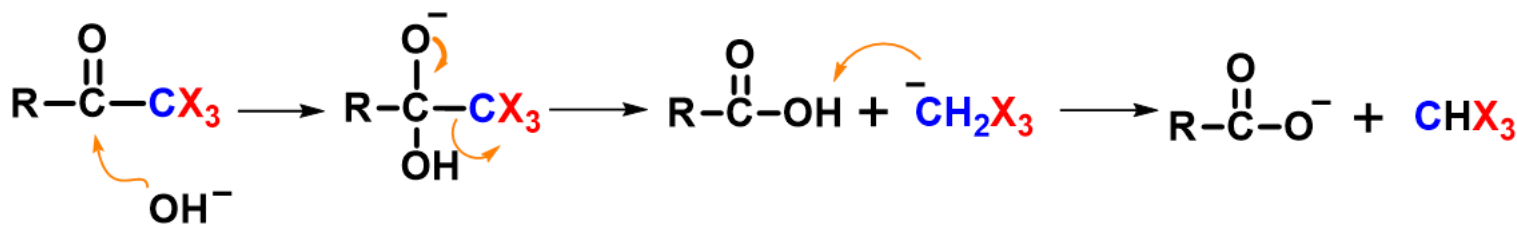
卤仿反应

□ 醛/酮在碱催化下，碳碳键断裂，生成三卤甲烷和相应的羧酸盐

➤ 反应:



➤ 机理:



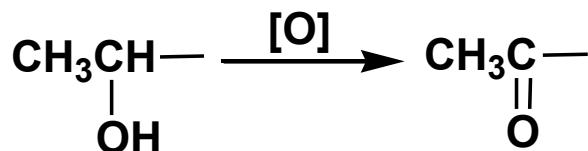


醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

卤仿反应用途:

1. 碘仿反应可用于鉴别 $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-$ 和 $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{H}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}-$ 结构

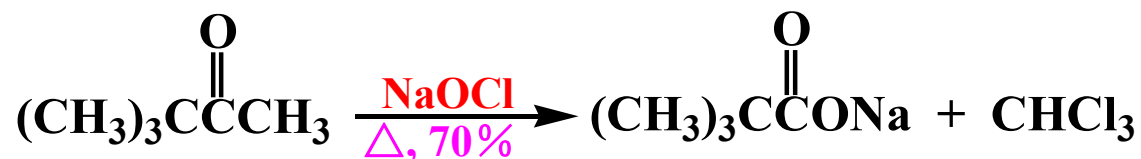
由于 $\text{X}_2 + \text{NaOH}$
具有**氧化性**



此类醇也能进行卤仿反应。

注意: 用于甲基醛酮的鉴别时, 必须使用碘仿反应, 因为氯仿、溴仿为无色液体, 只有碘仿为**亮黄色沉淀**。

2. 由甲基酮制备**少一个碳**原子的羧酸

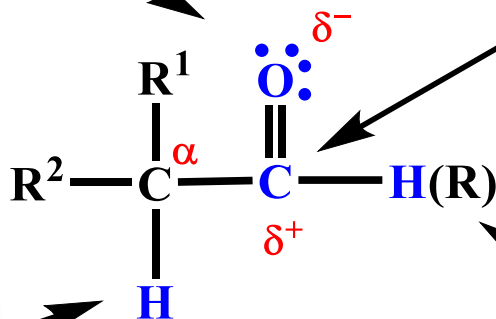




醛、酮的化学性质— α -活泼氢反应

羰基氧有弱碱性
与酸结合

羰基碳有亲电性
亲核加成
氢化还原



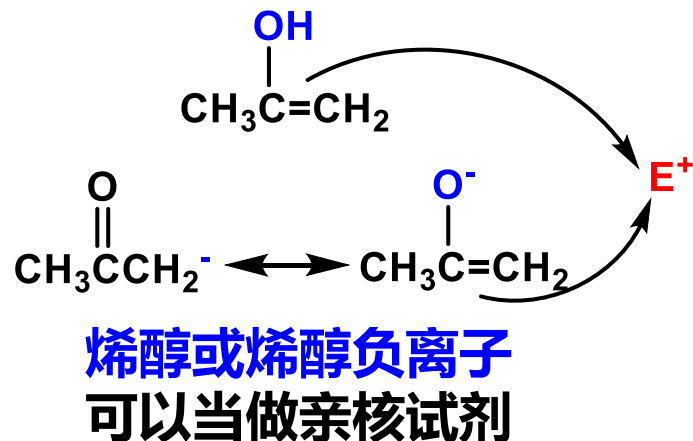
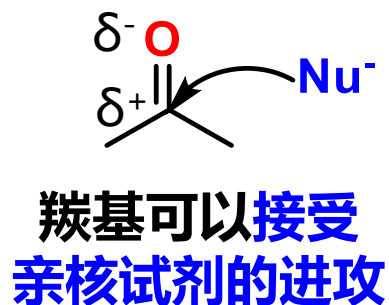
α -H有酸性
烯醇化
 α -卤代
羟醛缩合反应

醛的氧化

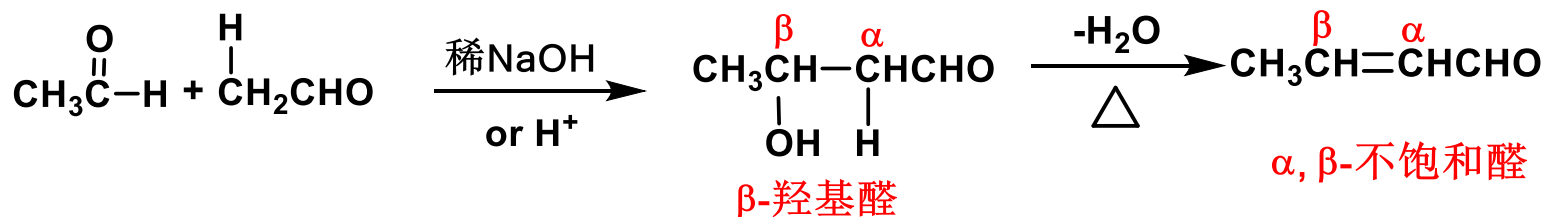


醛、酮的化学性质—缩合反应

(1) 羟醛缩合反应



它们可否互相反应？



亲核加成-脱水反应

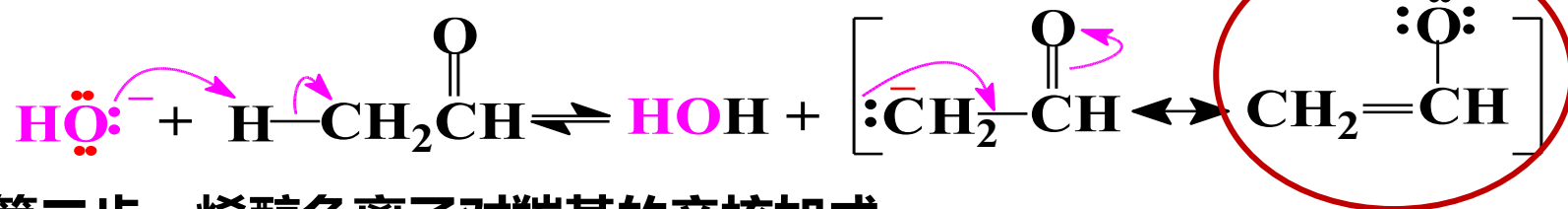
在稀碱或稀酸的催化下，含有 α -氢原子的醛或酮结合在一起，生成 β -羟基醛或酮的反应，所以反应称为羟醛缩合反应



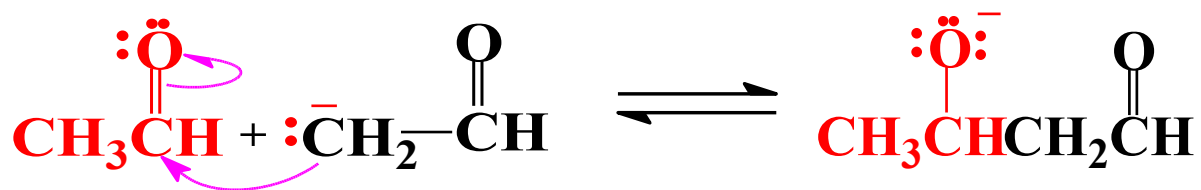
醛、酮的化学性质—缩合反应

碱催化羟醛缩合反应机理:

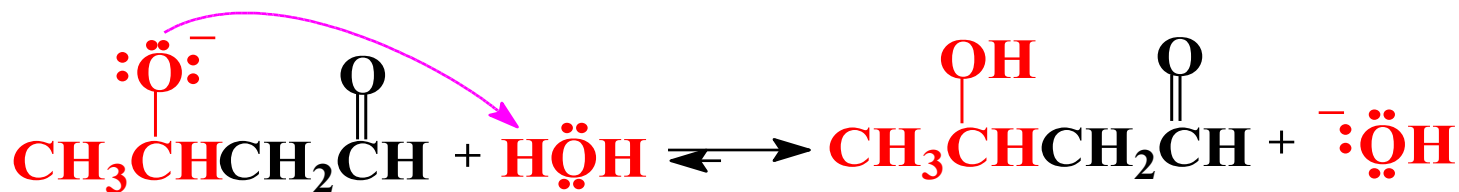
第一步：碱夺取 α -氢，生成烯醇负离子



第二步：烯醇负离子对羰基的亲核加成



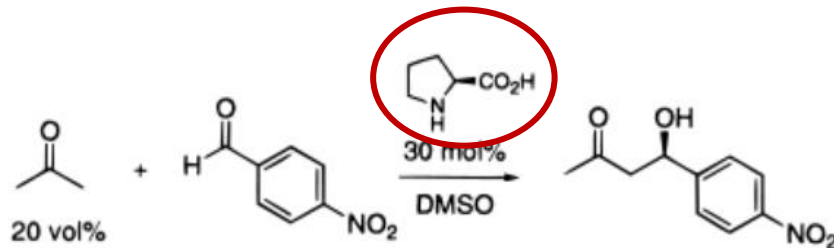
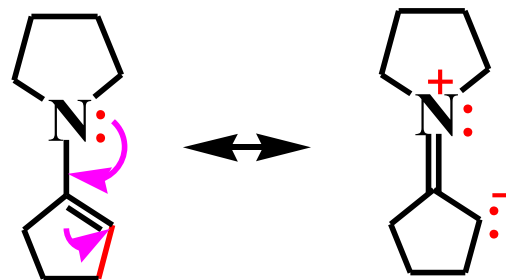
第三步：烷氧负离子从水中夺取质子，生成 β -羟基醛





烯醇 VS 烯胺

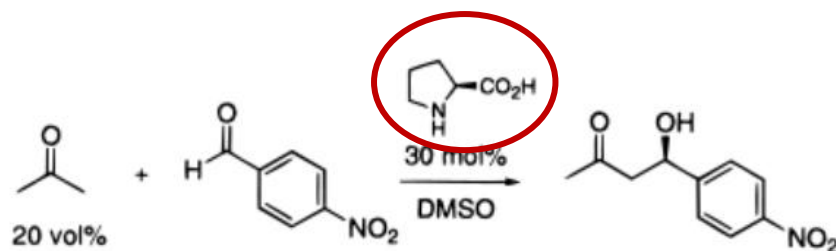
回忆一下上次课提到的**烯胺**



模仿天然酶的**有机小分子催化**

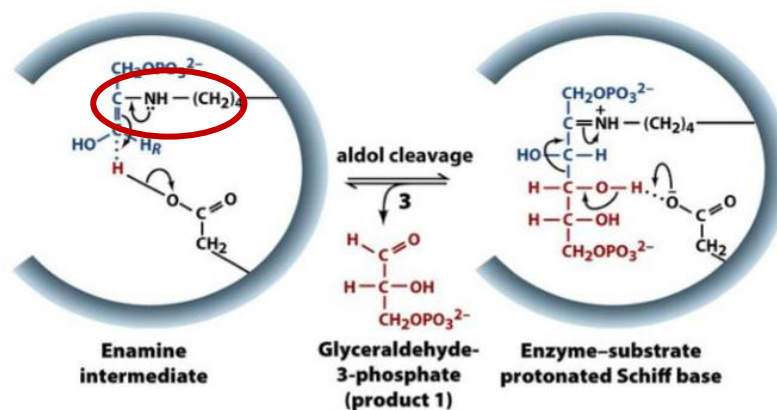


师法自然



模仿天然酶的有机小分子催化

Enzymatic Mechanism of Aldolase (Aldol Cleavage)



天然酶的催化反应



有机小分子催化简介

NOBELPRISET I KEMI 2021
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2021

KUNGL. VETENSKAPS AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES


Benjamin List, Germany

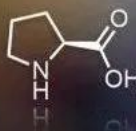

David MacMillan, USA

"för utveckling av asymmetrisk organokatalys"
"for the development of asymmetric organocatalysis"

#nobelprize

THE NOBEL PRIZE

2021年





诺贝尔化学奖

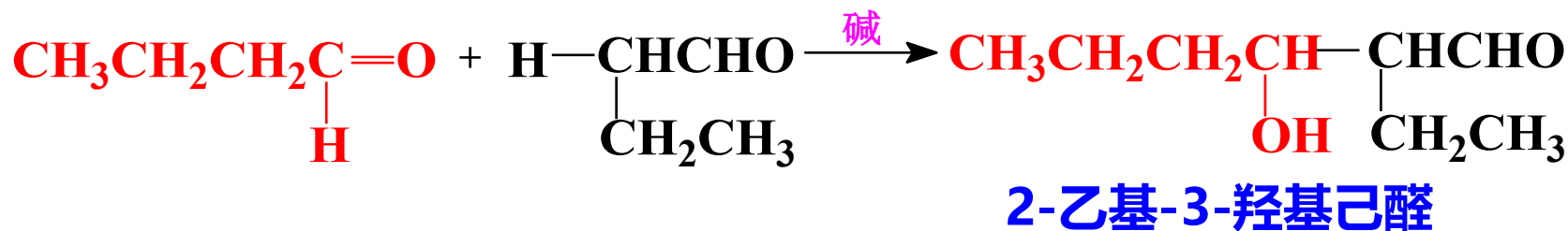
不对称有机催化



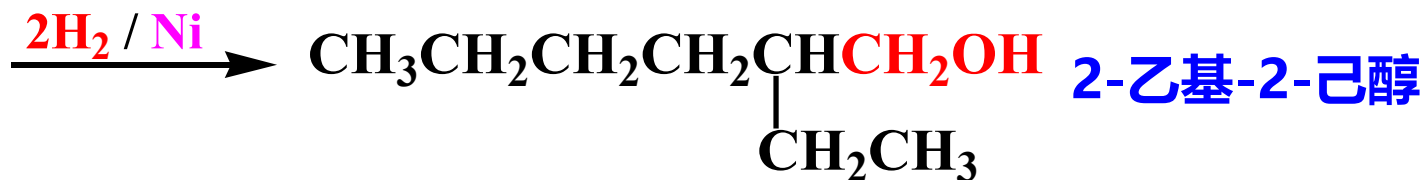
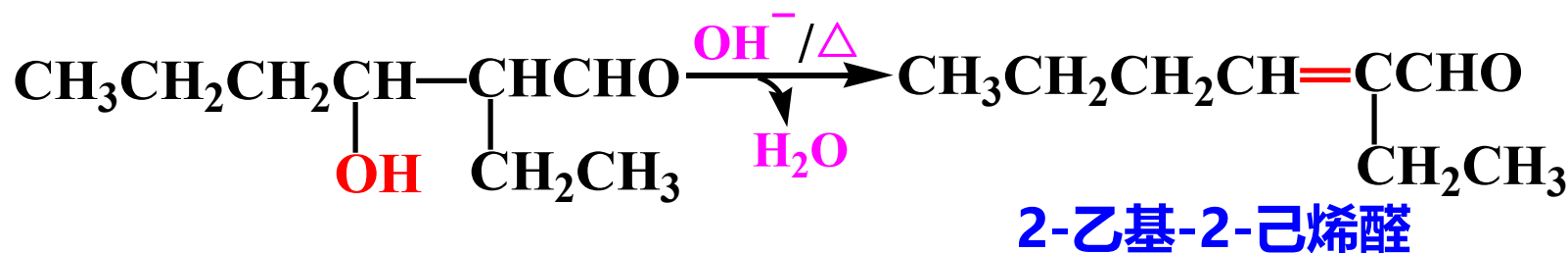
醛、酮的化学性质—缩合反应

反应特点:

1. 生成新的C—C单键，同时引入两个官能团
2. 除乙醛外，均生成 α -碳原子上带有支链的化合物:



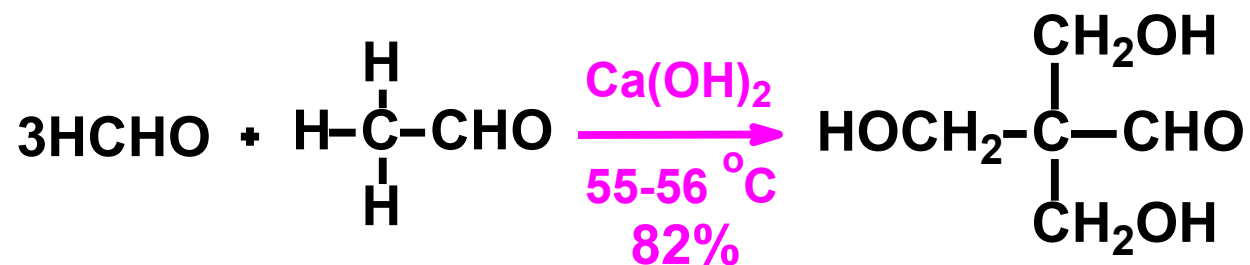
3. Aldol产物在微热或酸催化下，分子内脱水生成 α,β -不饱和醛:



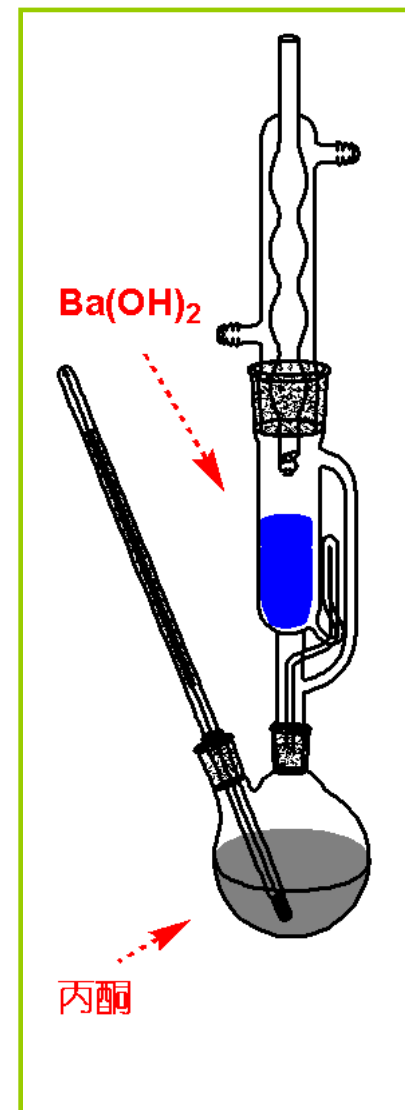
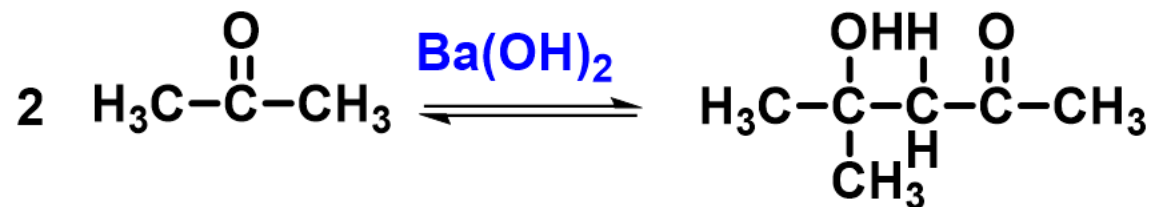


醛、酮的化学性质—缩合反应

交叉羟醛缩合： 不含 α -H的醛与含 α -H的醛反应



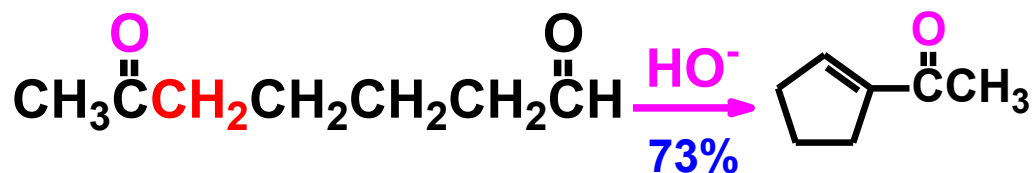
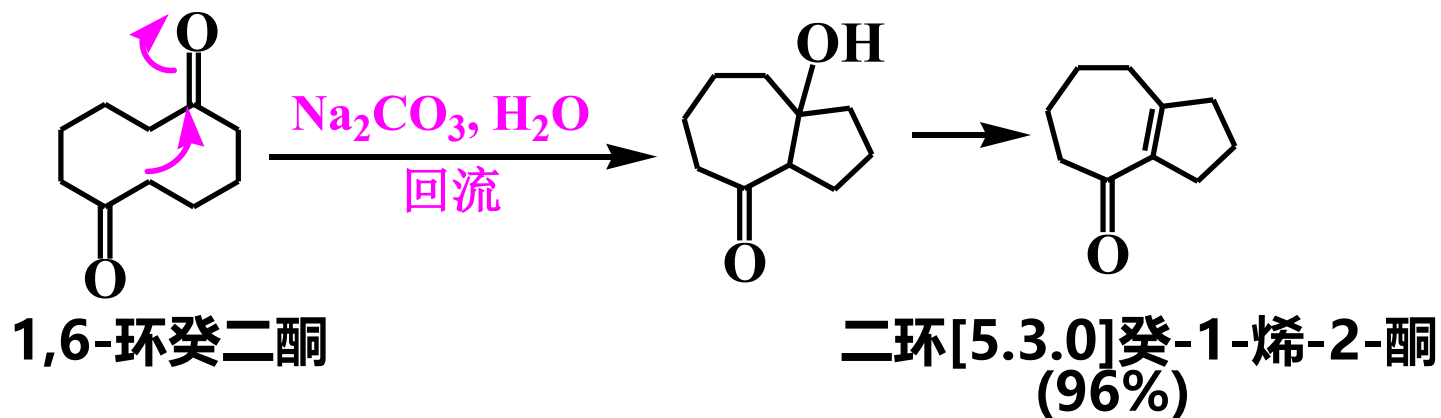
- 一般酮的缩合较困难，平衡不利于产物生成。
- 用Soxhlet 提取器，不断除去产物，使平衡向右移动





醛、酮的化学性质—缩合反应

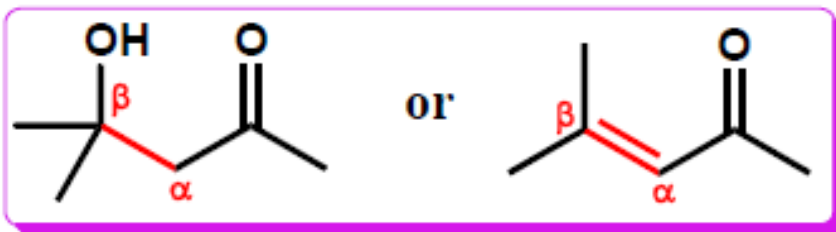
分子内的羟醛缩合反应:





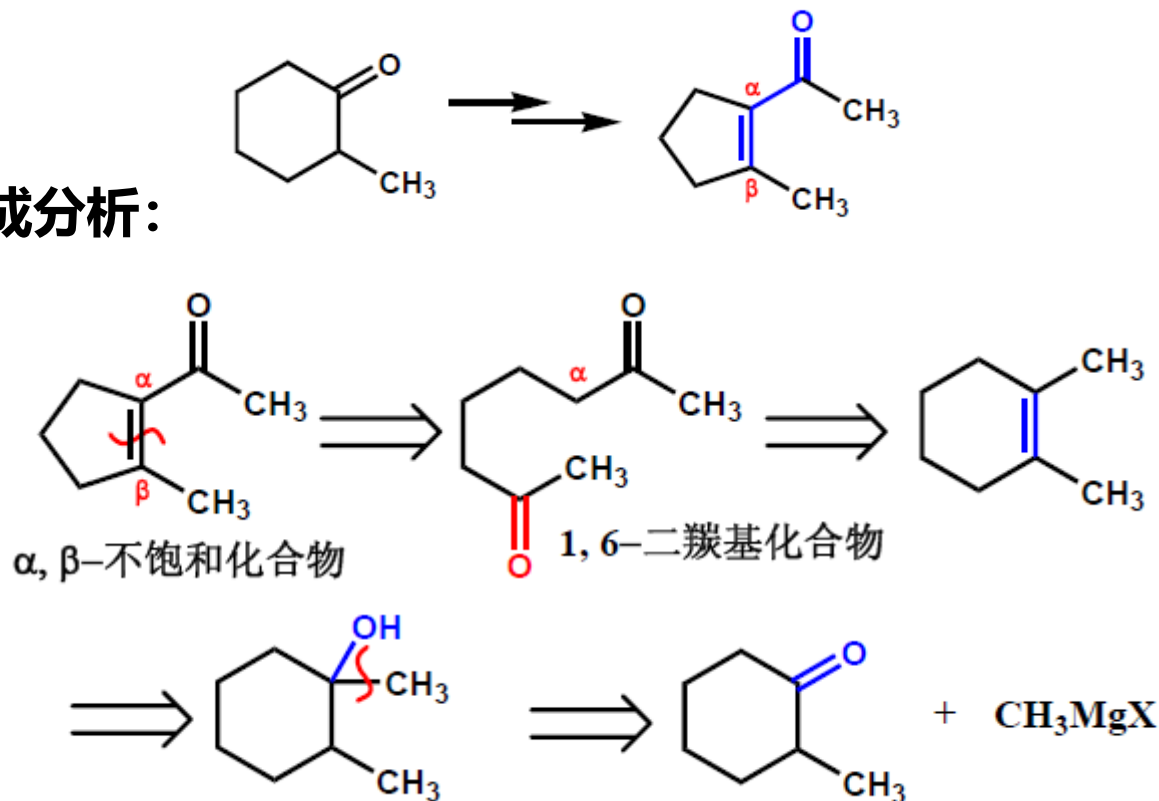
醛、酮的化学性质—缩合反应

Aldol 缩合在合成上的应用 --- 形成碳碳键



- ✓ 合成 β -羟基醛或酮;
- ✓ 合成 α, β -不饱和醛或酮;
- ✓ 转换成其它类型化合物

✓ 逆合成分析:

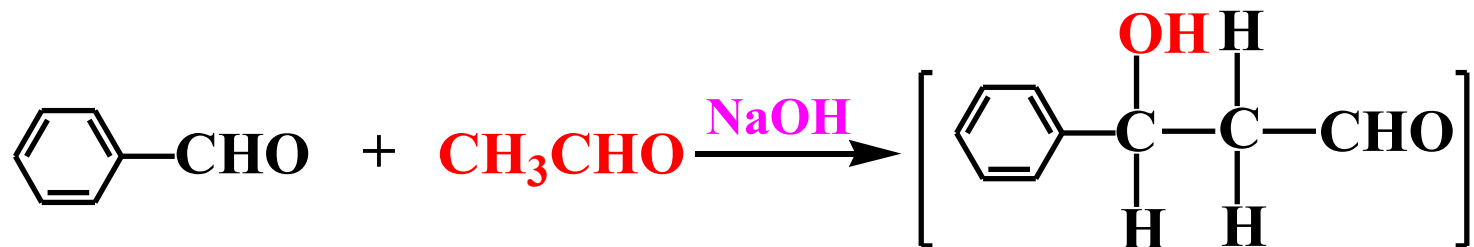




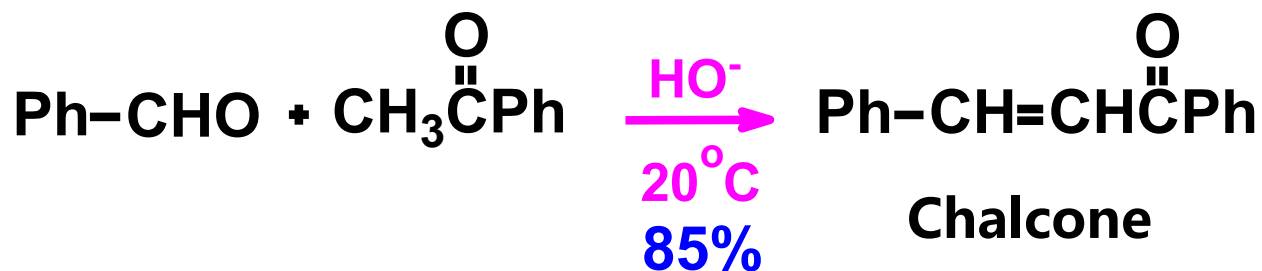
醛、酮的化学性质—缩合反应

(2) Claisen –Schmidt 缩合反应

芳醛与含 α -氢的醛或酮在碱性条件下反应脱水生成 α, β -不饱和醛或酮



肉桂醛



Chalcone

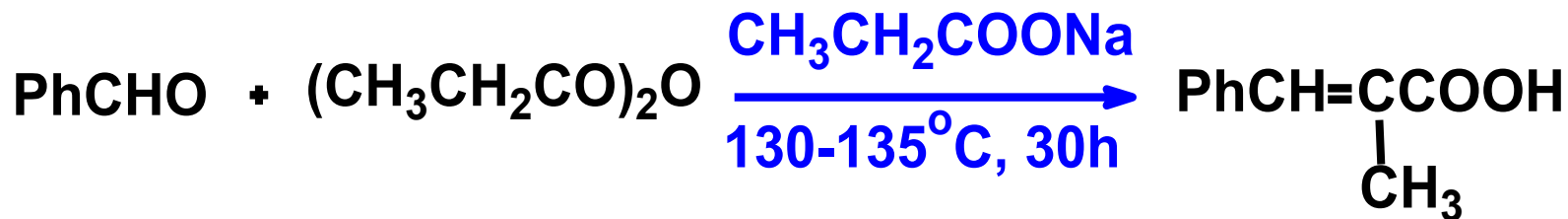
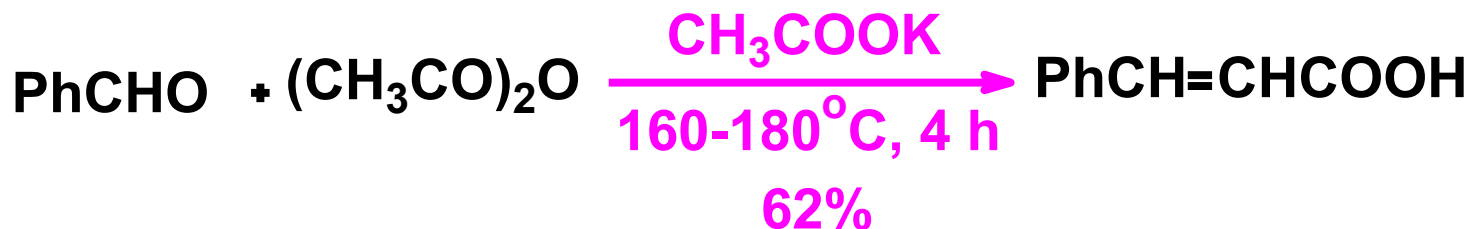
查耳酮



醛、酮的化学性质—缩合反应

(3) Perkin 反应

芳醛与脂肪族酸酐在其碱金属盐催化下加热缩合



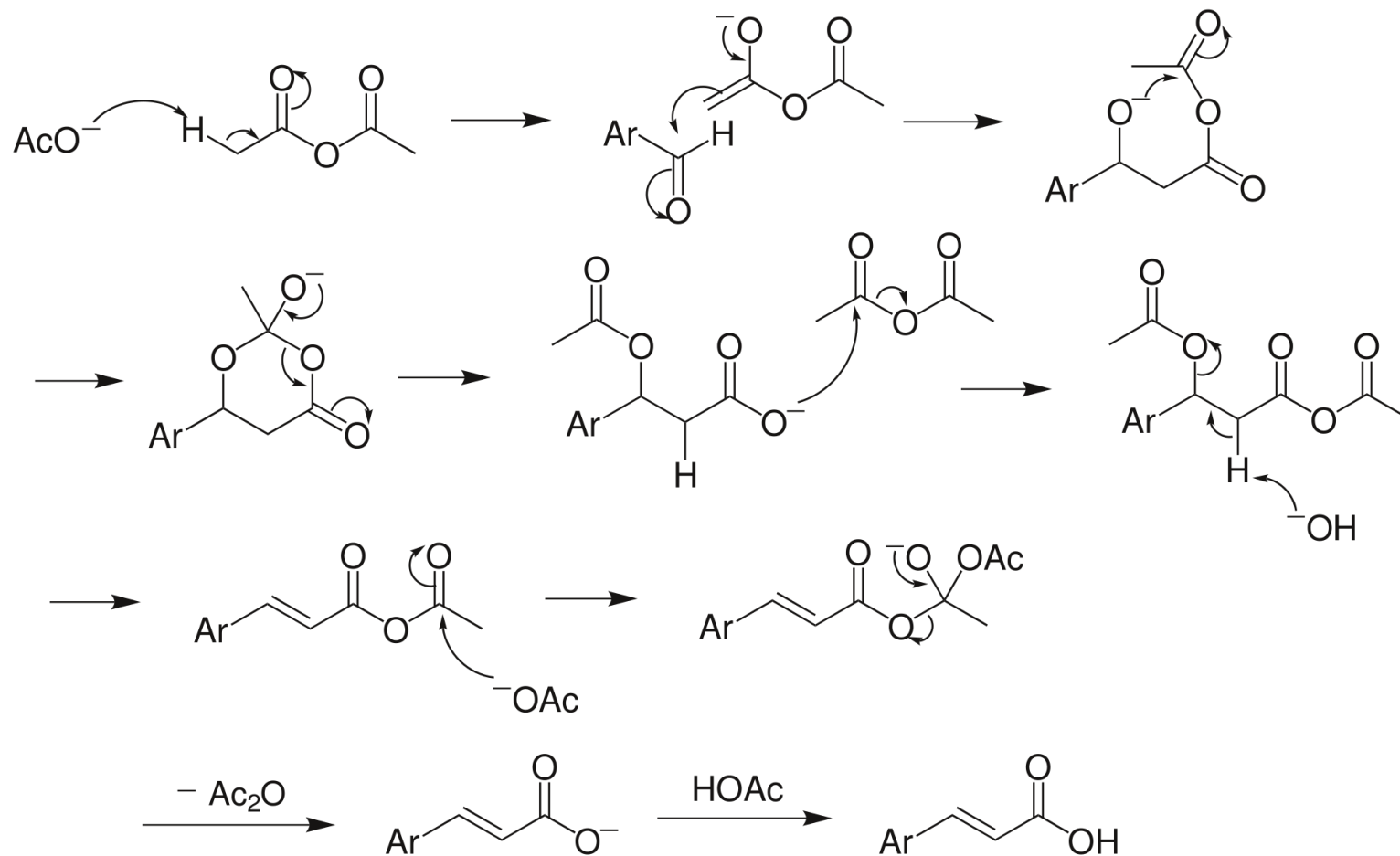
反应特点：酸酐必须有 α -H，羧酸盐与之对应

不适用于脂肪醛，其易发生自身缩合反应



醛、酮的化学性质—缩合反应

(3) Perkin 反应

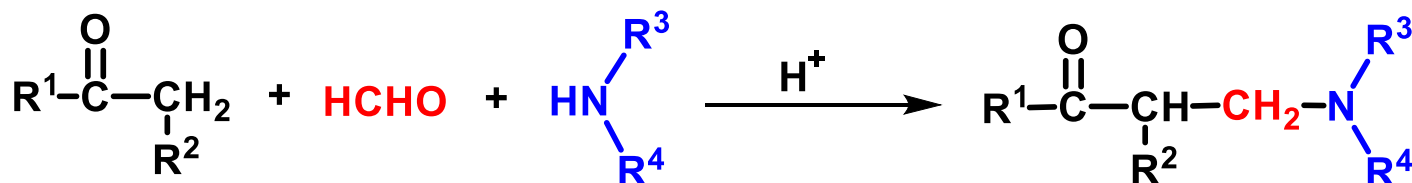




醛、酮的化学性质—缩合反应

4. 曼尼希反应(Mannich reaction)

含有 α -活泼氢的化合物（如酮）与醛及胺之间发生的三组分缩合反应，使用甲醛时可在酮的 α 位引入一个胺甲基，称为胺甲基化反应



有 α -活泼
氢的酮

甲醛

仲胺或伯
胺盐酸盐

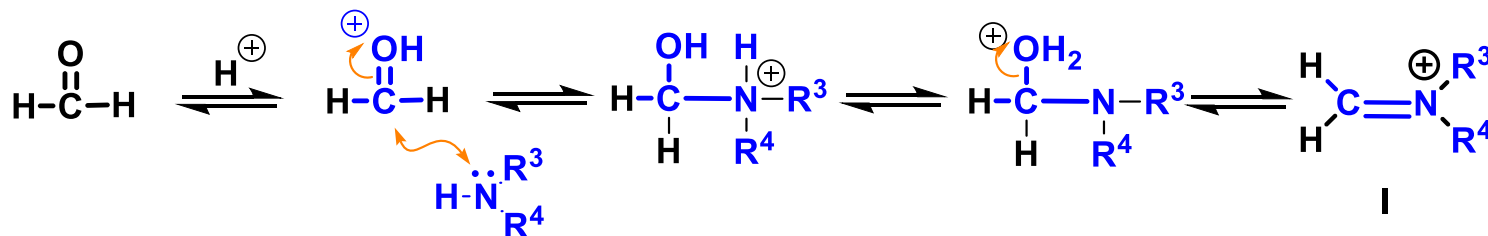
β -氨基酮衍生物
(Mannich碱)



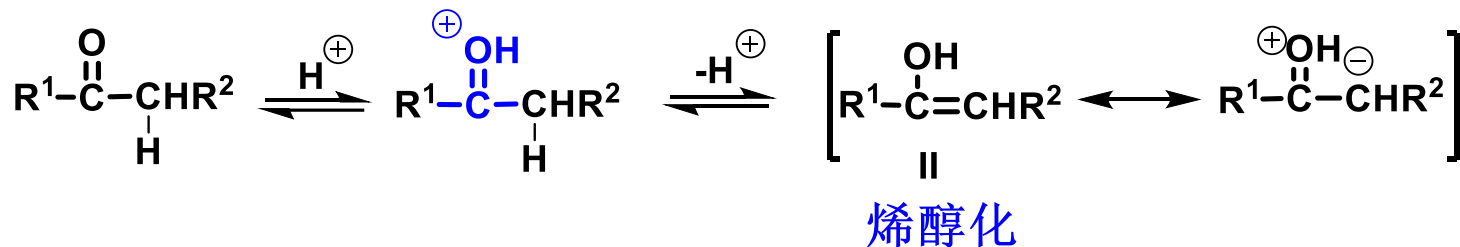
醛、酮的化学性质—缩合反应

可能的反应机理:

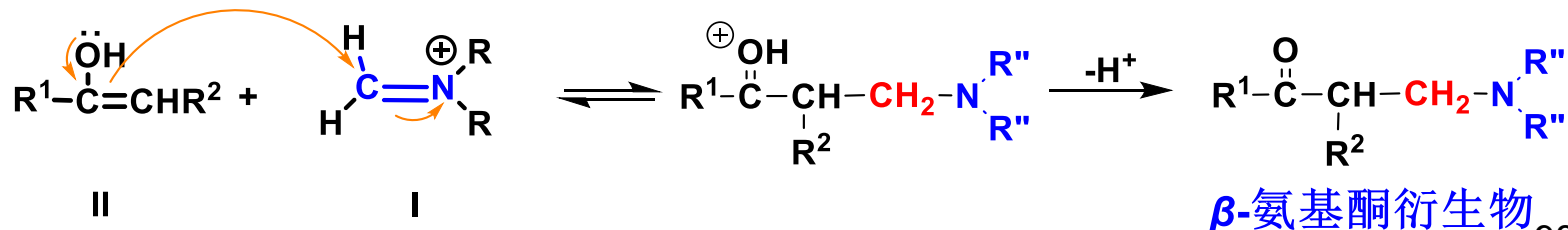
i. 醛与胺生成亚胺正离子



ii. 酮的烯醇化



iii. 烯醇与亚胺正离子结合

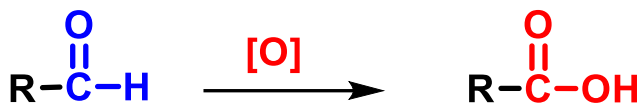


β -氨基酮衍生物



醛、酮的化学性质—氧化反应

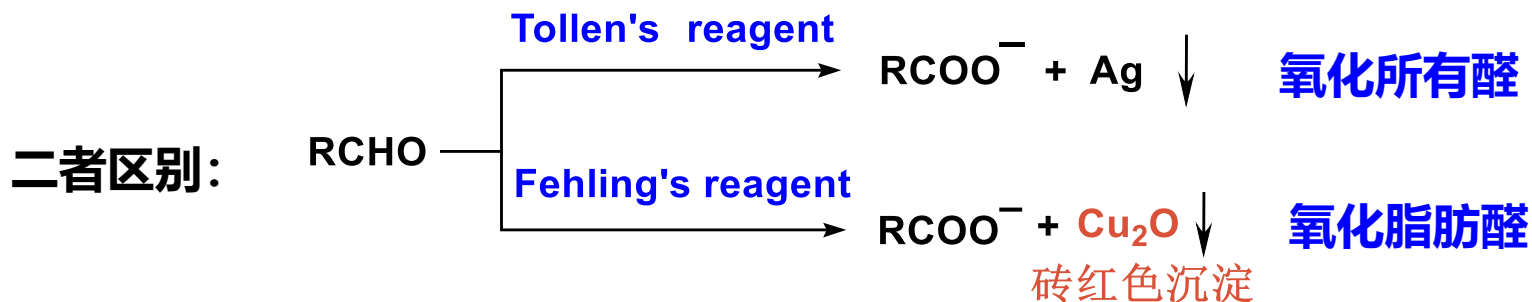
醛



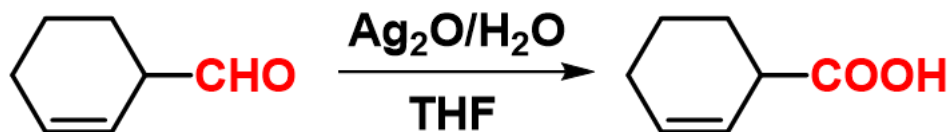
羧酸

□ 温和氧化剂

- 吐伦试剂 (Tollen' s reagent) : AgNO_3 氨溶液 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\text{OH}^-$
- 斐林试剂 (Fehling' s reagent) : CuSO_4 + 酒石酸钾钠的碱溶液

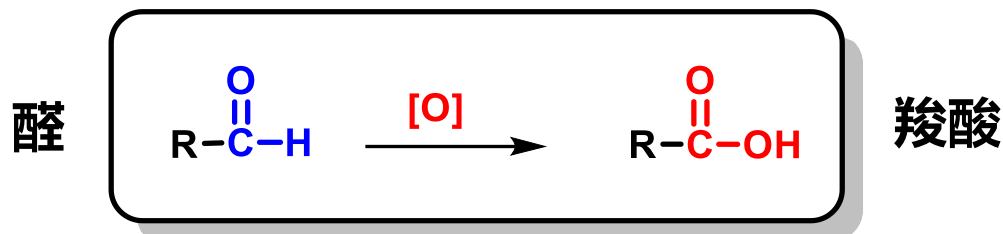


- Ag_2O , 氧化醛成酸, 分子中双键不受影响



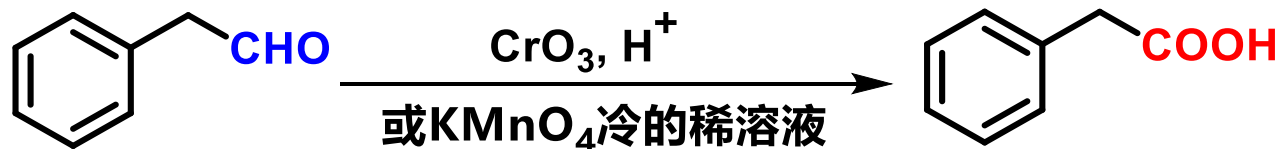
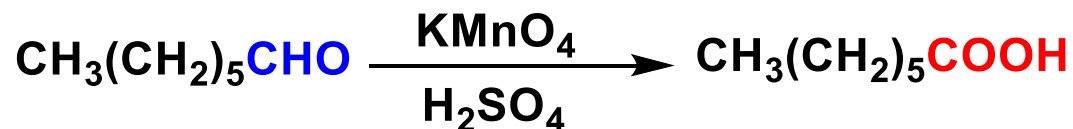


醛、酮的化学性质—氧化反应



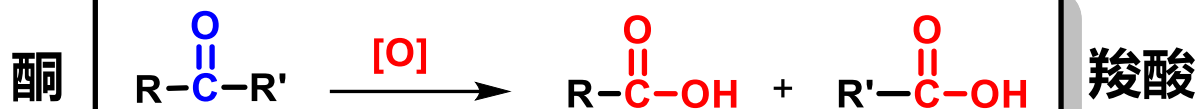
□ 强氧化剂

- 高锰酸钾、重铬酸钠等
- 醛基在芳环侧链时，条件不能剧烈





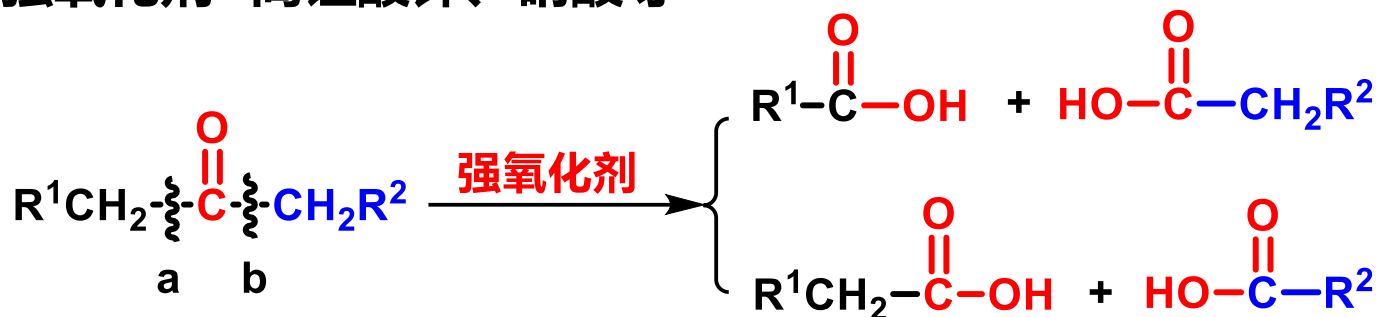
醛、酮的化学性质—氧化反应



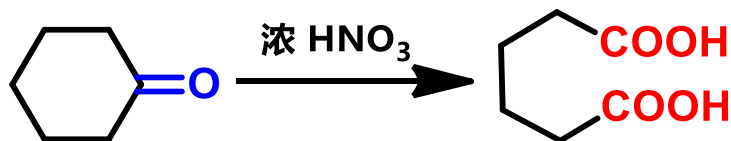
□ 温和氧化剂一般不易氧化酮

➤ 可用托伦试剂和斐林试剂鉴别醛和酮

□ 强氧化剂--高锰酸钾、硝酸等



➤ 对称环酮的氧化--制备二元羧酸

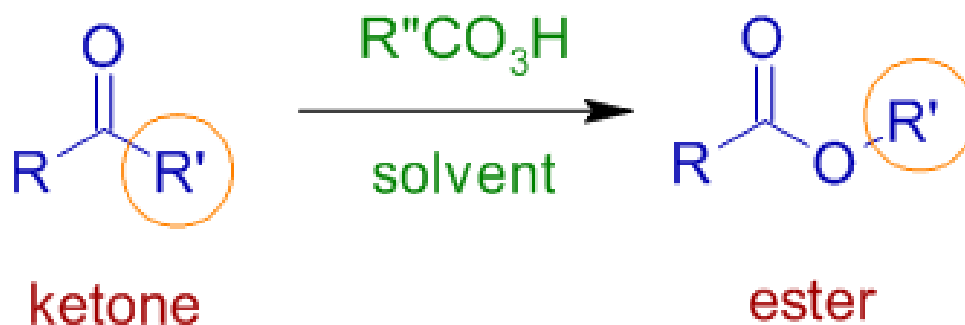




醛、酮的化学性质—氧化反应

过氧化物氧化(Baeyer-Villiger氧化重排)

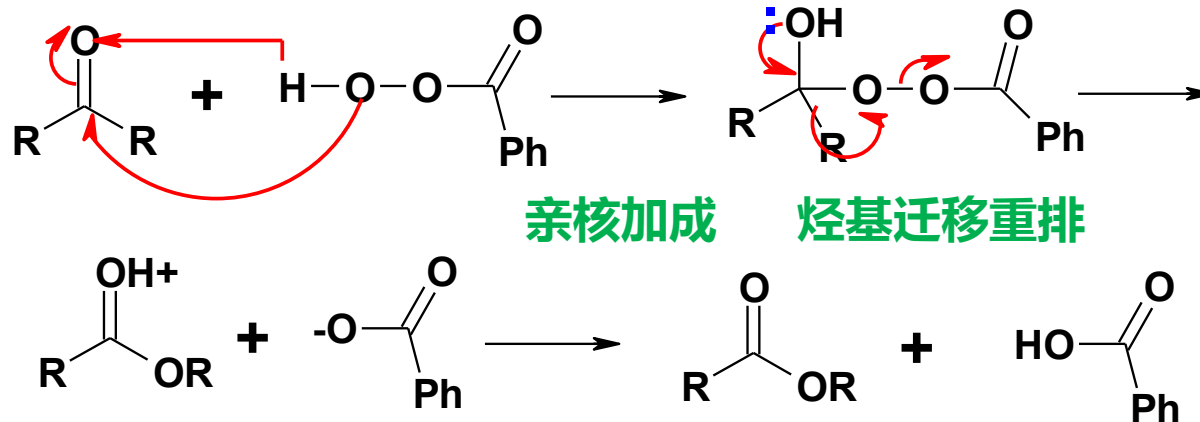
虽然酮对很多氧化剂稳定，但是酮可被过氧酸（ $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, $\text{CF}_3\text{CO}_3\text{H}$ 及 PhCO_3H ）氧化成酯。



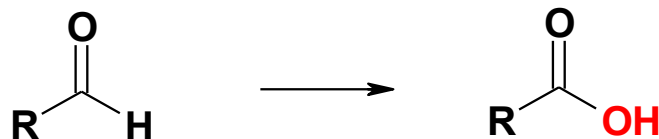


醛、酮的化学性质—氧化反应

反应机理：

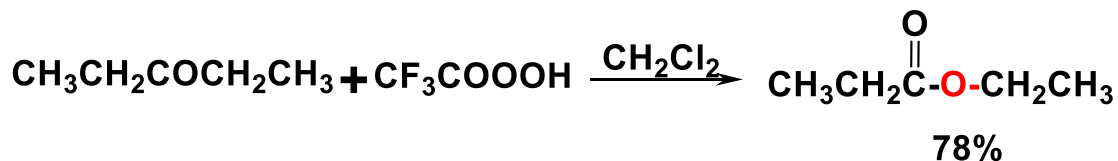


醛也能发生拜耶尔-维立格氧化反应，**H**优先发生迁移，产物为羧酸：

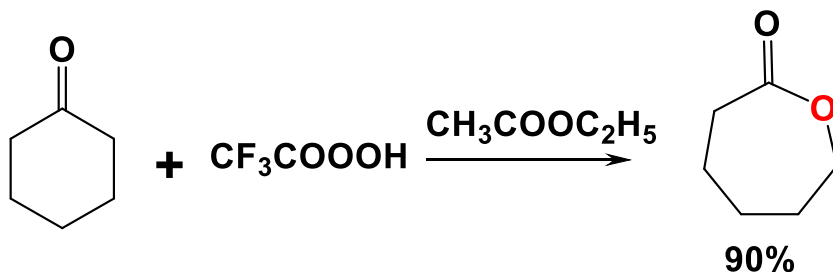




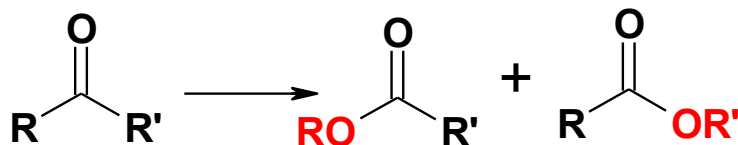
醛、酮的化学性质—氧化反应



对称酮:



不对称酮进行拜耶尔-维立格, 有两种可能产物



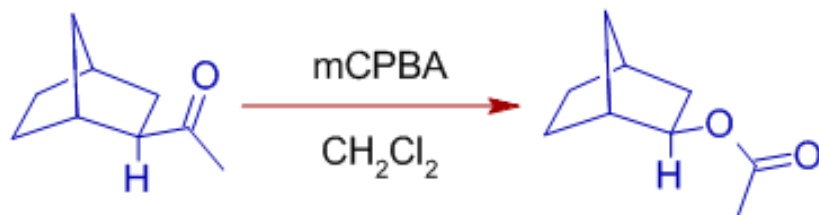
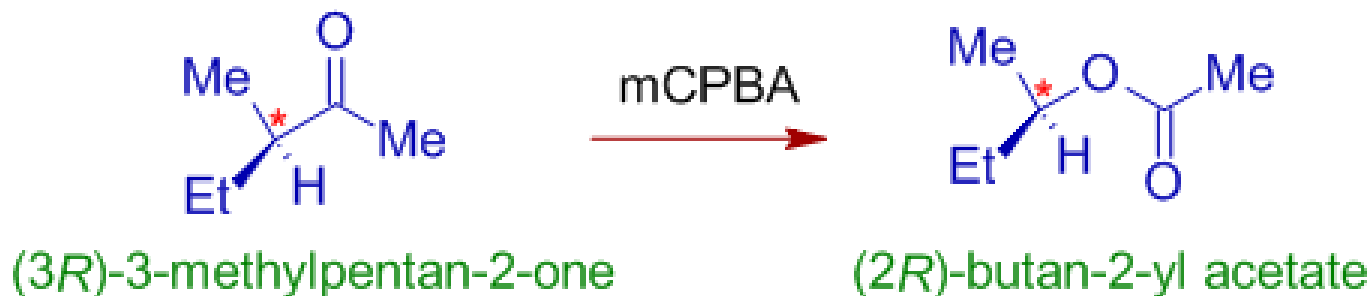
大多数富电子 (取代较多的碳) 的基团优先迁移。

顺序: H > 叔碳 > 环己基 > 仲碳 > 苄基 > 苯基 > 伯碳 > 甲基; 给电子苯基 > 吸电子苯基

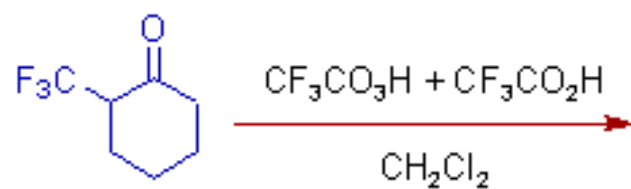
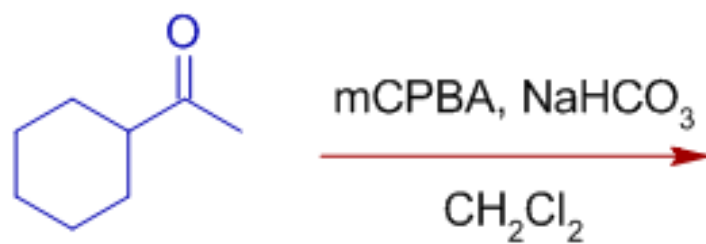


醛、酮的化学性质—氧化反应

立体化学特征：迁移基团手性保持



迁移基团如果是手性的，迁移后其立体构型保持

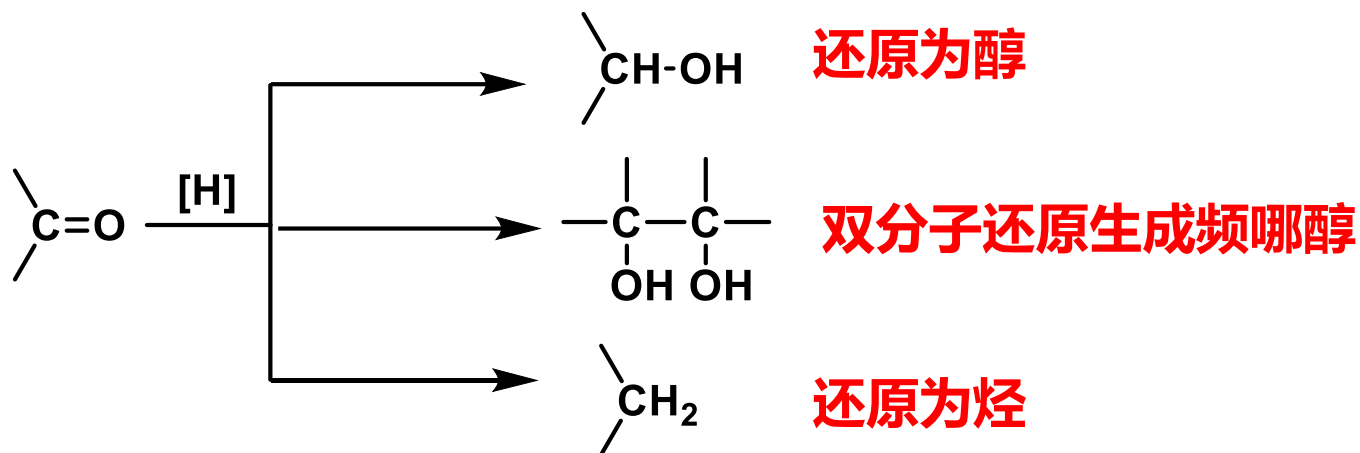




醛、酮的化学性质—还原反应

还原反应

羰基可以发生多种还原，按照产物的类型：

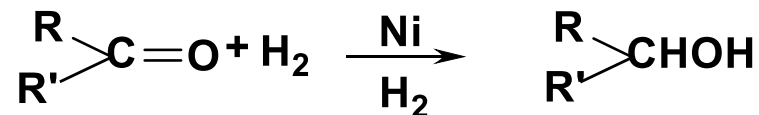
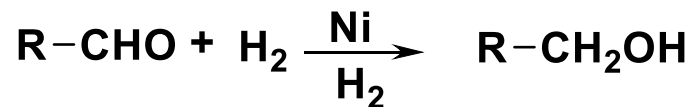




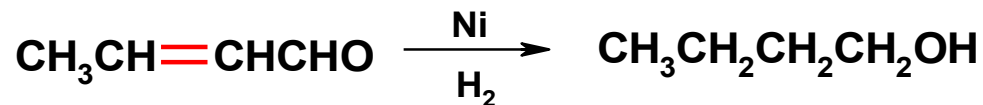
醛、酮的化学性质—还原反应

(b) 催化加氢

在**金属催化剂** (Ni、Pt、Pd等) 作用下与氢气作用, 生成醇, 产率高。



若醛、酮分子中有**碳碳双键和碳碳三键**, 同时被还原

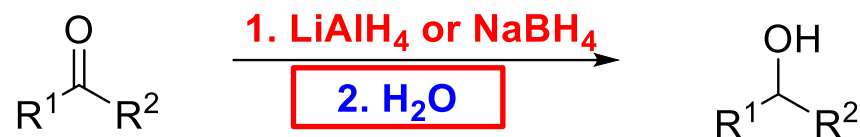




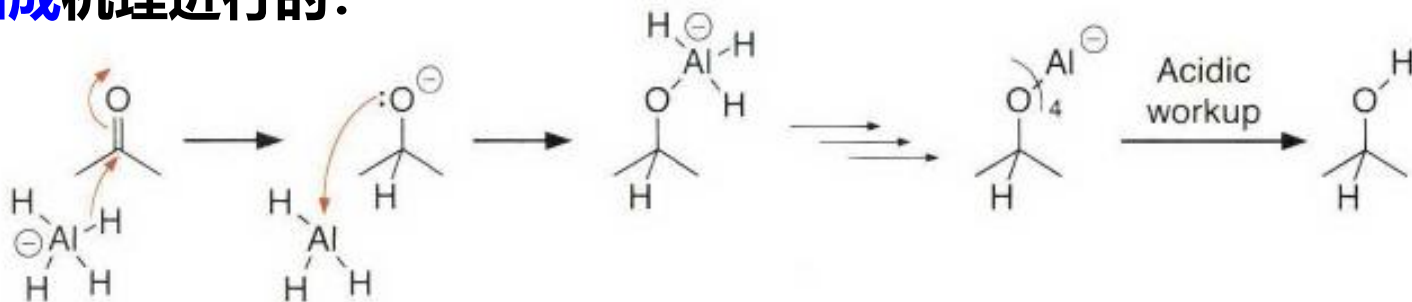
醛、酮的化学性质—还原反应

(b) 金属氢化物还原

常见的金属氢化物还原剂 LiAlH_4 和 NaBH_4 。



使用氢化物还原形式上是在羰基两端加上氢气，但它是通过**金属-氢对羰基的亲核加成**机理进行的：



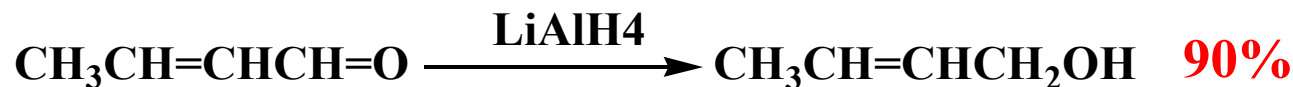
还原能力: $\text{LiAlH}_4 > \text{NaBH}_4$



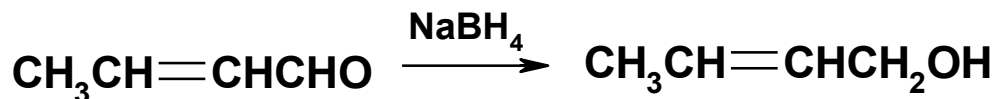
醛、酮的化学性质—还原反应

(b) 金属氢化物还原

LiAlH₄: 极易水解, 反应需在无水条件下进行; 醛酮, 以及羧酸和酯的羰基、NO₂、-C≡N 等都能还原, **但一般对双键, 三键不作用**



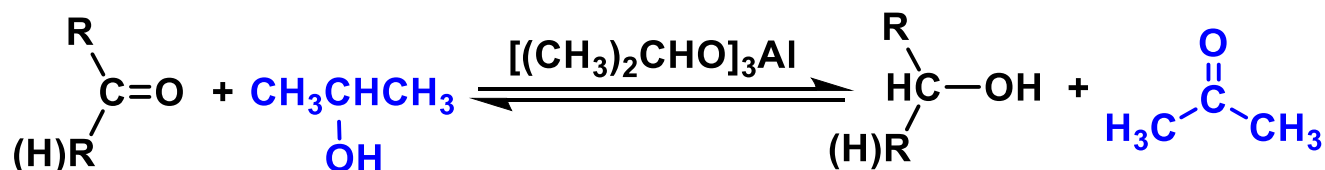
NaBH₄: 还原性弱, 与水反应缓慢, 反应可以在水或者是醇中进行; **只还原醛、酮中的羰基, 不影响其他不饱和键**



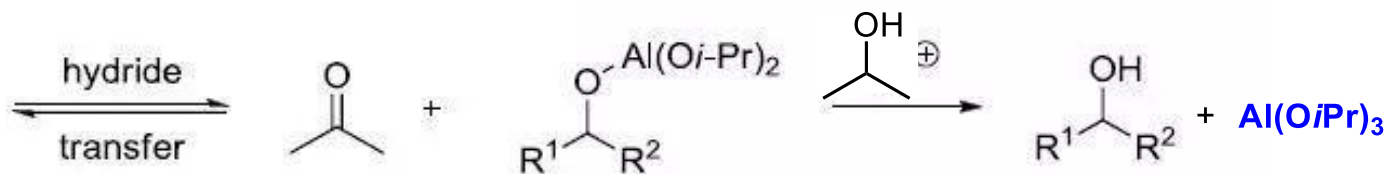
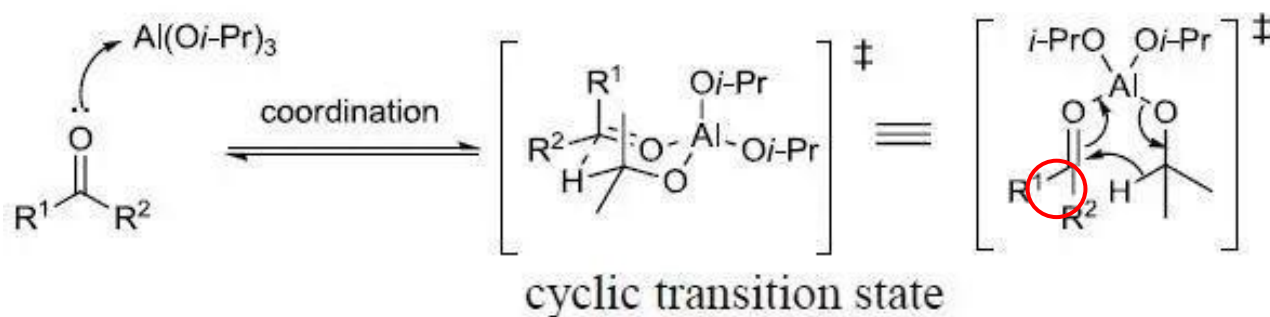


醛、酮的化学性质—还原反应

麦尔外因-彭多夫(Meerwein-Ponndorf)还原



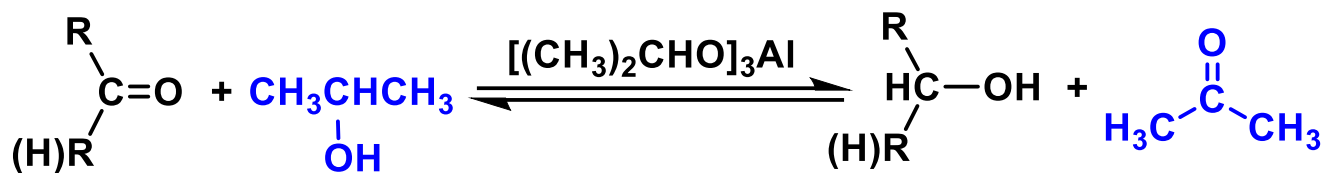
异丙醇作为还原剂, $[(\text{CH}_3)_2\text{CHO}]_3\text{Al}$ 起到催化剂(路易斯酸催化)的作用



反应过程全程可逆。逆反应过程为Oppenauer氧化



醛、酮的化学性质—还原反应



反应方向的控制：

Meerwein-Ponndorf还原：异丙醇大大过量，一边反应一边将反应生成的丙酮蒸出，醛、酮被还原。

Oppenauer反应：丙酮大大过量，促使平衡左移，醇被氧化。

反应特点：反应只在醇和酮之间发生H原子的转移，对双键、三键或其他容易被还原或被氧化的官能团都不作用

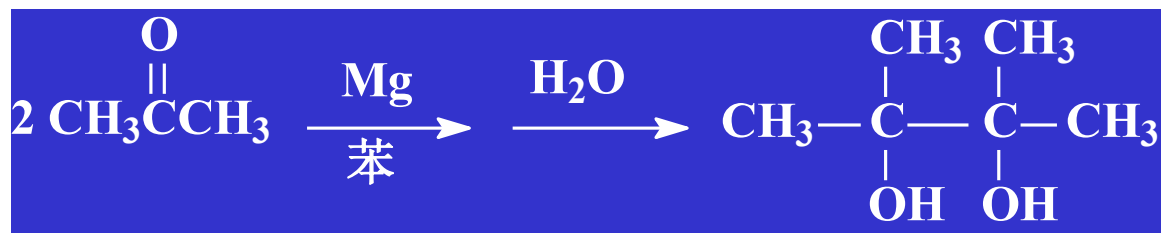


醛、酮的化学性质—还原反应

还原成邻二醇

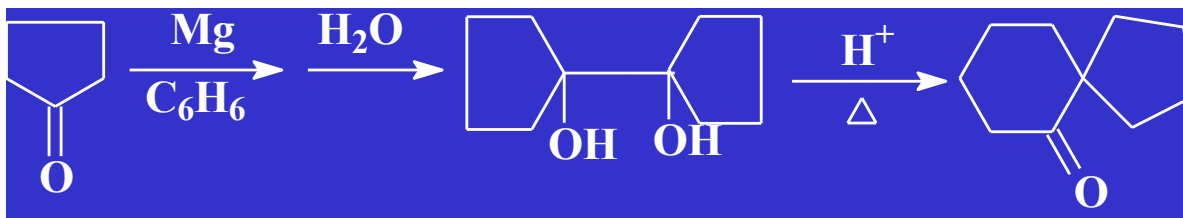
(c) 金属单质还原

酮的双分子还原



还原剂：钠、镁、铝或镁汞齐、铝汞齐等。

非质子性溶剂中反应，再水解后产物：邻二叔醇（频哪醇）

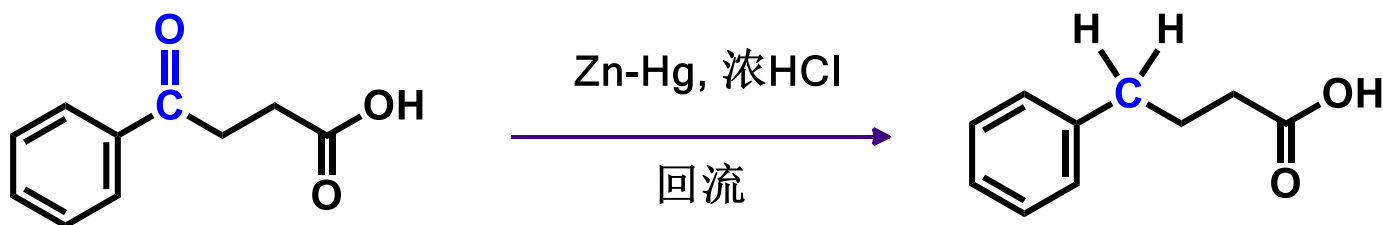




醛、酮的化学性质—还原反应

(d) Clemmensen 还原

适用于对酸
稳定的体系



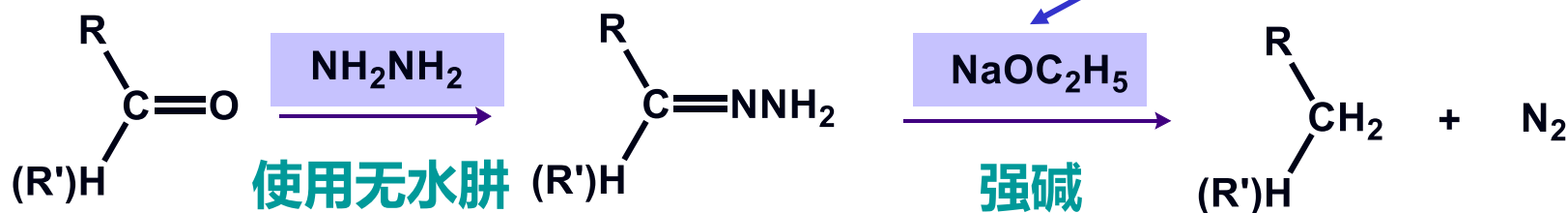
还原成亚甲基



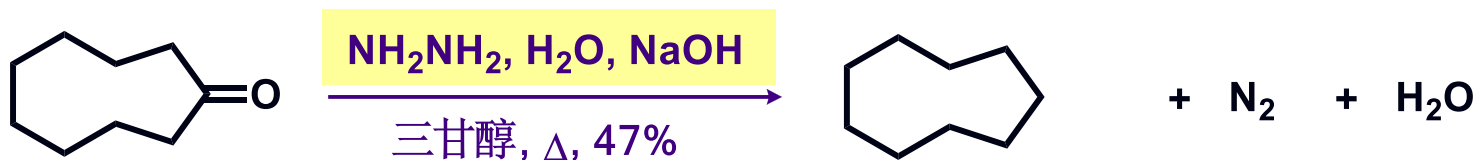
醛、酮的化学性质—还原反应

(e) Wolff-Kishner-黄鸣龙还原法

Wolff-Kishner (1912)



黄鸣龙改进：使用水合肼(安全)；弱碱



- ✓ 与Clemmensen还原 酸碱性条件互补：
- ✓ 羟基、碳碳双键及叁键不受影响

第一个以中国人名字命名的有机反应

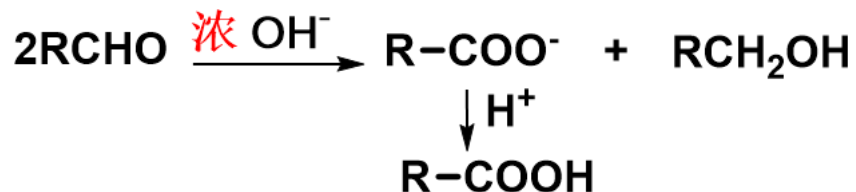


醛、酮的化学性质—氧化和还原反应

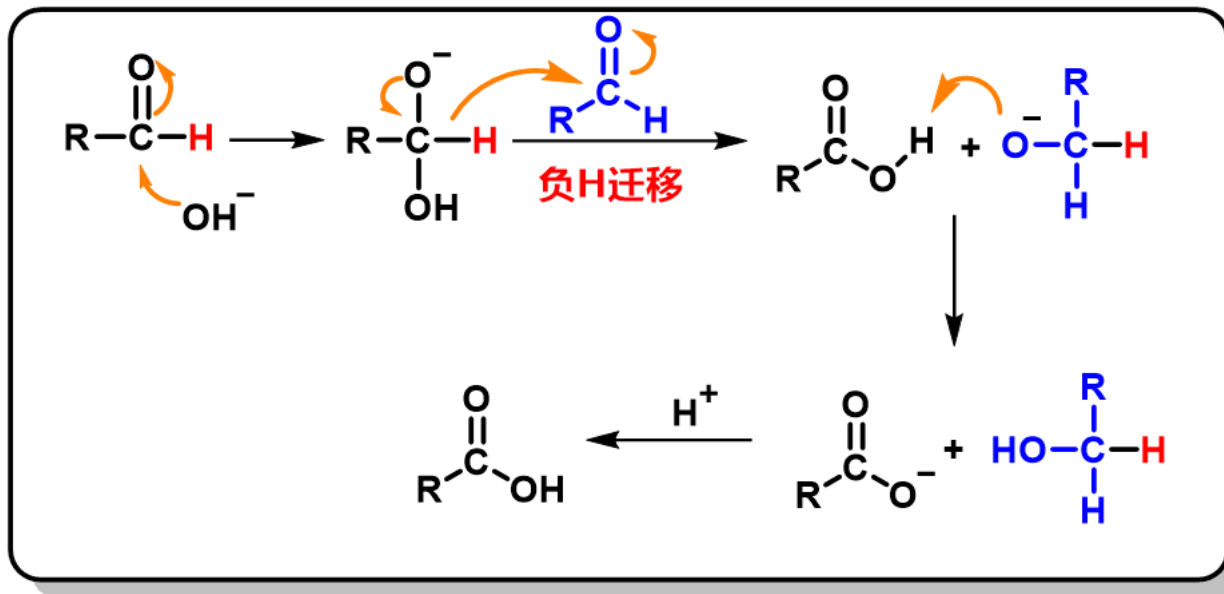
康尼扎罗反应 (Cannizzaro reaction)

浓碱作用下，两分子无 α -H的醛一分子氧化为**酸**，另一分子氧化为**醇**的反应，也称为歧化反应

反应通式：



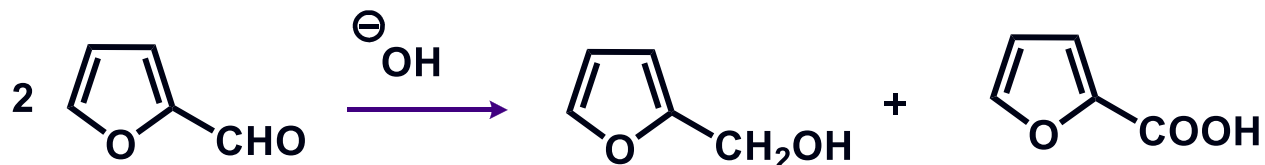
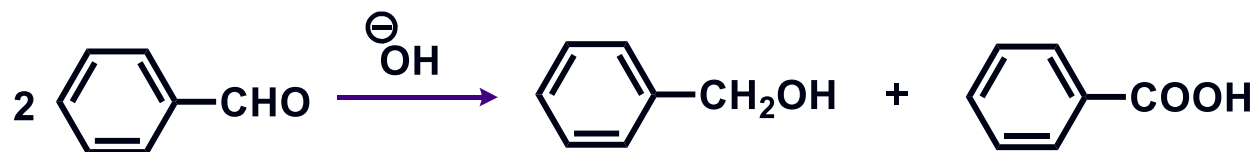
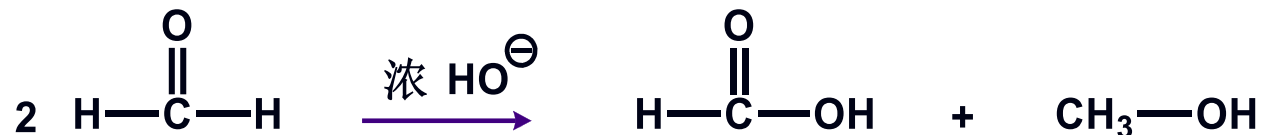
反应机理





醛、酮的化学性质—氧化和还原反应

Cannizzaro反应——示例





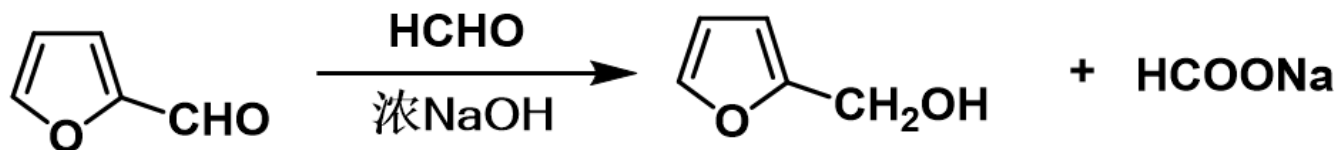
醛、酮的化学性质—氧化和还原反应

- ✓ 两种活性相近的没有 α -氢的醛交叉歧化，四种产物，无合成意义。

有 α -氢的醛？羟醛缩合和歧化反应产物的混合物

- ✓ 有合成意义的交叉Cannizzaro反应

醛（无 α 氢） + 甲 醛（甲醛总是被氧化）

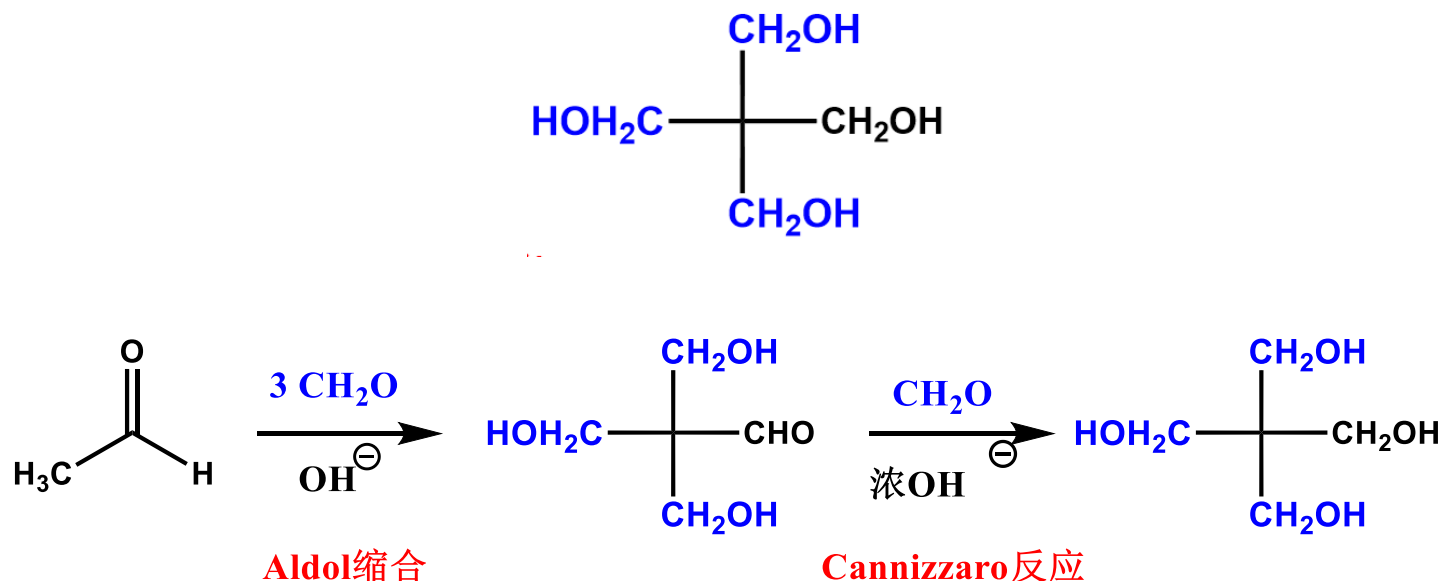




醛、酮的化学性质—氧化和还原反应

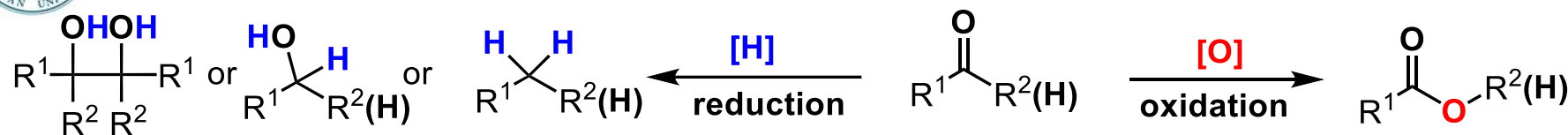
✓ 应用——季戊四醇的合成：

如何利用甲醛(过量)、乙醛及必要的试剂制备季戊四醇？





醛、酮的化学性质—氧化和还原反应



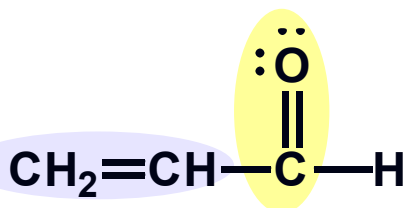
产物	试剂		试剂	产物 (适用范围)
醇	金属催化氢化	醛/酮	吐伦试剂	羧酸 (醛)
醇	金属氢化物		菲林试剂	羧酸 (醛)
醇	金属钠/醇		KMnO ₄ , K ₂ Cr ₂ O ₇	羧酸 (醛/酮)
邻二醇	金属镁/甲苯		HNO ₃ /V ₂ O ₅	羧酸 (酮)
醇	异丙醇 (铝)		过氧酸	羧酸 (醛) /酯 (酮)
醇 & 羧酸	歧化反应			
烃	Clemmensen还原			
烃	黄鸣龙还原			



α, β -不饱和醛、酮

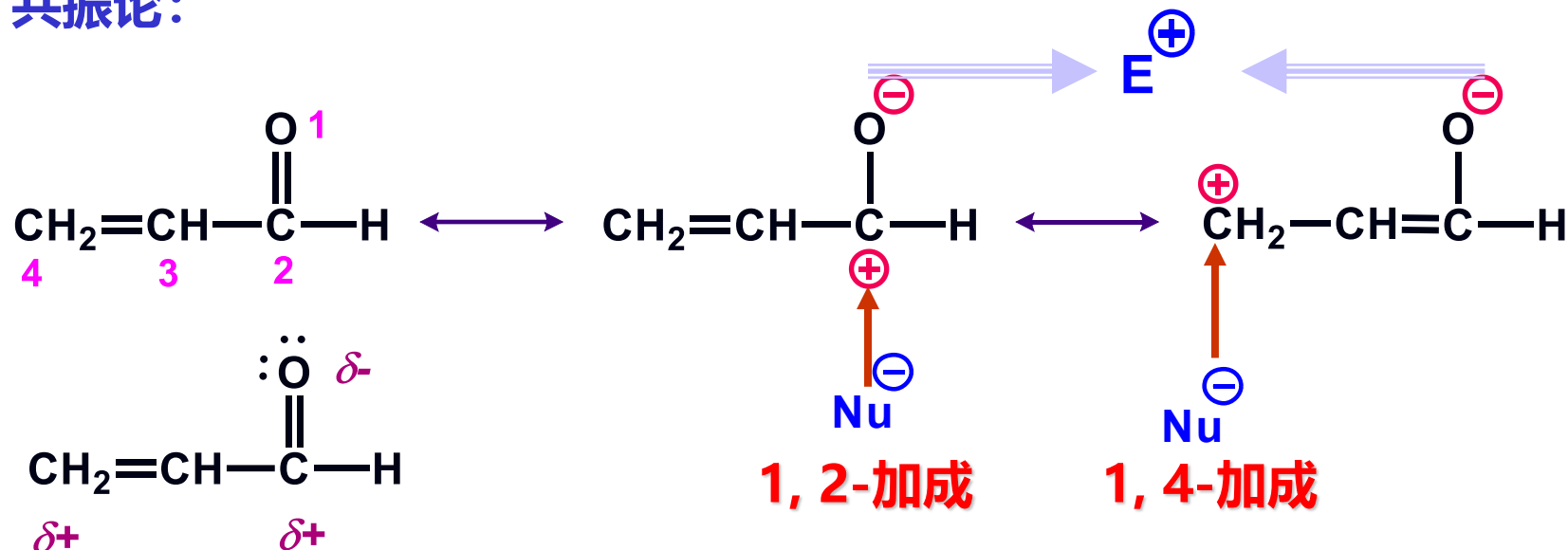
结构和性质分析:

双键, 类似烯烃
—— 亲电加成



羰基, 类似醛酮
—— 亲核加成

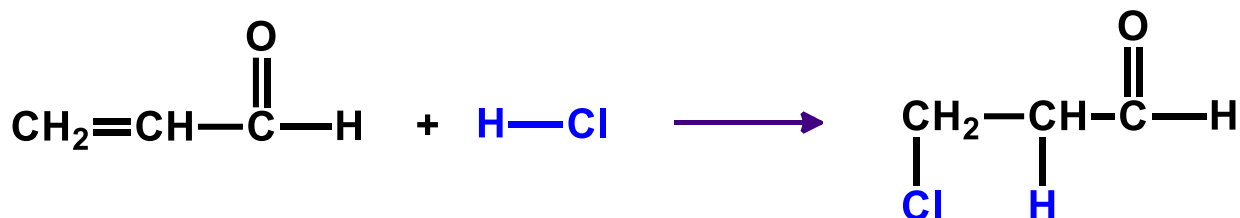
共振论:



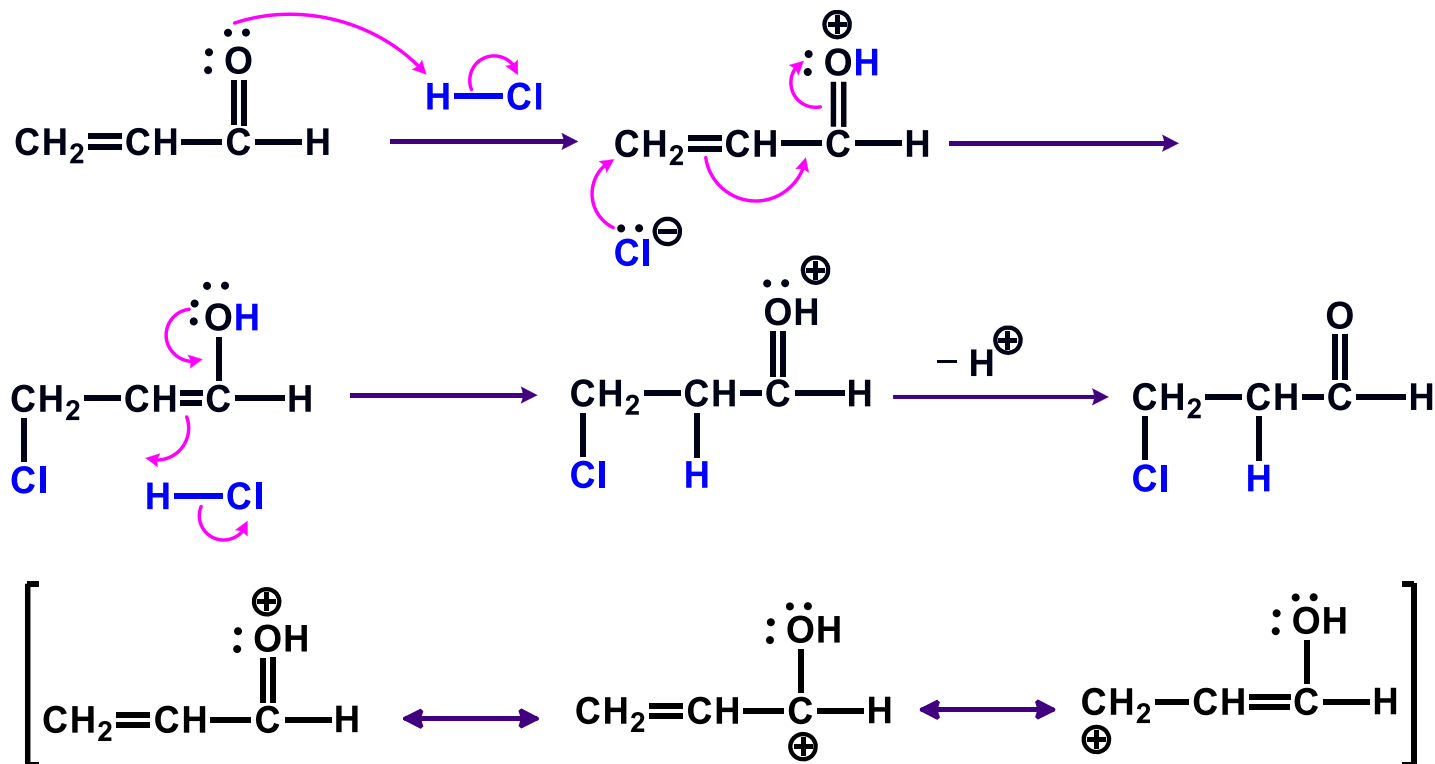


1, 2-加成与1, 4-加成反应

酸催化下的1,4-加成:



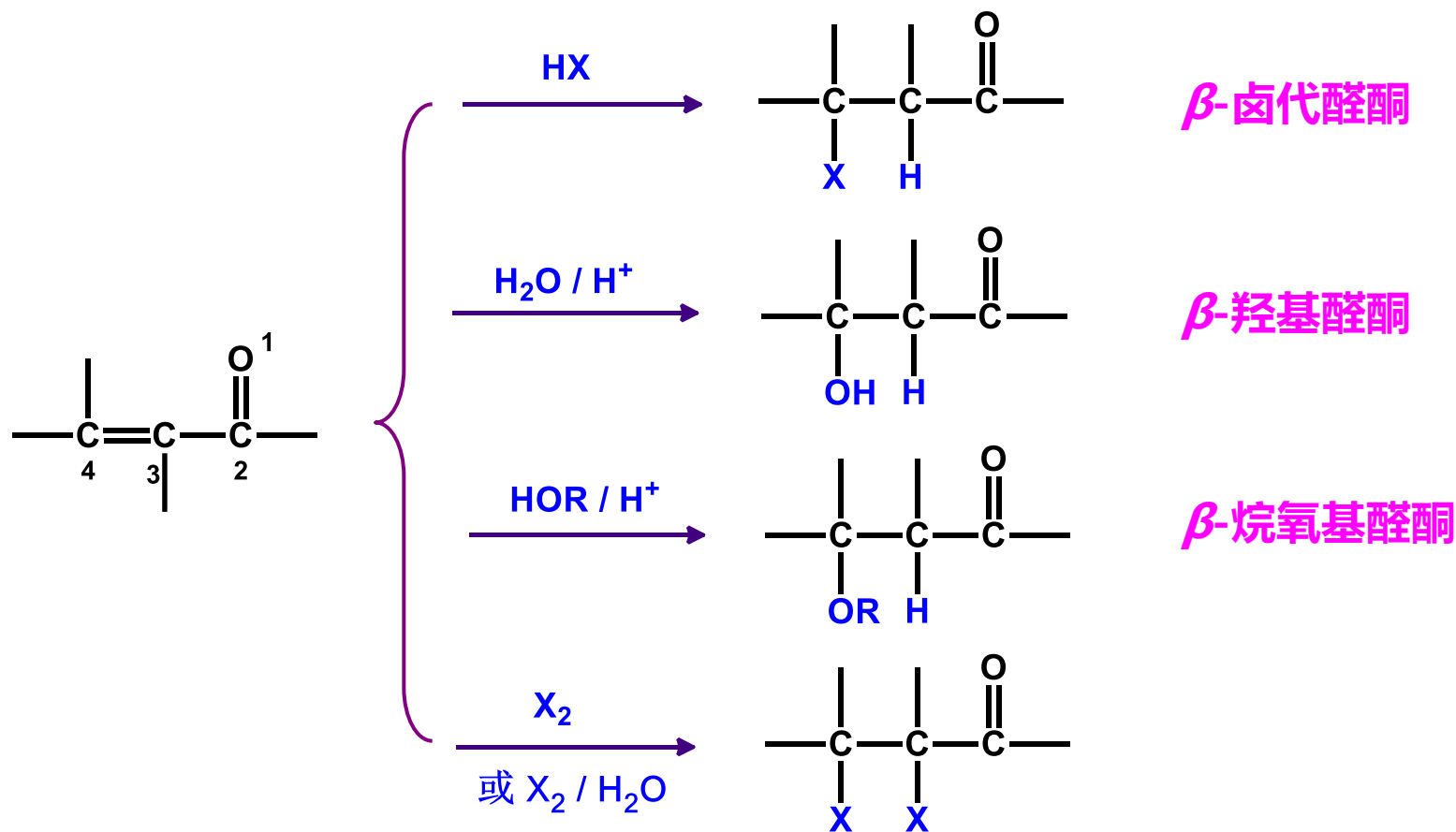
机理:





1, 2-加成与1, 4-加成反应

酸催化下的其他1,4-加成:

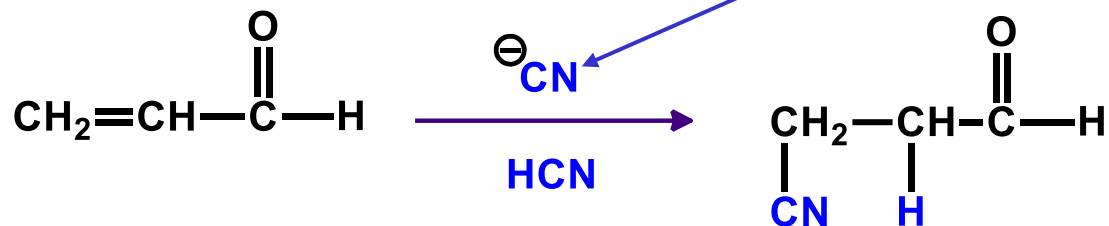




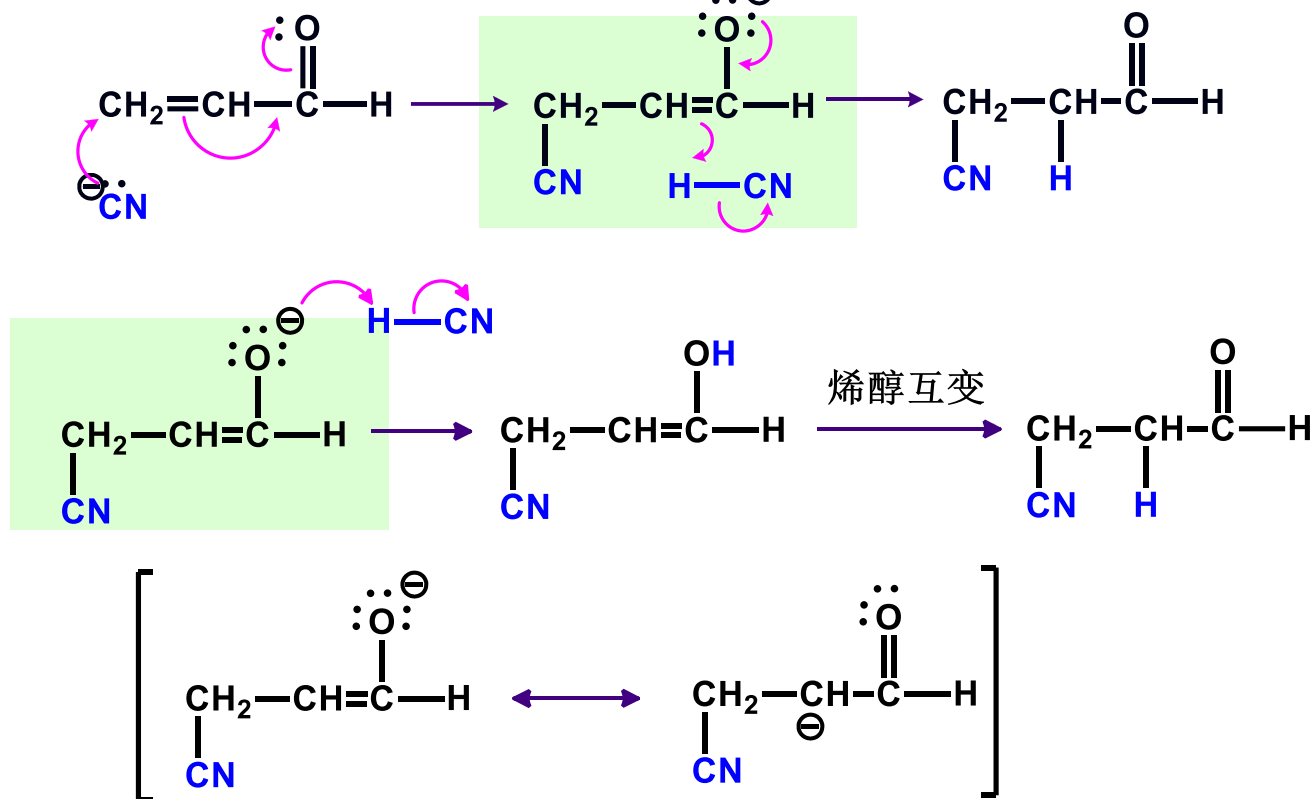
1, 2-加成与1, 4-加成反应

碱催化下的1,4-加成反应

弱碱



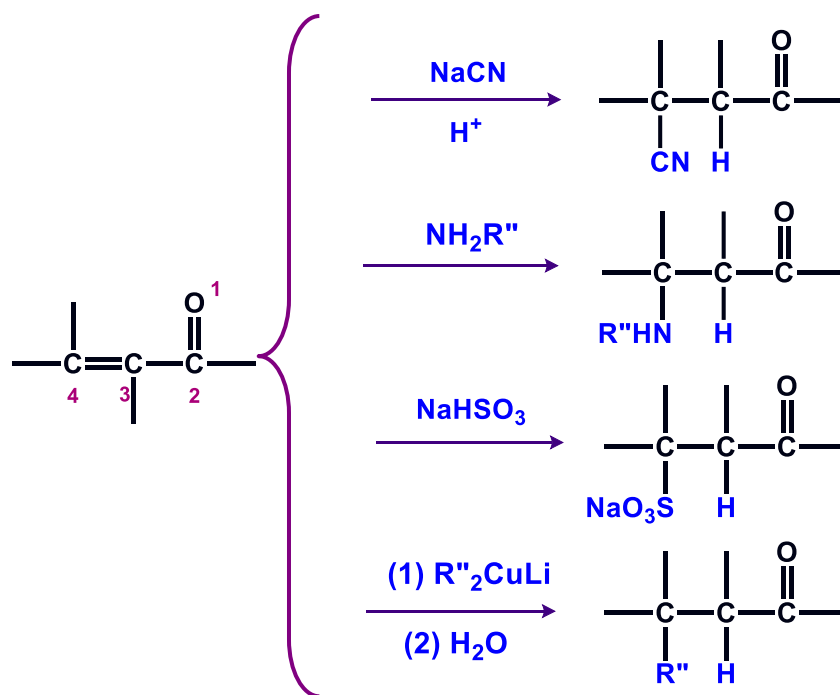
机理:





1, 2-加成与1, 4-加成反应

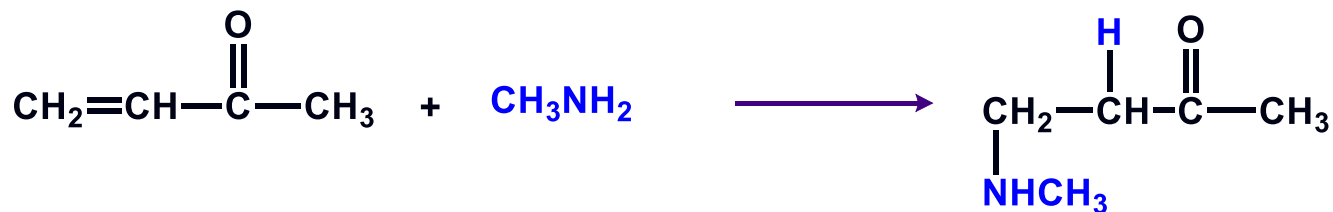
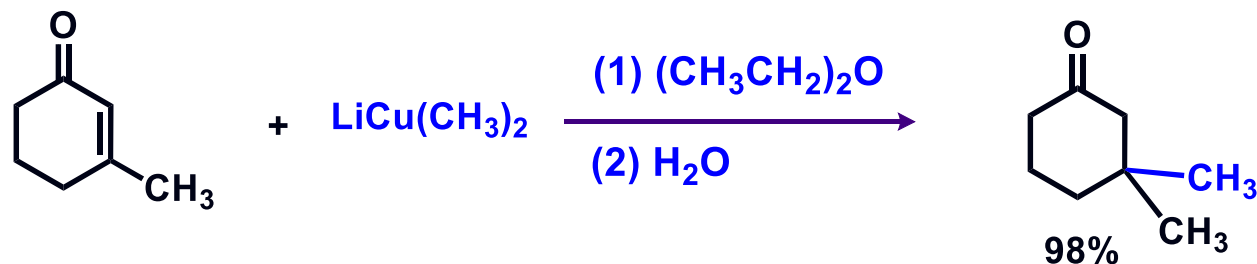
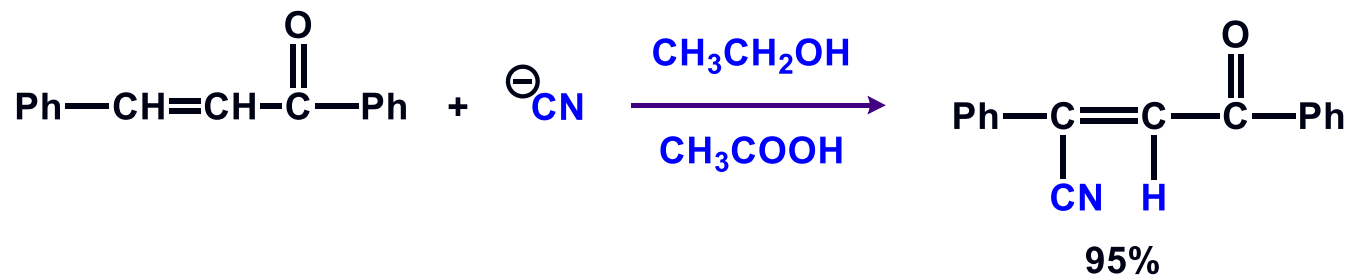
其他弱碱的1,4-加成反应





1, 2-加成与1, 4-加成反应

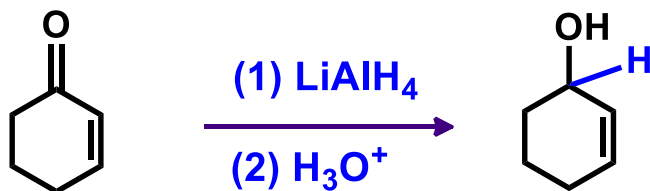
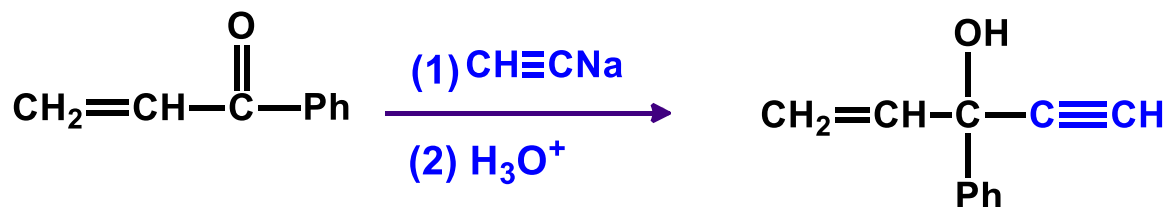
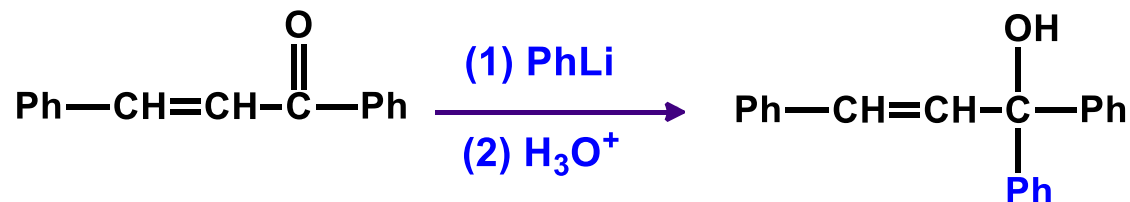
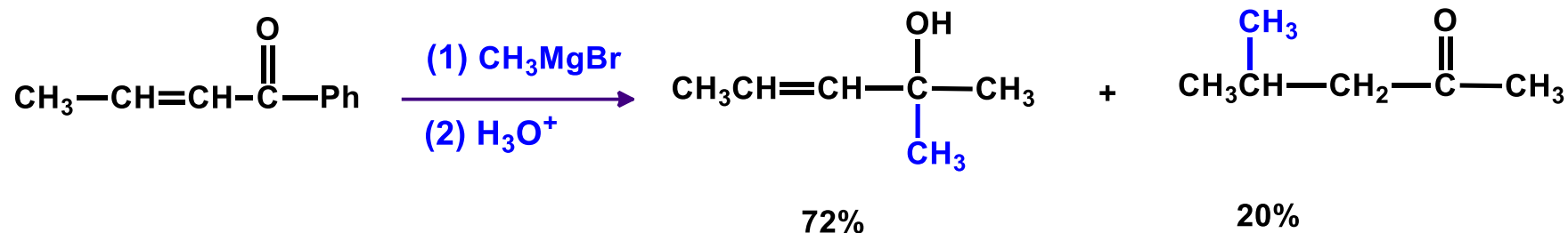
弱碱的1,4-加成反应——实例





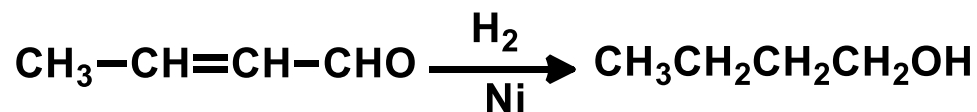
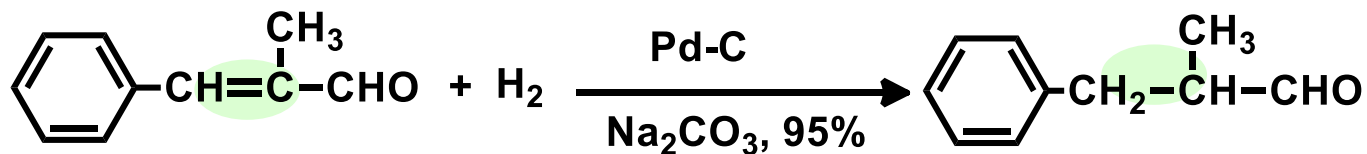
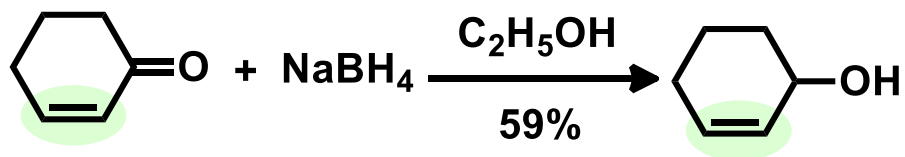
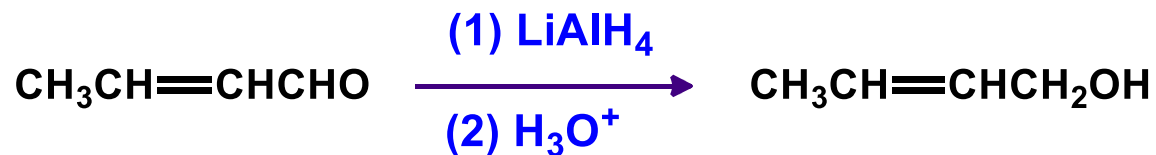
1, 2-加成与1, 4-加成反应

强碱的1,2-加成反应——实例





还原反应



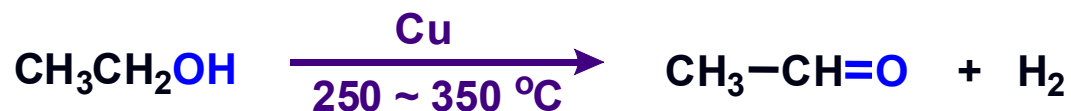


醛和酮的制备-工业合成

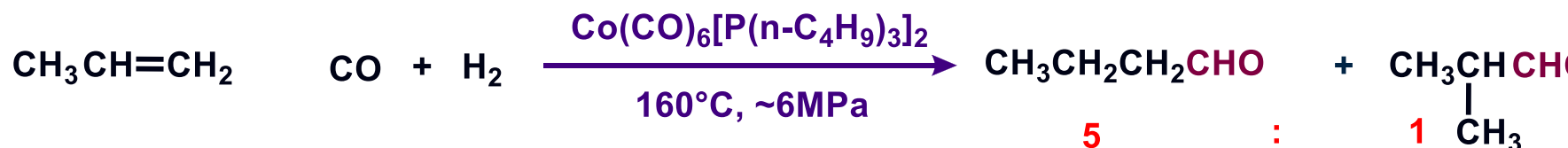
- (1) 低级伯醇和仲醇的催化脱氢

醇 催化脱氢 醛 催化剂: Cu、Ag、Ni等,

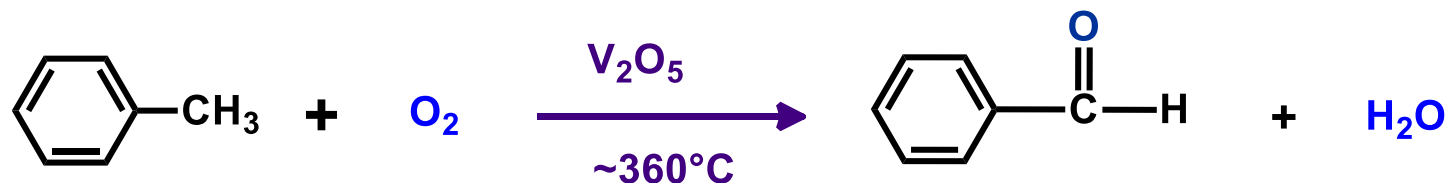
了解



- (2) 氢甲酰化反应

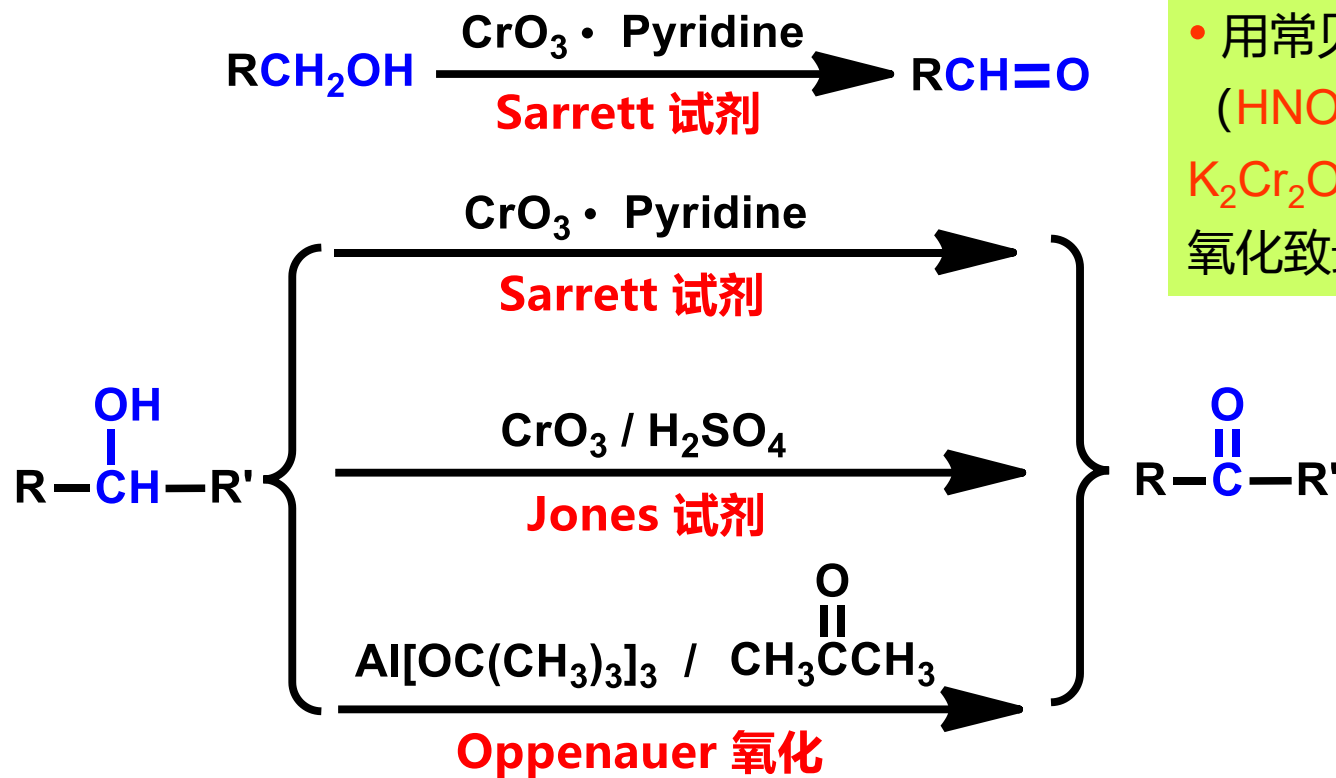


- (3) 烷基苯的氧化





醛和酮的制备-伯醇和仲醇的氧化

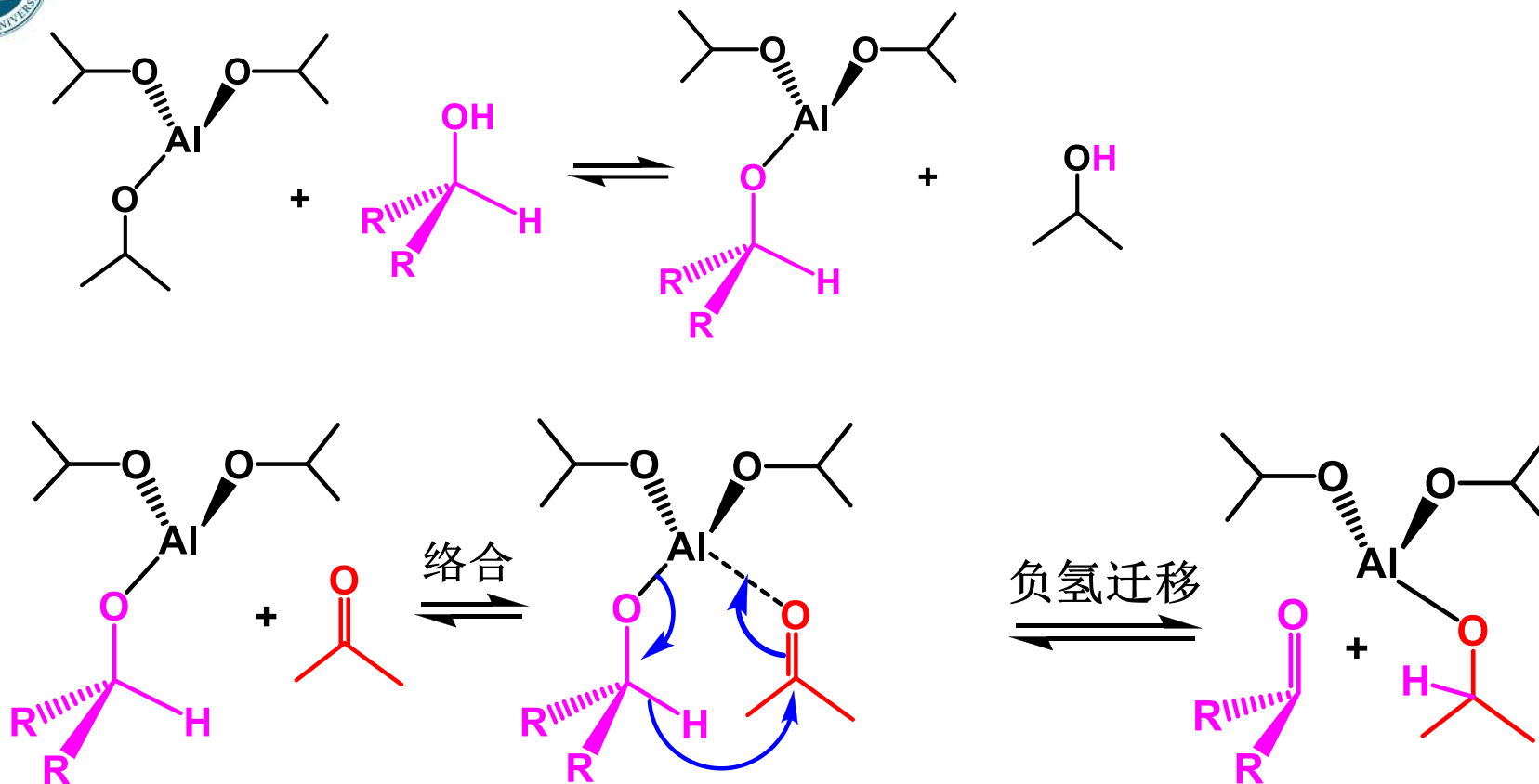


• 用常见的强氧化剂
(HNO_3 , $\text{KMnO}_4 / \text{OH}^-$,
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}_2\text{SO}_4$) 也可
氧化致最终产物

➤ R/R' 可为不饱和基团



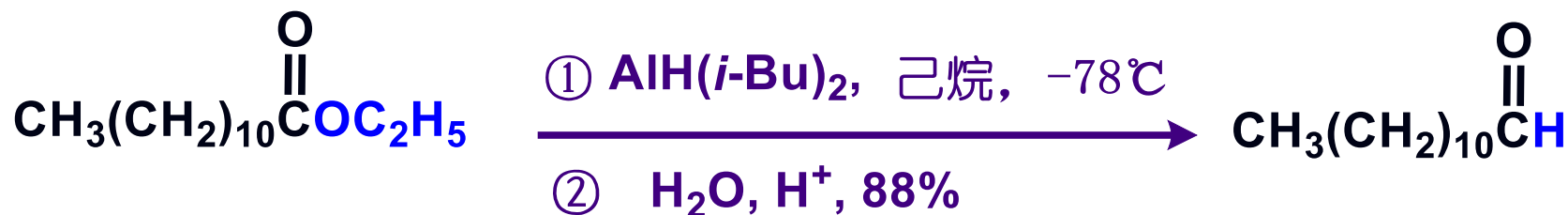
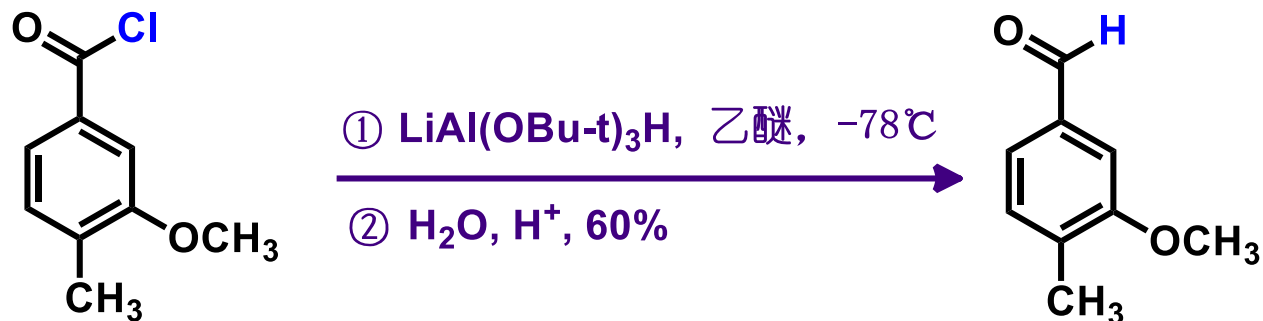
Oppenauer 氧化的机理



醇交换/与丙酮络合/负氢迁移



醛和酮的制备-羧酸衍生物的还原



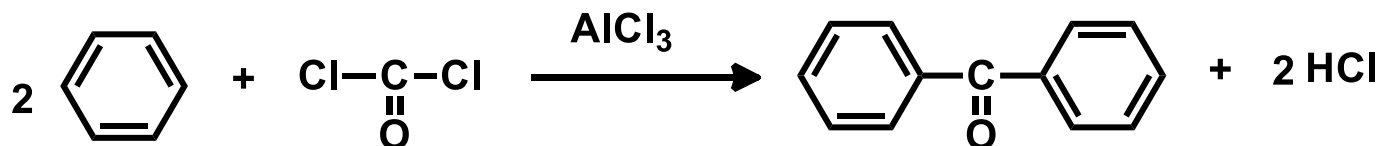
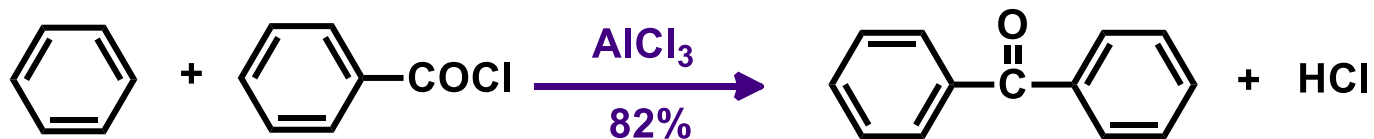
Rosenmund 还原法





醛和酮的制备-芳环的酰基化

□ Friedel-Crafts酰基化

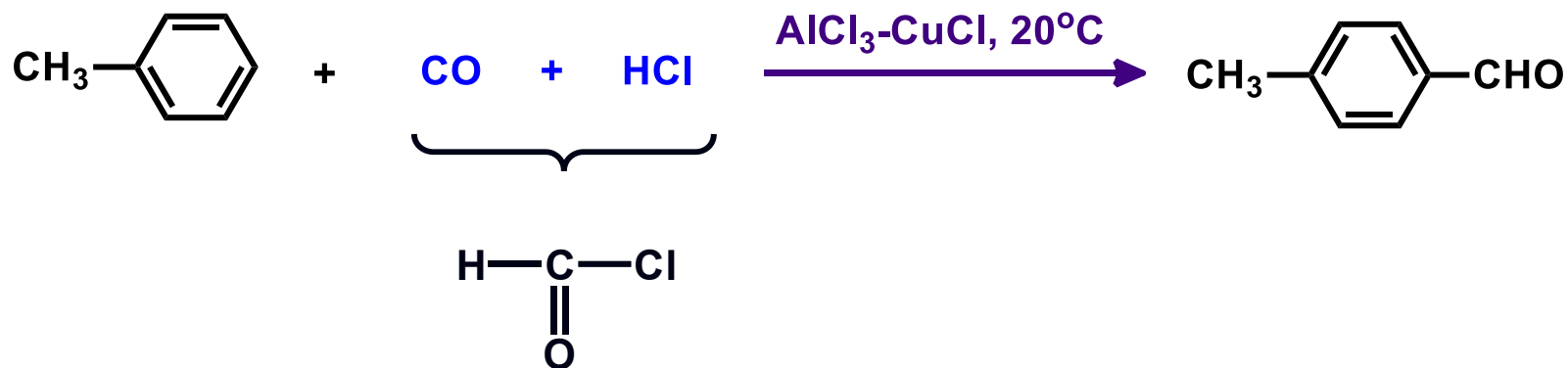




醛和酮的制备-芳环的酰基化

Gattermann-Koch反应

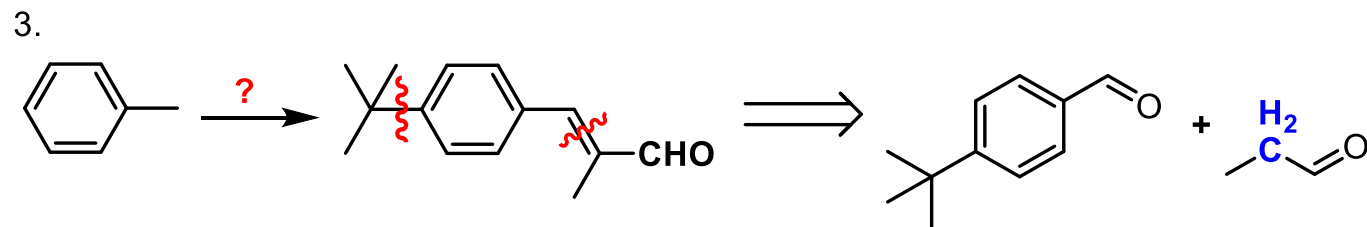
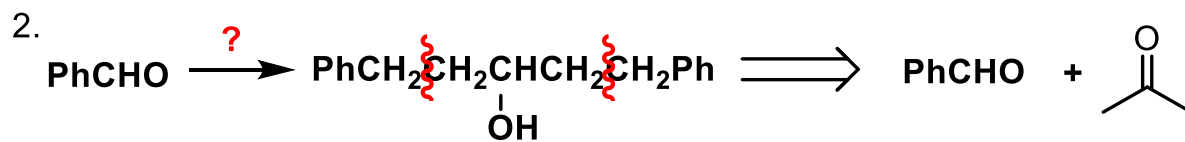
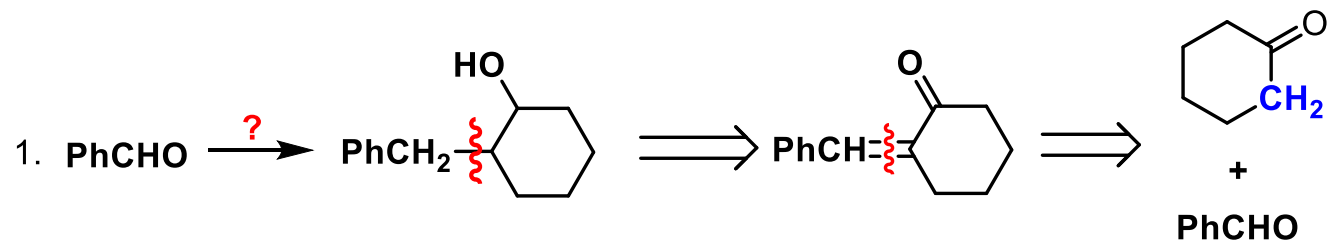
在Lewis酸的催化下,用一氧化碳和氯化氢与芳烃作用生成芳醛的反应。



联苯、烷基苯、烷氧基苯、萘反应收率较高



练习题





课后习题

- **作业:**

- P355 练习11.1 (1)--(8)
- P358 练习11.3
- P373 练习11.5
- P374 练习11.7
- P392 习题 (三)
- P393 习题 (六)

- **作业要求:**

- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成, 随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教【下周二】



课后习题

- **作业：**
 - P393 习题 (七)
 - P393 习题 (八)
 - P398 习题 (二十五)
-
- **作业要求：**
 - 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
 - 下次课前完成，随机抽查。
 - **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
 - 课代表收齐后交至助教 **【下周二】**



课后习题

- **作业：**

- P385 练习 11.14 & 11.15
- P388 练习 11.16
- P394 习题（十二）

- **作业要求：**

- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教【下周二】